

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II»

На правах рукописи

МЭЙ ЧАН МЬЕЙ ЗО



**СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРМИНОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Специальность 5.9.5 Русский язык. Языки народов России

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель:
кандидат филологических наук, доцент
Алпатова Полина Николаевна

Санкт-Петербург – 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕРМИНОСИСТЕМ	14
1.1 История становления терминоведения как науки	14
1.2 Термин и его статус в современной лингвистике.....	19
1.2.1 Способы образования терминов в современном русском языке	27
1.2.2 Влияние функций термина на его характерные признаки.....	35
1.3 Моделирование терминологической системы энергетической отрасли	40
Выводы по первой главе.....	46
ГЛАВА 2 СЕМАНТИКА ТЕРМИНОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.....	50
2.1 Происхождение терминов электроэнергетической отрасли.....	50
2.2 Семантические компоненты значения терминов электроэнергетики	61
2.3 Родо-видовые соотношения компонентов.....	70
терминологических словосочетаний энергетической отрасли.....	70
2.4 Родо-видовые связи в дефинициях терминов	76
2.5 Соотношение семантических структур терминов энергетической отрасли и их дефиниций.....	81
Выводы по второй главе	85
ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ТЕРМИНОВ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ	89
3.1 Семантические компоненты в установлении отношений.....	89
между терминами электроэнергетики.....	89
3.2 Иерархия отношений между терминами в области электроэнергетики	92
3.3 Выделение семантических связей между терминами в научных текстах по энергетике	98
3.4 Формирование понятийных семантических схем тезауруса терминов энергетики	105

Выводы по третьей главе.....	115
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	121
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ, СПРАВОЧНИКОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ	133
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	138

ВВЕДЕНИЕ

С развитием науки и технологий в повседневной коммуникации активно используются термины из различных профессиональных областей. Общая характеристика терминов напрямую зависит от состояния языка науки и техники, от тенденций его развития. Смена научных парадигм отражается на изменениях в терминологии, что требует введения новых терминов и методов их исследования. Изучая термины, важно обращать внимание на их семантические особенности и способность к образованию новой терминологии на основе уже существующих лексических единиц.

Диссертационная работа посвящена исследованию лексико-семантических характеристик терминов, анализу продуктивных способов образования терминов энергетической отрасли в современном русском языке, семантических компонентов терминов и их отражение в дефинициях, формированию иерархических сетей на основе родо-видовых отношений, изучению особенностей функционирования терминов энергетической отрасли в научных текстах.

Актуальность выбранной темы исследования определяется теоретическим и практическим значением исследований в области терминологии, приобретающих в период бурного развития науки и техники особую значимость, а также тем, что лингвистический подход к изучению образования и функционирования терминов отражает новую ценностную ориентацию современного языкознания, заключающуюся в понимании необходимости изучать языковые явления. Представляется чрезвычайно важным углублённое исследование терминологических систем и их функциональных элементов.

Степень разработанности темы исследования. Начало развития отечественного терминоведения относится к концу XVIII века, когда в России выходит первый терминологический словарь. А новый этап в развитии науки о терминах связан с именем Д. С. Лотте, который в 1931 году публикует первые работы о терминах.

В современном языкознании всё больше внимания уделяется лингвистическому анализу терминологических единиц, которые представляют собой специальную лексику различных областей знаний. Вопросам терминоведения посвящено множество исследований как отечественных, так и зарубежных авторов. Наиболее значимыми являются следующие работы:

– В. М. Лейчик «О методах и принципах конструирования терминосистем» (Лейчик 1979), «О языковом субстрате термина» (Лейчик 1986), «Терминоведение: Предмет, методы, структура» (Лейчик 2009);

– Д. С. Лотте «Очередные задачи технической терминологии» (Лотте 1931), «Основы построения научно-технической терминологии» (Лотте 1961), «Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов» (Лотте 1982);

– А. А. Реформатский «Что такое термин и терминология» (Реформатский 1959), «Термин как член лексической системы языка» (Реформатский 1967), «Введение в языковедение» (Реформатский 1996), «Введение в языкознание» (Реформатский 2005);

– Г. О. Винокур «О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии» (Винокур 1939);

– В. П. Даниленко «О месте научной терминологии в лексической системе языка» (Даниленко 1976), «Русская терминология: Опыт лингвистического описания» (Даниленко 1977);

– Б. Н. Головин и Р. Ю. Кобрин «Лингвистические основы учения о терминах» (Головин, Кобрин 1987), «О понятиях “терминология” и “терминологическая система”» (Головин, Кобрин 2003);

– С. В. Гринёв «Введение в терминоведение» (Гринёв 1993), «Терминоведение» (Гринёв 2008);

– А. В. Суперанская «Терминология и номенклатура» (Суперанская 1976), «Литературный язык и терминологическая лексика» (Суперанская 1983), «Общая терминология: Вопросы теории» (Суперанская 1989);

- Д. С. Шелов «Очерк теории терминологии: состав, понятийная организация, практические приложения» (Шелов 2018);
- В. А. Татарinov «История отечественного терминоведения» (Татарinov 1995), «Теория терминоведения» (Татарinov 1996);
- А. А. Потебня «Мысль и язык» (Потебня 1999);
- Ю. Д. Апресян «Лексическая семантика: синонимические средства языка» (Апресян 1995) и «Исследования по семантике и лексикографии» (Апресян 2009);
- И. А. Стернин и М. С. Саломатина «Семантический анализ слова в контексте» (Стернин, Саломатина 2011).

Основной языковой единицей терминологии, терминосистемы и терминополья той или иной области науки, техники или сферы деятельности является отраслевой термин. Сегодня в лингвистической литературе довольно полно отражены разные аспекты изучения термина: лингвистический, когнитивный, онтологический, дискурсивный, текстовый и другие, что приводит к многообразию определений термина.

Во всех логических определениях обращается внимание в первую очередь на связь термина с понятием и отражением его в дефиниции. В. М. Лейчик подчёркивает, что «понятие, которое обозначается термином, взаимосвязано с другими понятиями той же области, является элементом системы понятий. И, следовательно: термин взаимосвязан с другими терминами, является элементом терминологической системы» [Лейчик 2009: 14].

Требования к термину и его признаки приводятся в работе С. В. Гринёва «Терминоведение». При их рассмотрении автор предлагает исходить из того положения, что термин как знаковая единица должен рассматриваться в трех аспектах: синтаксическом (строение, форма термина), семантическом (содержание, значение термина) и прагматическом (функционирование, особенности применения термина) [Гринёв 2008: 30-37].

Поскольку свойства и особенности функционирования термина в тексте в большой степени обусловлены терминологией, к которой он принадлежит, в

качестве основного объекта терминоведения следует рассматривать терминологию как совокупность терминов, используемых в определённой области знания. В качестве основной цели – изучение особенностей и закономерностей образования и развития терминологий для выработки рекомендаций по их совершенствованию и наиболее эффективному использованию.

В специальной литературе по терминоведению отмечается, что для исследования системности терминологии весьма перспективным представляется соотнесение понятийной структуры терминологии с её языковой структурой, поскольку системность терминологии – это степень ясности и последовательности соотношения семантической и языковой структур. «Терминология обладает качествами терминосистемы в той мере, в какой ясна и последовательна её понятийная структура, во-первых, и в какой ясна и последовательна языковая структура, соответствующая данной понятийной, во-вторых» [Шелов 2003: 97].

Б. Н. Головин и Ю. Р. Кобрин в работе «Лингвистические основы учения о терминах» пишут, что терминология характеризуется рядом признаков, представляющих их лингвистическую сущность:

1. Главной субстанциональной функцией терминологии является функция коммуникативного обслуживания профессиональных нужд носителей языка.
2. Терминология состоит из набора простых (однословных) и составных (терминологических словосочетаний) терминов, а также отношений, связывающих эти элементы.
3. Генетически простые термины могут быть либо общеупотребительными словами, либо заимствованиями, либо оригинальными единицами, образованными из морфем по известным словообразовательным моделям.
4. Простые (или однословные) термины отличаются от общеупотребительных слов своей семантической организацией.
5. Словообразование терминов подчиняется, в общем, тем же закономерностям и регулируется теми же моделями, что и словообразование в

целом. Морфологические свойства терминов подчинены единым для всего языка правилам грамматического строя.

6. Семантические отношения, связывающие термины, имеют логический характер (род – вид, часть – целое, ассоциация), но индивидуальны в том смысле, что отношения связывают всегда конкретные термины конкретной терминологии [Головин, Кобрин 1987].

Вышеперечисленные признаки терминологий позволяют говорить о системности, то есть рассматривать терминологии как системы лингвистических единиц (терминосистемы).

Сегодня в качестве самостоятельных выделяются следующие направления в исследовании терминов: теоретическое, прикладное, общее, частное, типологическое, сопоставительное, семасиологическое, ономасиологическое, историческое и функциональное. Формируется также ряд новых направлений, таких как когнитивное, стилистическое и методологическое терминоведение. Как самостоятельные разделы терминоведения можно рассматривать также терминоведческую теорию текста, историю терминоведения и терминографию.

В последние годы термины, отраслевые терминологии и терминосистемы не раз являлись предметом исследования лингвистов. Например, диссертационные исследования Н. В. Максимовой «Современная электроэнергетическая терминология: структурный и семантический аспекты» (Максимова 2020) и Т. С. Курманбаевой «Терминологическая система подязыка электроэнергетики: кодификация и функционирование в учебных текстах» (Курманбаева 2022) посвящены изучению терминов энергетической отрасли. Однако в данной диссертационной работе более полно представлена семантическая структура терминов энергетической отрасли путём контекстуально-компонентного анализа значения терминов, описания отношений между ними, особенностей их функционирования в собственно научных текстах, а также предпринята попытка создания понятийных семантических схем терминов электроэнергетики в современном русском языке.

Объектом исследования являются термины энергетической отрасли современного русского языка.

Предмет исследования – семантические компоненты терминов, способы их образования и функционирование в научных текстах энергетической отрасли.

Цель работы – исследование и лингвистическое описание семантической структуры терминов энергетической отрасли с точки зрения компонентного и контекстуального анализа, формирование иерархических сетей терминов на основе родо-видовых отношений.

Поставленная в диссертационной работе цель достигается посредством решения следующих **задач**:

- изучить основные теоретические положения исследования терминов в современной лингвистике;
- определить понятие и границы термина;
- выявить продуктивные способы образования терминов энергетической отрасли;
- проанализировать функции, выполняемые терминами энергетической отрасли;
- выделить семантические компоненты содержания терминов путём семного анализа их лексических значений;
- описать особенности отражения семантических компонентов в дефинициях;
- определить семантическую связь между терминами энергетической отрасли в научных текстах с целью создания иерархических сетей и словарных статей.

Материалом для изучения послужили термины энергетической отрасли, использованные в статьях, опубликованных в специальных научных журналах, государственных стандартах и словарях. В работе было исследовано 100 статей по энергетике, 21 государственный стандарт, 21 словарь.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые представлен анализ семантических компонентов содержания терминов энергетической

отрасли и особенностей отражения этих компонентов в дефинициях, а также исследованы и описаны взаимосвязи между терминами и тезаурусными моделями, представлены семантические иерархические сети терминосистемы энергетической отрасли.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что работа дополняет предшествующие труды по русской терминологии, подробно рассматривая ряд малоизученных аспектов: выявленные и описанные закономерности образования и функционирования терминологических единиц энергетической отрасли позволяют расширить и углубить теоретические знания в сфере отраслевого терминоведения. Диссертация также освещает вопросы развития терминосистем в современном русском языке.

Практическая значимость. Анализ и описание терминов энергетической отрасли на базе различных словарей, текстов научных статей по энергетике и государственных стандартов являются актуальными для терминоведов, лингвистов, переводчиков, а также для специалистов в области энергетики. Результаты исследования могут быть использованы при составлении современных идеографических и понятийных терминологических словарей тезаурусного типа, справочников, терминологических минимумов; применены при чтении лекций по терминоведению, лексикографии и лексикологии, спецкурсов по специальным дисциплинам, а также технических дисциплин в вузах негуманитарного профиля.

Методология и методы исследования. В работе используются следующие методы: описательный метод, метод лексико-семантического, компонентного, контекстуального и тезаурусного анализа, метод количественных подсчётов, а также метод направленной выборки из терминологических словарей.

Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют труды, посвящённые изучению особенностей терминоведения, характерных признаков и функций терминов (Д. С. Лотте, Б. Н. Лейчик, В. П. Даниленко, С. В. Гринёв, А. В. Суперанская, С. Д. Шелов, В. А. Татарinov), семантических компонентов

содержания терминов (Ю. Д. Апресян, В. Г. Гак, И. А. Стернин, З. Д. Попова, Е. А. Маклакова).

На защиту выносятся следующие положения:

1. Терминология энергетической сферы представляет собой обширную и постоянно развивающуюся систему, включающую термины из различных областей науки и техники. Интенсивность развития терминосистемы энергетической сферы предопределяет появление полисемии отдельных терминов и возможность использования разных терминологических единиц для обозначения одного объекта.

2. В связи с развитием энергетической отрасли узкоспециальные термины становятся частью общенаучного языка, что способствует расширению их значения и употреблению в различных контекстах. Основная часть терминологических единиц, перешедших в общенаучный язык, подвергается частичной семантической трансформации, которая заключается в сокращении объема их значения.

3. Термины энергетической отрасли образуются различными способами: семантическими, морфологическими и синтаксическими. Наиболее продуктивными семантическими способами образования терминов в энергетической отрасли являются заимствование, калькирование, а также комбинация разных способов.

4. Полнота и устойчивость лексического состава терминов энергетической отрасли может быть различной: некоторые термины-словосочетания являются относительно свободными или имеют определённую сочетаемость, как например, *невключённый резерв (мощности энергосистемы)*, *показатель использования (установленной мощности электростанции)*, *график нагрузки (энергоустановки потребителя)* и др., где можно опустить отдельные лексические компоненты (здесь – заключенные в скобки). Другая группа терминов допускает их представление в виде синонимических вариантов (чаще всего в целях языковой экономии): *неисправное состояние/ неисправность, защита от*

непосредственного прикосновения к токоведущим частям/ защита от прямого контакта, счетчик вар-часов/ счетчик реактивной энергии.

5. Компонентный анализ семантики терминов энергетической отрасли позволяет представить определенный набор базовых сем: «устройство», «вещество», «деталь», «свойство», «функция», «состояние» и «условие».

6. В словарных дефинициях терминов электроэнергетики представлены структуры нескольких типов:

«устройство»/ «материал»/ «деталь» – «функция»/ «свойство»/ «состояние»/ «условие»;

«свойство»/ «функция» – «состояние»/ «условие»;

«процесс»/ «действие» – «состояние»/ «условие»;

«параметр» – «состояние»/ «условие»;

«состояние» – «условие».

7. В современных научных текстах по энергоснабжению и энергосбережению в большинстве случаев обнаруживается логико-семантическая связь терминов, которая основана на отношениях между семантическими компонентами значения: «цель – условие – результат – причина».

Степень достоверности научных положений и выводов, содержащихся в диссертации, обеспечена необходимым объёмом эмпирических исследований, а также применением современных методов анализа, теоретических и практических результатов.

Апробация результатов. Основные результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры русского языка и литературы Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Основные положения и результаты работы излагались на следующих семинарах и конференциях: Всероссийский научно-образовательный семинар обучающихся «Проблемы минерально-сырьевого комплекса глазами молодых учёных» (Горный университет, 2022), XVIII Международный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования» (Горный университет, 2022), III Казанский международный лингвистический саммит (KILS-2022) «Современная

лингвистика: от теории к практике» (Казанский федеральный университет, 2022), Международный научно-практический семинар «Язык. Культура. Перевод: лаборатория актуальных смыслов» (МГИМО, 2023), VI международная молодёжная научно-практическая конференция «Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности коммуникации» (Сочинский государственный университет, 2023), IX Международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе» (Горный университет, 2023).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав с выводами по каждой из них, заключения, списка литературы, а также использованных словарей, справочников и государственных стандартов, приложения.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕРМИНОСИСТЕМ

1.1 История становления терминоведения как науки

Язык и наука неразрывно связаны в различных сферах человеческого существования. Язык играет роль средства познания, функционирующего как инструмент для изучения и анализа окружающей среды, а научный язык является средством выражения научной мысли, передачи и хранения научной информации.

Наука является обширной сферой деятельности человека. В рамках национального языка формируется научный стиль, который служит средством научного познания. Существуют различные способы выражения научного знания в зависимости от его содержания и целей использования. Основными пластами научной лексики являются общеупотребительная и общенаучная, а также **термины**.

Развитие любой науки сопровождается формированием научного языка, становлением терминологических систем. Пики развития мировой науки, индустрии и общества в целом связаны с понятием «терминологического потопа» или «терминологического взрыва» [Кобрин 1983; Головин 1987], обозначающим массовое возникновение новых терминов, терминологических полей и целых систем. Это приводит к широкому проникновению терминов в общелитературный язык, и тем самым существенно влияет на развитие современного русского языка в целом [Кириленко 1984]. Возникновение новых отраслей всегда сопровождается появлением новых терминов и терминологий, так как термины обеспечивают универсальность научного знания в языковом её понимании. В свою очередь, для обеспечения взаимопонимания среди специалистов одной сферы необходимым становится составление словарей специальной лексики и представление её в словарях различных типов [Гринёв 1993: 9]. Рассмотрение терминов с лингвистических и функциональных позиций даёт возможность упорядочения

терминосистемы и создания различных видов отраслевых, межатраслевых и тезаурусных терминологических словарей.

Изучением терминов в современной лингвистической науке занимается отдельная отрасль знаний с определёнными законами, которые нередко «не соответствуют нормам литературного языка» [Суперанская, Подольская, Васильев 1989: 15] – **терминология**. Данный раздел языкознания изучает «совокупность терминов, их грамматическую организацию и законы функционирования» [Головин, Кобрин 1987: 7]. В отечественной традиции с 70-х годов XX века существует также синонимичное ему понятие «**терминоведение**», использующееся для обозначения науки, которая изучает лингвистические проблемы термина и соотношения термина и слова в языковой системе. Это понятие было введено В. П. Петушковым с целью разграничения понятий *терминология* и *терминоведение*. В данной работе под **терминоведением**, вслед за В. А. Татариновым, понимается самостоятельная наука, объектом исследования которой является не отдельный термин, а терминологии и терминосистемы как совокупность терминов и близких к ним единиц, которые используются в определённой области знаний и производств [Татаринов 2003: 17]. Сегодня эти понятия (терминология и терминоведение) являются тождественными.

Отправной точкой для развития терминоведения как науки является эпоха Возрождения и начало истории современной науки. В этот период в языковую систему входит ряд неологизмов научной и технической области. В XVIII веке в России печатается первый словарь научных терминов русского писателя и переводчика К. А. Кондратовича *«Дикционер, или, Речениар: по алфавиту российских слов о разных произращениях, то есть древах, травах, цвѣтах, съменах огородных и полевых, кореньях, и о прочих былиях и минералах»*. В XIX веке появляется определение слова «термин», данное понятие рассматривается как «речение, условное выражение, название вещества или приёма» [Даль 1882: 411].

Этапы развития терминоведения современного русского языка связаны с именами Д. С. Лотте, Э. К. Дрезена и А. Ф. Лесохина, которые привлекли

внимание научной общественности к вопросам терминологии. Д. С. Лотте в 1931 году выпускает первую работу по терминологии – «Очередные задачи научно-технической терминологии», которая считается первой концептуальной статьёй о проблемах унификации и стандартизации технической терминологии. В данном труде Д. С. Лотте определяет терминологию как «систему терминов той или иной области знания, соответствующую системе взаимосвязанных понятий рассматриваемой дисциплины» [Лотте 1961: 15]. Опубликование данного труда положило начало российской школе терминологии, основоположниками которой являются Д. С. Лотте, Г. О. Винокур и А. А. Реформатский.

По мнению С. В. Гринёва и В. М. Лейчика, терминоведение прошло четыре этапа становления: подготовительный этап; этап накопления специфического терминологического материала; этап осмысления; этап зрелости терминоведения [Гринёв, Лейчик 1999]. В развитии современной терминологии выделяют четыре основных периода [Cabré 1998: 5-6]:

I этап. 1930-1960 гг. – разработка методов систематического формирования терминов на основе таких языковых свойств, как отсутствие лексического варьирования (логичность, точность, однозначность, стилистическая нейтральность). На данном этапе исследования в области терминоведения были посвящены поиску первоосновы термина, каковой отечественные исследователи считали «обыденное слово» [Дрезен 1934; Лотте 1931; Лесохин 1936]. В 1933 году была создана комиссия по изучению терминологии, состоявшая как из специалистов разных областей, в которых новые термины появлялись, так и из лингвистов, которые данные термины изучали. В 1950-х годах появились исследования, нацеленные на изучение соотношения термина и слова. Одной из предпосылок к исследованию данной темы была работа А. А. Потебни «Мысль и язык», в которой рассматривалось соотношение слова и его значения. А. А. Потебня писал о том, что понятие составляет из совокупности суждений, развивающихся из образа слова, совокупность которых и составляет понятие, а оно, в свою очередь, «условливается его чувственностью» [Потебня 1999: 145].

Идеи А. А. Потебни в дальнейшем получили развитие в трудах А. А. Реформатского, Р. Г. Пиотровского и других исследователей-терминологов;

II этап. 1960-1975 гг. – структурирование терминологии в соответствии с языковыми правилами и нормами общелитературного языка. Этот этап развития терминологии как науки связан с появлением в языке большого количества новых терминов. Для данного этапа основным становится объяснение свойств термина через специфичность языкового знака [Реформатский 1967];

III этап. 1975-1985 гг. – признание терминоведения отдельной наукой, посвященной изучению терминов как лексических единиц науки и техники. Основной задачей этой науки является исследование семантики, морфологии и словообразования терминов, а также разработка научных основ унификации совокупностей терминов и прикладных аспектов использования этих совокупностей [Лейчик 2009: 226];

IV этап. С 1985 г. по настоящее время – изучение языковой природы и функций термина, специфики терминообразования как лексического процесса, расширение терминологического поля и упорядочение терминосистемы в соответствии с появлением новых знаний в науке [Татаринов 1996]. На данном этапе активно исследуются различные аспекты терминоведения, такие как разработка теории терминографии и терминологической базы данных, анализ философских и социолингвистических аспектов терминоведения, изучение семантических и ономаσιологических аспектов, сравнительный анализ терминологии в разных отраслях знания, гносеологический подход к изучению терминов, а также прикладные вопросы, связанные с редактированием, переводом и информационным обслуживанием терминологии [Лейчик 2009: 230].

Терминоведение как наука в настоящее время в основном изучает особенности существующих терминов и неологизмов, способы их формирования и функционирования в рамках профессиональной коммуникации, грамматическую организацию терминов-слов и терминов-словосочетаний. Также современное терминоведение разрабатывает принципы отбора терминов при решении различных задач, а также исследует семантические признаки, значения и

функции терминов на разных уровнях языковой системы с целью создания новых терминологических словарей [Головин, Кобрин 1987: 7-8].

Частными задачами современной науки-терминологии являются:

- разработка комплексной модели анализа терминов для применения в лексикографической практике;
- изучение особенностей терминов с различных аспектов;
- установление механизмов возникновения терминов;
- выявление функциональных характеристик и их взаимосвязи с содержательными параметрами;
- анализ связей между элементами терминосистемы в рамках научных текстов с учётом семантических признаков;
- разработка терминологического тезауруса для профессиональной деятельности.

Интерес лингвистов к терминологии не ограничивается составлением словарей специальных слов для конкретной дисциплины. В. П. Даниленко в своей работе «Русская терминология. Опыт лингвистического описания» относит современную русскую терминологию к лексикологии, считает её фрагментом лексической подсистемы во всех её аспектах – терминообразовательном, грамматическом и семантическом [Даниленко 1977: 206-209]. В работах известных исследователей терминов Б. Н. Головина, В. П. Даниленко, Л. А. Капанадзе, А. В. Суперанской, П. Н. Денисова, А. С. Герда, Л. Л. Кутиной и других рассматриваются не только общие вопросы терминологии (особенности терминов, словообразование, формирование терминосистемы и др.), но и вопросы функционирования терминов в различных ненаучных стилях языка.

Развитие научно-технической сферы постоянно приводит к расширению терминологии, появлению новых терминов и обновлению существующих. Терминология представляет собой специализированный словарный фонд, который не только обеспечивает точность и ясность выражений, но также способствует развитию и совершенствованию научного знания.

Изучение терминологии имеет в лингвистике первостепенное значение для понимания принципов её формирования и применения, а также определения взаимосвязей между терминами и общеупотребительным языком. Кроме того, анализ терминологии позволяет оценить её влияние на эволюцию лексикографии. Рассматривая историю развития терминологии, можно проследить её трансформацию от заимствований из древнегреческого и латинского языков до создания новых терминов на основе словообразовательных ресурсов родного языка. При этом термины нередко становятся полисемичными, приобретая дополнительные значения в различных областях науки. Взаимодействие терминологии с общелитературным языком носит двусторонний характер. С одной стороны, термины могут проникать в повседневную речь, приобретая новые смысловые оттенки и становясь доступными для широкой аудитории. С другой стороны, общелитературный язык оказывает влияние на терминологию, пополняя её новыми словами и словосочетаниями, которые постепенно приобретают терминологическое значение. Терминология использует разнообразные лексические средства, предоставляемые лексикографией, для окончательного формулирования и определения специализированных терминов. Лексикография предоставляет основу для терминологической работы, а терминология, в свою очередь, вносит свой вклад в создание лексикографических ресурсов.

Таким образом, терминология, будучи важным компонентом лексикологии, является неотъемлемой частью развития и совершенствования науки в целом. Она способствует точности и ясности передачи знаний, а также упрощает коммуникацию между специалистами, открывая новые горизонты для научного прогресса.

1.2 Термин и его статус в современной лингвистике

В современном мире, для которого характерно бурное развитие науки и техники, термин является основным инструментом в научной и

профессиональной коммуникации, который используется для точного обозначения определённого понятия, процесса или объекта. С помощью терминов производится классификация, систематизация и описание различных областей знания. Л. М. Алексеева отмечает, что основным препятствием в развитии теории терминологии до сих пор остается понимание сущности термина. Это связано с тем, что термин является сложным объектом исследования, обладающим не только разносторонними характеристиками, но и внутренними противоречиями [Алексеева 1998: 10].

Особое внимание учёных, особенно из тех стран, где появились первые терминологические школы (из Англии, Америки, Австралии, Франции, Германии, России, Венгрии и Скандинавии), привлекает теория формирования, процесс эволюции термина и терминологии, а также их статус в современной науке. Несмотря на разнонаправленность исследований научных школ, взгляды учёных на теорию терминоведения были схожими по нескольким причинам. Во-первых, научное сообщество возникло на основе взаимодействия между странами (например, в Англии на протяжении XVIII в. – нач. XIX в. изобреталось новое оборудование, во Франции развивали научно-теоретические обоснования машин и их деталей, а в Германии разрабатывали механику машин [Емельянова 2015]). Во-вторых, языковой контакт между этими странами в процессе внедрения новых понятий в науку приводит к заимствованию специальной лексики с целью достижения взаимопонимания при общении и обмене информацией между специалистами.

В отечественной и зарубежной традиции в основном выделяют три подхода к исследованию термина как явления языка:

- 1) междисциплинарный (в центре исследования – субъект научно-технических дисциплин, т.е. предметное знание);
- 2) философский (на основе логики, концепции и знаний);
- 3) лингвистический (терминология рассматривается как подсистема лексикографии, которая пополняет словарный запас общелитературного языка) [Буянова 1996: 14; Cabré 1998: 7].

Итак, термины имеют признаки лексиса и логоса [Реформатский 1959], так как они формируются путём комбинации лексики и логики, чтобы представить предметные знания [Реформатский 1967: 122].

В отечественной лингвистической науке существует две стороны понимания термина и особенностей его формирования: 1) *структурно-языковая*, которая направлена на изучение внутренней структуры терминов, их морфологических и синтаксических особенностей, а также на исследование специфической лексики воздействующих на терминологию языков; 2) *понятийно-семантическая*, связанная с анализом смысловых характеристик терминов, их семантических отношений и значений в различных контекстах использования [Виноградов 1961: 7].

Ряд выдающихся российских учёных подчёркивают разнообразие значений термина и его вариантов интерпретации, которые отражаются в различных подходах к его изучению и пониманию. З. И. Комарова отмечает несколько групп учёных, занимающихся изучением термина как объекта лингвистической науки: одни дают термину строгое логическое определение; вторые подробно описывают содержание термина, присваивая ему определённый набор характеристик; третьи, выделяющие термин среди других языковых единиц путём противопоставления его какой-либо негативной единице [Комарова 1991: 7].

Учитывая различные подходы к определению термина в современном языке, можно выделить две противоположные точки зрения: 1) с функциональной точки зрения термин входит в общий литературный язык, формируется в соответствии с его нормами и является составной частью естественной лингвистической системы; 2) с субстанциональной точки зрения термин рассматривается вне рамок литературного языка и представляет собой специфическую единицу, применяемую в определённой области знаний с уникальным значением. Несмотря на разные аспекты изучения термина, в первую очередь необходимо учитывать взгляды основоположников российской школы терминологии Д. С. Лотте, Г. О. Винокура и А. А. Реформатского на терминологию и определение понятия «**термин**». Спорным вопросом среди

учёных является определение содержания термина и того, следует ли относить данное явление к специальной лексике или нет.

С точки зрения функционального аспекта многие и российские, и зарубежные лингвисты (Винокур 1939; Виноградов 1947; Лейчик 1971; Степанов 1975; Гринёв 1993; Sager 1997 и др.) давали определение понятию «**термин**». Г. О. Винокур считает, что любое слово может выступать в качестве термина. Термины не являются особыми словами, а выполняют особую функцию [Винокур 1939: 5]. Следуя этой концепции, В. В. Виноградов полагает, что термином является слово, которое выполняет номинативную или дефинитивную функцию с логическим определением [Виноградов 1947: 12-13]. Ю. С. Степанов делает акцент на том, что терминологическая лексика представляет собой семантические омонимы общеупотребительных лексических единиц, появившиеся в качестве расширенных значений по сравнению с их первичными значениями [Степанов 1975: 27]. Исходя из этого термином в результате переосмысления его значения может стать любое слово.

Согласно субстанциальному подходу, ряд учёных, таких как Д. С. Лотте (1961), В. П. Даниленко (1987), Б. Н. Головин (1987), Т. Р. Кияк (1989) и др. высказывают мнение о том, что термин представляет собой специальную лексику. Термин рассматривается как особая лексика или часть естественного языка, обладающая специфическим понятием и научным мышлением [Лотте 1961: 5]. А. А. Реформатский, разделяющий данную точку зрения, предложил такое определение термина: «специальные, ограниченные своим особым назначением, слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и название вещей» [Реформатский 1967: 110].

По мнению А. В. Суперанской, такое разнообразие толкований «термина» обусловлено тем, что для каждой из дисциплин свойственно соотносить один и тот же термин «с конкретными понятиями и представлениями», уникальными для каждой науки, кроме того «термину свойственен неодинаковый объём содержания» [Суперанская 2012: 7], а значит, можно предположить, что в рамках

различных сфер научной деятельности термин как явление может приобретать новые свойства и функции.

Несомненно, термин является неотъемлемой частью научного языка, а научный язык, в свою очередь, выступает в качестве функциональной подсистемы национального литературного языка. Термин следует рассматривать как единицу научной коммуникации, способную передать специфическое значение в определённой области знаний [Даниленко 1977: 14]. Л. В. Кутарева пишет о том, что «Научно-технические термины не имеют чёткой гносеологической и лингвистической границы, и нет смысла выделять их в группу, резко отличающуюся от слов общелитературного языка» [Кутарева 1981: 11]. В связи с повышением интереса лингвистов к языку науки, к терминологии и специальной лексике количество определений термина увеличилось.

В исследовании «Определения термина» В. П. Даниленко предложено 19 различных толкований понятия термин [Даниленко 1977: 83-86]. Б. Н. Головин анализирует и обозначает содержание понятия «термин», предлагая 7 его интерпретаций [Головин 1970: 18-19]. С. Д. Шелов в своей монографии о терминологии «Очерк теории терминологии: состав, понятийная организация, практические приложения» сравнивал 38 различных толкований содержания понятия «термин» известных российских и зарубежных лингвистов, демонстрируя их в таблице, и сделал вывод о том, что термином считается языковой знак, который отражает концепцию определённой области знаний и имеет определение, при этом хотя бы один из языковых знаков, входящих в его состав, является лексико-синтаксической единицей, выражает специфическую идею той же области знаний [Шелов 2018: 11-13].

Доминирующими подходами в определении природы термина являются концепции, рассматривающие его как

– **лингвистическую единицу.** В русле этого подхода термин рассматривается как специальное слово или словосочетание, используемое в определённой области знания или деятельности. Он отличается особым терминологическим значением, характеризуется однозначностью и системностью.

– **понятие.** Сторонники этого подхода полагают, что термин – это не только обозначение, но и отражение концепта, понятия, идеи в определённой предметной области. Термин является инструментом познания и помогает формировать научную картину мира.

– **знак.** Эта концепция описывает термин как знак, который обозначает определённое понятие или предмет. Знак имеет произвольную связь с тем, что он представляет, и существует в рамках соглашения в определённом сообществе.

Помимо этих основных подходов, существуют и другие взгляды на природу термина, учитывающие его прагматические, коммуникативные и когнитивные аспекты.

Термин представляет собой слово, объединяющее два ключевых аспекта: его внелингвистическая составляющая связана с семантикой, в то время как лингвистическая направлена на установление «соответствия между содержанием и формой специального термина» [Сложеникина 2010: 105].

Учитывая многообразие подходов к исследованию понятия «термин», следует обратиться к толковому переводческому словарю, который предлагает следующую интерпретацию понятия «термин»: «Термин – это слово или словосочетание специального (научного, технического, военного и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов, <...> являющееся точным обозначением определённого понятия в области науки, техники, искусства, общественной жизни» и «наделённое качеством обозначать научное понятие, составляющее систему» [Нелюбин 2003: 224]. Такое понимание термина является основным в данном диссертационном исследовании.

Внутренняя противоречивость термина заключается в том, что он, с одной стороны, является лингвистической единицей, используемой в речи и письме, а с другой – отражает понятия, идеи и абстрактные представления. Это ведёт к спорам о том, следует ли рассматривать термин преимущественно с лингвистической или с концептуальной точки зрения. Понимание природы термина важно для терминографической деятельности, разработки и

стандартизации терминологических систем, а также для организации и систематизации знаний в различных областях. Изучение природы термина позволяет выявить его специфику и отличия от других видов лексических единиц, таких как обычные слова, понятия и термины. В современной лингвистике тенденцией является интегративный подход к определению природы термина, учитывающий разные аспекты: лингвистический, концептуальный, коммуникативный и прагматический. Это позволяет понять термин как многогранный объект, выполняющий важную роль в развитии науки, техники и общества в целом.

В результате изучения различных определений термина можно отметить, что большинство из них содержат следующие схожие элементы: *специальное, научное или профессиональное понятие, дефиниция, определённая область знания или деятельности*, т.е. термин представляет собой определение, рождающееся в специализированном контексте и относящееся к определённой профессиональной сфере знания и деятельности [Морозова 2004: 13].

Природа термина является одним из основополагающих вопросов в терминоведении, а её изучение сопряжено с определёнными трудностями. Большинство отечественных и зарубежных лингвистов, предлагая свою трактовку понятия «термин», выделяют определённые характеристики и особенности термина, которые разграничивают общеупотребительную лексику и термины. Согласно Д. С. Лотте, термины – это особые слова в лексическом составе естественного языка, которые удовлетворяют следующему ряду требований: однозначность, точность, системность, контекстуальная независимость и отсутствие синонимов [Лотте 1961: 15]. Вслед за Д. С. Лотте С. В. Гринёв классифицирует термины с учётом следующих параметров (Табл. 1):

Таблица 1. Требования к терминам согласно С. В. Гринёву

Параметры	Требования к терминам
По значению	семантическая непротиворечивость (т.е. отсутствие противоречий между лексическим значением термина как

Параметры	Требования к терминам
	слова и значением, которое он приобретает в конкретной терминологии.); • однозначность в данной терминологии; • полноточность (т.е. способность термина передавать все необходимые признаки для однозначной идентификации понятия, которое он обозначает); • отсутствие синонимов.
По форме	• соблюдение языковых норм; • лексическая и формальная краткость; • деривационная способность; • мотивированность • систематичность (наличие структур, позволяющее связать понятие термина с другими понятиями и определить его место в понятийной системе).
По функции	• общепризнанность и всеупотребительность; • международность (во многих областях науки и техники используются термины, которые признаются и применяются в разных странах. Такие термины имеют интернациональный характер и обеспечивают универсальность научного общения); • современность (устаревшие термины должны быть заменены на новые).

Кроме вышеперечисленных основных требований, С. В. Гринёв дополнительно отмечает благозвучность и эзотеричность термина:

– звучание термина должно быть приятным и не вызывать нежелательных ассоциаций за пределами узкоспециализированного контекста, избегая ассоциаций, которые могут звучать неприятно;

– термин должен быть непонятен специально, обладать эзотерическим характером [Гринёв 1993: 40].

Однако благозвучность и эзотеричность не являются важными характеристиками термина. Эзотеричность не актуальна в формировании новых

специальных лексических единиц, так как в современном научном сообществе коммуникативность становится одним из важных критериев любого общения.

Помимо основных характеристик, перечисленных выше, термины также обладают рядом дополнительных отличительных черт:

– **логичность и обоснованность.** Термины должны быть построены на основе логических принципов, отражая внутренние связи и отношения между обозначаемыми понятиями. Их форма и содержание должны быть взаимосвязаны и соответствовать общепринятым научным представлениям.

– **терминологическая сочетаемость.** Термины должны обладать способностью сочетаться друг с другом, образуя терминологические словосочетания и системы. Эти сочетания должны быть согласованными и однозначными, отражая логическую взаимосвязь между понятиями.

В современной лингвистике тенденцией является интегративный подход к определению природы термина, учитывающий разные аспекты: лингвистический, концептуальный, коммуникативный и прагматический. Это позволяет понять термин как многогранный объект, выполняющий важную роль в развитии науки, техники и общества в целом. Итак, следует изучать термин, чтобы понимать законы его формирования и функционирования, характер связи терминов с общелитературным языком, а также оценить их влияние на развитие лексикографии в целом.

1.2.1 Способы образования терминов в современном русском языке

Терминообразование – это процесс присвоения названий понятиям, необходимых определённом языковому сообществу для развития когнитивных процессов и коммуникации [Sager 1997: 25]. Говоря о терминологическом словообразовании, принято выделять два основных этапа: 1) формирование самих терминов; 2) формирование производных членов [Татаринов 1996: 121].

Первый этап, формирование терминов, представляет собой процесс создания специализированных словарных единиц для описания определённых

понятий и явлений. Этот процесс включает в себя выбор лексических элементов, их систематизацию и утверждение в научных и профессиональных средах.

На втором этапе терминообразования происходит приставочное или суффиксальное изменение термина, что позволяет создать новые слова, отражающие дополнительные аспекты использования термина и его функционирование в рамках определённой дисциплины. Формирование производных членов играет важную роль для расширения терминологической системы и адаптации её к новым научным и технологическим открытиям.

В. А. Татарinov в своей работе «Теория терминоведения» (Татарinov 1996) говорит о том, что терминология неразрывно связана с лексико-семантической системой языка, так как большинство терминов представляют собой вариант семантического производства в рамках существующего языкового знака. Тем не менее, терминологическая система отличается от лексической системы языка на семантическом уровне, поскольку они охватывают разные сферы, кроме того, отличаются и способы формирования отдельных языковых единиц. В контексте лексико-семантического образования значение термина постепенно приобретает более конкретный и узкоспециализированный характер в процессе использования в определённой области знания. В развитии термина нет принципиального различия между синхроническим (в рамках одного исторического периода) и диахроническим (в процессе исторического развития) образованием. Примером термина, который развивался семантически, является слово «поле». Первоначально оно имело широкое значение «открытое пространство земли», но в физике оно приобрело конкретное значение «область пространства, вокруг заряда или проводника, в которой действуют электрические или магнитные силы».

Ряд исследователей выделяет три способа формирования терминов путём:

- 1) создания словосочетаний, производных, сложных или усечённых слов из словарного состава языка;
- 2) изменения значений уже существующих слов;
- 3) заимствования из иностранных языков. Термины, сформированные по одному

из первых двух способов, различают их буквальное и специфическое терминологическое значения [Терпигорев 1953: 73].

Несмотря на ряд различий, образование терминов определённой области имеет много общего с процессом словообразования элементов общелитературного языка. В. П. Даниленко полагает, что значительная часть терминов образуется на основе существующих слов и корней общелитературной и специальной лексики, и в свою очередь предлагает классификацию способов образования терминов: семантический, синтаксический и морфологический способы [Даниленко 1977: 89].

В своей работе «Терминоведение» С. В. Гринёв разделяет это мнение, предлагая ещё одну классификацию терминов, основанную на способах их образования (Табл. 2). Данная классификация используется для анализа специфической лексики в различных областях [Гринёв 2008: 124].

Таблица 2. Классификация способов образования терминов С. В. Гринёва

Способы образования терминов		
Семантические	Морфологические	Синтаксические
Терминологизация Метафоризация Заимствование	Префиксальные Суффиксальные Префиксально- суффиксальные Фонетико-морфологические Конверсия Усечение	Словосложение Эллипсис Аббревиация

Термины, заимствованные из английского языка, появляются в русском языке в XX веке: *варистор, резистор, диэлектрик* и др.; из французского: *резерв, электрод, электромагнит* и др. и немецкого языков: *фаза, статор, шнур* и др. [Мусина 2017: 150]. В терминологии энергетики обнаружены заимствованные термины из одного языка через другой. Например, такие термины энергетики, такие как *электрод, электричество, электромагнит* были заимствованы из

греческого языка через французский; *резистор*, *ротор* из латинского языка через английский; *фаза*, *электрификация*, *статор* из греческого языка через немецкий и т.д.

С развитием международных связей и обмена информацией между различными научными дисциплинами, в терминологию каждой отрасли включается значительное количество заимствованных слов. Согласно Л. Л. Кутиной, иностранные языковые элементы иногда обладают более строгой научной структурой понятий с регулярными связями и оппозициями, что отражает взаимосвязь в системе значений. Вместе с иноязычными словами в русский язык часто внедряются не только понятия, но и новые принципы их организации [Кутина 1964: 199].

В работе «Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов» Д. С. Лотте предлагает классификацию, включающую 4 основных вида заимствования:

- фонетическое заимствование или транскрипция, заключающееся в сохранении термином своей оригинальной формы и приспособлении к звучанию родного языка;
- семантическое заимствование или калькирование, то есть образование новых терминов через заимствование профессиональной лексики иностранного языка;
- ономастическое заимствование или транслитерация, подразумевающее полную трансформацию иноязычного термина в новый словообразовательный тип, характерный для языка-реципиента;
- комплексное заимствование или экспликация, к которому относятся случаи, когда иноязычный термин частично адаптируется в языке-реципиенте, сохраняя некоторые особенности своей оригинальной формы [Лотте 1982: 10].

В современных исследованиях семантическое заимствование рассматривается как отдельный приём – калькирование. Так термины *пускатель*, *разделитель*, *усилитель*, *долговечность*, *безотказность*, *взрывобезопасность* и др. вошли в терминологию энергетики через калькированный перевод

(калькирование), в то время как термины *контактор*, *резерв*, *фликер*, *контроллер* и др. вошли в русский язык путём фонетического заимствования.

В случае семантического заимствования термины могут выполнять номинативную функцию в специальной сфере употребления. Такая форма заимствования называется А. К. Палым «калькированием внутренней формы». Учёный подчёркивает, что «данному виду калькирования поддаются только слова с внутренней формой, ибо сущность его состоит в имитации внутренней формы...» [Палий 1991: 23]. Помимо внутреннего отражения формы объекта в области энергетики отмечается широкое использование лексических калькировании, таких как семантическое и фразеологическое. Кроме использования калькирования на лексическом уровне, существует грамматическое калькирование, включающее в себя морфологическое и синтаксическое калькирование.

При калькировании происходят трансформации, включающие в себя изменение падежных форм, количества и порядка слов в словосочетаниях, а также морфологического и синтаксического статуса слов [Казакова 2001: 88]. Кроме того, при переводе в некоторых случаях рассматривается выполняемая объектом функция или контекст. Например, *кабель с поясной изоляцией* на английском языке обозначается термином *belted cable*, в котором учитывается его функция изоляции, хотя может существовать несколько вариантов адаптации данного термина в русском языке, например, в результате прямого перевода мог появиться термин *кабель с поясом* или *ленточный кабель*. Однако был принят вышеупомянутый вариант.

Калькирование может быть полным или частичным. Частичное калькирование – это метод перевода, при котором языковые единицы формируются из нескольких компонентов, один из которых транслитерируется. В большинстве случаев термины-словосочетания образуются путём частичного калькирования. Например, термины *активный диэлектрик*, *головка изолятора*, *встроенный трансформатор*, *генератор переменного тока*, *полупроводниковый компенсатор реактивной мощности* и многие другие термины в сфере

энергетики образуются путём полукалькирования. Однако в энергетике обнаруживаются несколько терминов-слов, образованных способом словосложения: *фазовращатель*, *электробезопасность*, одно из слов-слагаемых взято из русского языка, в то время как второе появилось в результате калькированного перевода. Данный способ образования терминов принято называть полукалькированием.

Помимо использования заимствования и калькирования, одним из распространённых методов формирования новых терминов является терминологизация, которая базируется на внутренней структуре и проходит процесс переосмысления, именно это позволяет данному слову приобрести статус термина. Активное расширение семантического контекста универсального слова, известное также как терминологизация, приводит к возникновению специализированных терминов [Косова 2004: 42]. Терминологизация – это процесс переосмысления общеупотребительных лексем языка. Подходы лингвистов к определению переосмысления различаются. Согласно А. А. Реформатскому, переосмысление можно рассматривать как заимствование [Реформатский 2005: 81]. В. П. Даниленко определяет его как семантическое переосмысление, что также можно назвать «семантическим неологизмом» [Даниленко 1976: 69].

В терминологии энергетики функционируют термины-слова: *вход*, *выход* – термин, применяемый к величинам (*напряжение*, *ток*, *импеданс* ...) или компонентам (*зажимы*, *проводники* ...), связанным с получением или отдачей мощности или сигнала; *земля* – проводящая масса земли, электрический потенциал которой в любой точке условно принимают равным нулю [ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005: 3]; *восстановление* – процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния [ГОСТ 27.002-89: 12] и др.

Термины-слова и термины-словосочетания образуются путём полной терминологизации лексических единиц общелитературного языка. Обнаружен ряд терминов-словосочетаний, образованных этим способом: *глубокий ввод* –

система электроснабжения потребителя от электрической сети высшего класса напряжения, характеризуемая наименьшим числом ступеней трансформации [ГОСТ 24291-90: 147]; *защитная оболочка* – мероприятие для защиты от прикосновения к токоведущим частям, принцип действия которого основан на покрытии токоведущих частей приспособлениями, обеспечивающими частичную защиту от прикосновения [ГОСТ 12.1.019-2009: 2]; *центр питания* – распределительное устройство генераторного напряжения электростанций или распределительное устройство вторичного напряжения понизительной подстанции энергосистемы, к которым присоединены распределительные сети данного района [ГОСТ 13109-97: 2] и др.

Однако в связи с переносом сигнификата общеупотребительного слова или существующего общеизвестного термина возникают вопросы о статусе термина, его характеристиках и функционировании в контекстах применения, особенно в профессиональных сферах коммуникации.

Несмотря на то, что в современном терминоведении наблюдается значительный рост интереса к семантическим способам образования терминов, не следует недооценивать важность морфологических и синтаксических способов, так как они играют не менее важную роль в формировании понятийной системы и языка специализированной области знания. В ходе исследования обширной терминологии в сфере энергетики обнаруживается, что следующие аффиксы широко используются в данной области:

- префиксы: **вы-** (*выключатель, выпрямитель, выход*), **пере-** (*перегрузка, перезаряд, переключатель*), **раз-** (*разделитель, разрядник, разъединитель*);
- суффиксы: **-тель** (*заземлитель, пускатель, двигатель*), **-ость-** (*сохраняемость, безотказность, ремонтпригодность*), **-к-** (*обмотка, наработка, электроустановка*), **-ик-** (*проводник, светильник, диэлектрик*).

Как и в терминологии других отраслей науки, так и в терминологии энергетики среди морфологических способов самыми продуктивными являются префиксальные, суффиксальные и префиксально-суффиксальные способы.

Термины, которые формируются с помощью словосложения, встречаются в следующих комбинациях с использованием соединительного гласного **-о-**: *долговечность, автотрансформатор, гидрогенератор, ремонтпригодность, фазовращатель, электростанция, электронагрев* и др. Одновременно с появлением общих наименований наблюдается тенденция к речевой экономии.

Стремление к лаконичности и оптимизации выражения привело к возникновению огромного пласта сокращённой лексики. Сокращения широко используются в различных сферах, от технических и научных терминов до разговорной речи. Среди них частотными являются:

- акронимы – слова, образованные из первых букв или слогов других слов, например, *автоматизированная система управления (АСУ), Научно-исследовательский институт (НИИ)*;

- усечение – сокращенные варианты слов или фраз, образующиеся путём отсечения конечной или начальной части, например, *креатив (креативность)*.

Проанализировав терминологический состав энергетической отрасли можно сделать вывод о том, что в ней редко применяется аббревиация. Среди 1250 рассмотренных терминов лишь следующие термины-словосочетания имеют сокращенную форму:

- двухкомпонентные: *линия электропередачи (ЛЭП), распределительный пункт (РП), подстанция электрическая (ПС), трансформаторная подстанция (ТП), распределительное устройство (РУ), собственные нужды электростанции (СН)*;

- трёхкомпонентные: *воздушная линия электропередачи (ВЛ), открытое распределительное устройство (ОРУ), комплектное распределительное устройство (КРУ), комплектная трансформаторная подстанция (КТП), система бесперебойного питания (СБП), химический источник тока (ХИТ), электротермическое оборудование (ЭТО)*;

- многокомпонентные: *функциональное устройство системы бесперебойного питания (СБП)*.

В современной терминологии энергетики максимально возможное количество компонентов терминов-словосочетаний – шесть. Однако часто применяются сокращения для терминов и сочетаний слов, состоящих из двух или трех элементов. Следует отметить, что сокращение в терминологии энергетической отрасли бывает частичным, как например *устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой/ устройство РПН, двигатели с повышенным КПД, определение КПД через суммарные потери* (КПД обозначает коэффициент полезного действия).

Таким образом, в современной терминологии особенно важную роль для энергетической отрасли играют семантические способы образования терминов. Следует рассматривать и сравнить тенденции термина в эволюционном процессе для прогнозирования развития и изменений терминологических систем.

1.2.2 Влияние функций термина на его характерные признаки

В настоящее время в лингвистике большое внимание уделяется изучению функций терминов. Учёные стремятся понять, как термины используются в различных областях знания, пытаются определить их роль в научном общении.

С целью выявления статистики существующих работ о функциях термина проводился поиск на сайте «Elibrary.ru» по следующим 4 критериям использования данного словосочетания: 1) в названии публикации, 2) в аннотации, 3) в ключевых словах, 4) в полном тексте публикации. В результате анализа обнаружилось, что в XIX веке частично или полностью описаны функции терминов в 270 различных работах (в научных статьях, диссертациях, патентах, отчётах, книгах, грантах и др.), а в XX веке этот показатель увеличился до 11 100.

Термины, с одной стороны, способствуют установлению профессиональной идентичности и кооперации между специалистами в данной области. Они служат важным инструментом в профессиональном общении специалистов. С другой стороны – имеют свои ограничения и потенциальные проблемы. Например,

использование узкоспециальных терминов создаёт барьеры в коммуникации и усложняет общение с широкой аудиторией.

Принято считать, что слово выполняет четыре главные функции, а именно: номинативная (обозначение предмета или понятия), сигнификативная (значение, которое слово несет), коммуникативная (способность передавать информацию) и, наконец, прагматическая (воздействие на слушателя или читателя) [Серебренников 1972: 403].

В. М. Лейчик выделяет следующие функции, выполняемые терминами:

- номинативную, называющую объекты и явления специальной области и их свойства;
- сигнификативную, обусловленную тесной взаимосвязью специальной лексики и понятия;
- прагматическую, позволяющую воздействие на адресата содержанием общего понятия в концептуальной системе конкретной специальной области;
- эвристическую, отражающую новое понятие о наблюдаемых объектах и их свойствах;
- коммуникативную, обеспечивающую процесс передачи и понимания информации в профессиональных коммуникациях [Лейчик 2009: 74].

Существуют противоположные мнения о номинативной и дефинитивной функциях. Одни специалисты полагают, что эти функции являются схожими, в то время как другие их различают. Акцентируя внимание на дефинитивной функции, В. В. Виноградов пишет, что «слово исполняет номинативную или дефинитивную функцию, т. е. или является средством четкого обозначения, и тогда оно – простой знак, или средством логического определения, тогда оно – научный термин» [Виноградов 1947: 12-13]. Согласно А. А. Реформатскому, «в технической номенклатуре, где первенствуют вещи, номинативная направленность терминов выходит на первое место» [Реформатский 1959: 5].

Следует отметить, что А. И. Моисеев рассматривает номинативную и дефинитивную функции отдельно. Согласно А. И. Моисееву, дефинитивная функция не может быть признана свойством термина, поскольку термин не

предоставляет и не способен определить понятие [Моисеев 1970: 168]. «Языковую функцию термина можно определить как назывную, номинативную: термины называют предметы, явления действительности и понятия о них. В этом, видимо, и состоит существо термина» [там же: 138].

С. В. Гринёв пишет о дефинитивности термина следующее: «В том случае, когда в форме термина отражены все необходимые и достаточные признаки отражаемого им понятия, что позволяет понимать <...> значение термина, не прибегая к его дефиниции, определять по его форме место соответствующего понятия в классификации, системность термина находит наибольшее выражение. Это свойство принято называть дефинитивностью термина» [Гринёв 2008: 167].

«Дефинитивной функции, которую часто ему приписывают, термин не выполняет» [Лейчик 1986: 90-91]. В своей работе учёный отмечает, что «есть много терминов, значение которых не определено в словесной дефиниции» [Лейчик 2009: 24] Рассматривая набор функций термина Л. В. Попова полагает, что не все термины обладают дефинитивной функцией [Попова 2007: 109].

А. В. Лемов предлагает ряд разъяснений относительно понятия дефинитивной функции: дефинитивная функция термина может быть истолкована как наличие в нём определения; дефинитивная функция относится к способности термина участвовать в определении текста, служить его лексическим инструментом; дефинитивная функция также подразумевает возможность термина передать суть понятия посредством своей внутренней формы [Лемов 2000: 76].

Несмотря на то, что номинативная и дефинитивная функции имеют некоторые общие черты, номинативная функция скорее связана с определённой объектом вообще, в то время как дефинитивная функция указывает на его одно конкретное состояние или атрибут. В терминологии энергетики обнаружен ряд терминов, у которых нет чёткой научной дефиниции. Например, в государственных стандартах такие термины, как *вход*, *выход*, *индуктивный*, *под напряжением*, *коммутационная аппаратура* описаны при

помощи следующей структуры: «... - *термин, применяемый/ относящийся к ...*» с использованием родовой семы «термин».

В последние годы понятие «номинативная функция» было заменено понятием «репрезентативная функция». Это объясняется признанием того, что лексические единицы не только выражают названия, но и представляют собой предметы и операции, выполняемые ими. Тем не менее, такое изменение не меняет сути сказанного [Финикова 2012: 98].

В выполнении сигнификативной функции главную роль играет мотивированность, которая обеспечивает чёткость, однозначность и понятность термина. Согласно лингвисту О. С. Ахмановой, мотивированность представляет собой «явление, при котором данное содержание подается более или менее непосредственному соотнесению с соответствующим выражением или имеющее открытую семантическую структуру, поддающееся разложению на лексические морфемы» [Ахманова 1966: 244]. В отличие от немотивированных терминов, мотивированные легче запоминаются и устанавливают ассоциативные связи с другими терминами и явлениями [Суперанская, Подольская, Васильева 2012: 91-95].

Согласно Т. Р. Кияку, мотивированность термина зависит от двух составляющих – точности и полноты мотивации [Кияк 1988: 129-130]. А. В. Исаченко полагал, что термины-названия, обычно состоящие из одного слова, лишены мотивации, при этом термины-описания являются мотивированными терминами-фразами [Исаченко 1962: 14].

Следует отметить, что в терминологии наблюдаются определённые изменения, которые противоречат классическому определению термина. Вследствие чего в терминосистемах появляется неупорядоченность, разнообразие формирования терминов, появление синонимов и альтернативных форм терминологических единиц, наличие терминологических лакун, взаимодействие с общеупотребительными лексическими единицами [Абдулина 2004: 88-90].

В результате анализа современной терминологии энергетической отрасли обнаруживается, что некоторые термины имеют синонимы (*аккумулятор/*

батарея, неисправное состояние/ неисправность, защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям/ защита от прямого контакта, счетчик вар-часов/ счетчик реактивной энергии и др.), а некоторые являются многозначными (потребитель, расширитель, восстановитель, изоляция, аккумулятор и др.)

Термины-синонимы рассматриваются как эффективное средство достижения целей общения в профессиональной области, позволяющее адресату использовать уже знакомые термины [Русинова 1985: 2]. В. М. Лейчик отмечает, что термины-синонимы являются естественным результатом развития науки и расширения объёма научных знаний о предмете [Лейчик 2009: 108-109].

Многозначность терминологии остается спорным вопросом, на который до сих пор нет однозначного ответа. Очевидно, что в современных лингвистических исследованиях терминологии учёные часто обсуждают неоднозначность в терминологических системах различных научных областей, среди которых можно выделить следующее: «Многозначность терминологии как проблема профессионального образования» [Питка 2016], «Многозначность в терминологии: к вопросу о разграничении консубстанциональных слов и терминов» [Соколова 2016], «Многозначность терминологии атомной энергетики в контексте проблем прикладной терминографии» [Савельев 2018], «Неоднозначность семантики терминов как проблема интерпретации» [Тихонова 2022] и др. Полисемия языковых явлений – это языковая асимметрия, которая является универсальным и базовым компонентом языковой системы, управляющим структурой и функционированием языка [Карцевский 1965: 56].

А. В. Ермакова в своей работе «Природа термина» обращает внимание на неоднозначность термина:

- только в рамках контекста термин стремится к однозначности;
- термин по своей природе является изолированным, однако он может быть связан с другими лексическими единицами в контексте и в производных понятиях;

– термин в некоторых случаях формируется без конкретной дефиниции [Ермакова 2018: 220].

Отмечаются случаи, когда термин формируется без конкретного определения, что может привести к различным толкованиям и неоднозначности в его использовании. Неоднозначность термина может также возникать из-за омонимии, полисемии, метафорического или переносного значения, синонимии [там же].

Таким образом, неоднозначность термина может возникать из-за различных факторов, включая контекст, связь с другими лексическими единицами, отсутствие конкретной дефиниции, омонимию, полисемию, метафорическое значение и синонимию. Для того, чтобы избежать неоднозначности и обеспечить точность в общении, необходимо чётко определять термины, использовать их в соответствующем контексте и учитывать возможные их варианты.

1.3 Моделирование терминологической системы энергетической отрасли

Терминосистема – «это соотнесенная с определённой областью знания, проблемой, темой, научной школой совокупность терминов, связанных друг с другом на понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и грамматическом «уровнях» [Березин, Головин 1979: 270].

В. А. Татарinov пишет: «...как бы ни называлась совокупность терминологических единиц, обслуживающих ту или иную отрасль или сферу человеческой деятельности, данные единицы составляют взаимосвязанный, находящийся в определённом равновесии “набор” терминологических единиц, т. е., как это принято говорить, начиная с 30-х гг. XX в., терминологическую систему. Оттого, что терминосистемы называются зачастую терминологиями, им не следует отказывать в системности. Слово «терминосистема» возникло в языке под воздействием повсеместной увлеченности в указанный исторический период системным методом. Исходя из такого положения дел, представляется нерациональным закреплять за словом «терминология» понимание терминологии

как стихийно существующей совокупности терминов, а за словом «терминосистема» – упорядоченной терминологии» [Татаринов 2006: 268].

Терминосистема представляет собой сложную и стабильную структуру, включающую отобранные лексические единицы, подчиненные определённым принципам. Основой для неё служит система понятий или логическая схема, выраженная в виде знаков. В центре данной схемы находится ключевое понятие, от которого отталкиваются другие понятия, описывающие различные типы, характеристики, функции, процессы и связанные объекты [Лейчик 1979: 97-99].

Моделирование терминологической системы играет важную роль в практике терминографии, позволяя понять семантику терминов и связи между ними, а также способствуя разработке специализированных тезаурусных словарей в различных научных областях, в том числе в энергетической отрасли. Д. С. Лотте определил важнейшие критерии для упорядочения терминологической системы: точность, краткость, однозначность, простота и понятность термина, его независимость от контекста [Лотте 1931: 18-36, 72-79].

Б. Н. Головин пишет: «Подразумевать распределение терминов на упорядоченные и неупорядоченные совокупности выглядит бессмысленным, поскольку отсутствует необходимая логическая или семантическая связь между терминами, которая бы их объединяла». [Головин, Кобрин 2003: 35-40]. Для формирования полноценной терминосистемы необходимо к логической схеме добавить дефиниции основных понятий, подобрать термины, которые точно отражают эти понятия, и упорядочить терминосистему таким образом, чтобы каждый термин соответствовал одному понятию [Лейчик 2009: 101-102].

В. Е. Бригиневич полагает, что «главным признаком терминосистемы как искусственно сконструированной модели является её системность и строгая логическая взаимосвязь между элементами данной системы» [Бригиневич 2010: 2].

В работе В. О. Кулешовой «Когнитивный анализ терминосистемы как основа методологии проектирования словаря для специальных целей» автор рассматривает три варианта систематизации терминов в словаре. Первый вариант

основан на концептуальном анализе терминосистемы, второй – на тематических группах, а третий – на всестороннем изучении терминосистемы [Кулешова 2021: 5-9].

В современной терминологии учёные рассматривают возможные способы унификации терминосистемы. Одним из способов моделирования терминосистемы является применение онтологии, которая в контексте терминологии представляет собой формальное описание объектов и понятий с указанием их связей и свойств. Таким образом создаётся структурированное представление о терминах и их значениях, обеспечивая возможность более точной и понятной их интерпретации в рамках конкретной предметной области.

Другим актуальным способом моделирования терминосистемы является использование тезаурусных моделей, которые помогают понять структуру терминосистемы, выделить ключевые понятия и их взаимосвязи, а также осуществлять поиск и анализ связанных терминов. При целесообразно использовать тезаурусный метод, который позволяет выявить все системные связи термина. Этот метод в настоящее время применяется при построении терминосистем, при создании банков терминологических данных и для информационного поиска [Суперанская, Подольская, Васильева 2012: 234]. Одно из главных преимуществ такого подхода заключается в возможности стандартизации терминологии для конкретной предметной области с помощью тезаурусных связей.

Использование подобных стандартов и нормативных документов позволяет унифицировать терминологию, обеспечить её соответствие нормам и правилам, а также устанавливать единое понимание терминов.

Терминосистема естественных наук остается открытой и гибкой из-за постоянного развития в области энергетики. Новые открытия, изобретения и исследования приводят к появлению новых терминов и понятий, изменению и пополнению терминосистем, необходимости создания терминологических словарей по энергетике.

В середине XX века в связи с усложнением энергетических систем и прогрессом технологий стала явно видна необходимость в создании единого терминологического словаря для энергетической отрасли. До этого момента специалисты использовали термины, заимствованные из других языков, что затрудняло коммуникацию и создавало путаницу в понимании концепций и процессов в энергетике. Энергетика, энергетическая наука – «это наука о закономерностях процессов и явлений, прямо или косвенно связанных с получением, преобразованием, передачей, распределением и использованием различных видов энергии» [Юдаев 2018: 73], поэтому в данной отрасли большая часть родовых сем терминов включает в себя семантические компоненты значений «процесс», «свойство», «устройство», которые необходимы для обозначения предметов, явлений и действий в данной отрасли.

Создание в 1955 году первого русского терминологического словаря энергетики оказало огромное влияние на изучение терминологии энергетической отрасли России и способствовало более эффективному общению между специалистами. Этот словарь был началом долгого пути к созданию сильной и конкурентоспособной энергетической отрасли в России.

На данный момент по статистке электронного ресурса Российской национальной библиотеки существует 21 двуязычный или многоязычный словарь в области энергетики. Большая часть из них – это словари по разделам: 5 словарей по энергетике, 6 – по электроэнергетике и/или электротехнике, 7 – по ядерной (атомной) энергетике, 2 – по гидроэнергетике, 1 – по теплоэнергетике. Среди них только 5 общих словарей по энергетике: «Англо-русский политехнический словарь по энергетике и ядерной безопасности: проектирование, строительство, эксплуатация» (Рыбкин 2015); «Англо-русский терминологический словарь: энергетика» (Христинченко 2012); «Энергетика в акронимах и сокращениях: англо-русский словарь: более 20 000 статей» (Гольдберг 2009); «Англо-русский словарь по энергетике и защите окружающей среды: около 40 000 терминов и 5 000 сокращений» (Гольдберг 2001); «Казахско-русский и русско-казахский

терминологический словарь: 5., Энергетика: свыше 5 000 терминов» (Министерство энергетики 2000).

Терминологические словари развиваются и обновляются в соответствии с развитием терминосистемы и изменениями в энергетической отрасли. Они включают новые термины и обновляют определения существующих, чтобы отражать последние тенденции и достижения в энергетике. В настоящее время особое внимание лингвистов и терминоведов уделяется проведению анализа терминосистем для создания новых терминологических словарей по тематическому или тезаурусному типу.

В энергетической отрасли первая русскоязычная версия тезауруса по атомной науке и технике появилась в связи с тем, что в 1970 году МАГАТЭ ввела в действие международную ядерную информационную систему (ИНИС) с целью предоставления мировому сообществу возможности доступа к открытым документам, созданным различными государствами в рамках атомного проекта.

В ходе работы над этим проектом стало ясно, что существует необходимость в создании единой терминологии, так как использование разных терминов, часто обозначающих одни и те же понятия, затрудняло взаимопонимание. Первоначально был составлен терминологический словарь на английском языке, а затем разработан англоязычный тезаурус. Иерархическая структура тезауруса связывает между собой элементы, представленные терминами (дескрипторами), что позволяет упорядочить терминосистему. Однако тезаурус содержит предпочтительные термины (дескрипторы) и синонимы или нежелательные термины (не-дескрипторы). Дескрипторы упорядочены иерархически и связаны ассоциативными отношениями, а также межъязыковой эквивалентностью. Все термины классифицированы по крупным семантическим категориям, и некоторые из них снабжены определениями [Быкова 2012: 47].

Следующим этапом в развитии тезаурусной системы стало формирование двуязычных или многоязычных словарей тезаурусного типа. В результате анализа МАГАТЭ научных контекстов на основе смысловой связи между терминами в

2019 году вышел русско-английский тезаурус, состоящий из более 35 тысяч терминов.

Таким образом, упорядочение терминосистемы на основе семантической структуры значения терминов и обнаружение связи между ними в контекстах играет важную роль для создания тезаурусных словарей и для развития не только конкретной отрасли, но и науки в целом.

Выводы по первой главе

В первой главе были рассмотрены понятия «терминоведение», «термин» и «терминосистема», этапы становления терминоведения как отдельной науки, статус термина и терминологии в современной лингвистике, а также характеристики термина и выполняемые им функции, особенности способов упорядочения терминосистемы.

Терминоведение в современном мире представляет собой обширную область исследования, охватывающую изучение понятий, характеристик и особенностей функционирования терминов, терминологии и терминосистем. Были рассмотрены 4 стадии становления терминоведения. Согласно С. В. Гринёву, В. М. Лейчику и М. Т. Sabré, это подготовительная, накопительная, осмысленная и зрелая стадии. Было установлено, что в современном русском языке терминология эволюционировала от заимствования термина к созданию новых русских терминов.

Были изучены разные подходы в определении понятия «термин», особенно с точки зрения функционального и субстанциального. Было выявлено, что такие лингвисты, как Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, В. М. Лейчик, С. В. Гринёв и др. рассматривают термин в качестве единицы общелитературного языка, отражающей специальное понятие или конкретную идею, в то время как Д. С. Лотте, В. П. Даниленко, Б. Н. Головин и др. описывают его как особое слово или фразу с определённым значением.

Рассмотрены два основных этапа терминообразования. Первый этап включает в себя создание специализированных словарных единиц для описания понятий и явлений. На втором этапе происходят префиксальные или суффиксальные изменения для создания новых слов, отражающих дополнительные аспекты использования термина.

Терминология связана с лексической и семантической системой языка, но отличается своей семантической направленностью и способами образования терминов. Термины могут образовываться путём использования элементов

русского языка, семантического изменения или заимствования из иностранных языков. Терминообразование имеет общие черты с процессами словообразования. Большинство терминов образуется путём использования уже существующих слов и корней, принадлежащих как общему, так и специальному лексикону.

В результате семантического анализа терминов энергетической отрасли и научных работ, где проанализированы способы образования терминов, выявлено, что заимствование, калькирование и терминологизация играют важную роль в терминоведении и являются продуктивными способами.

Критерии классификации терминов, предложенные С. В. Гринёвым, включают семантическую непротиворечивость, однозначность, полноту и отсутствие синонимов по значению. По форме термины должны соответствовать языковым нормам, быть краткими и обладать словообразовательной способностью. Они также должны быть мотивированными, систематизированными и общепринятыми.

Согласно В. М. Лейчику, термины выполняют номинативную, сигнификативную, прагматическую, эвристическую и коммуникативную функции. Одной из важнейших функций терминов является дефинитивная. Существуют разные мнения о том, должны ли все термины иметь определения. В исследованном корпусе терминов из области энергетики не было обнаружено ни одного термина без определения. Однако следует учитывать постоянное развитие отрасли и возможное появление новых терминов, нуждающихся в уточнении и определении. Помимо мотивированности и дефинитивной функции, изучение терминов включает анализ их лексико-семантических и грамматических характеристик.

Было выявлено, что возможность синонимии терминов и их многозначность в терминологии энергетической отрасли зависит от необходимости выполнения коммуникативной функции. По мнению В. М. Лейчика и Л. Н. Русинова, синонимичные термины облегчают профессиональное общение за счёт использования знакомых терминов, в то время как неоднозначность терминологии остаётся предметом дискуссий. А. В. Ермакова отмечает, что

несмотря на наличие многозначных терминов в рамках контекста термин по большей части стремится к однозначности.

В современных условиях глобализации и активного развития международного сотрудничества возникает необходимость в унификации терминологии и её совместимости в разных языках. Для этого разрабатываются международные и национальные стандарты, регламентирующие терминологическую работу и обеспечивающие единообразное понимание и использование терминов в различных областях деятельности.

Были рассмотрены особенности стандартизации терминосистемы и существующие словари энергетической отрасли. Описаны три аспекта упорядочения терминосистемы путём: 1) концептуального анализа, 2) тематических групп, и 3) комплексного изучения. Отмечается, что в настоящее время учёные стремятся унифицировать терминологическую систему, используя онтологию для создания структурированного представления терминов и их значений, так как понятийные модели помогают понять системные связи, определить ключевые понятия и выполнить поиск взаимосвязанных терминов.

Поскольку энергетическая отрасль тесно связана с различными научными дисциплинами, систематизация терминологии энергетики становится особенно актуальной задачей. При этом важно учитывать не только контекстуальные особенности и специфику той области знаний, в которой используются термины, и семантические свойства самих терминов.

Этот процесс начинается с анализа и классификации терминов в соответствии с их семантическими особенностями на всех уровнях языка. Это позволяет выделить ключевые понятия и определить связи между ними. Далее создается иерархическая структура терминосистемы, где каждый термин располагается в определённой категории в зависимости от своей семантической области.

Таким образом, систематизация терминологии энергетики является сложной, но крайне важной и актуальной задачей, направленной на упорядочивание и структурирование специализированной лексики в этой области.

Она позволяет повысить эффективность коммуникации между специалистами, облегчить обучение и передачу знаний, а также способствует дальнейшему развитию энергетической отрасли в целом.

ГЛАВА 2 СЕМАНТИКА ТЕРМИНОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

2.1 Происхождение терминов электроэнергетической отрасли

В эпоху Возрождения во время становления и развития многих наук в языке появились понятия «термин» и «терминология». В это время терминологию не рассматривали в качестве терминосистемы, а только как совокупность специальных слов, относящихся к определённой отрасли науки [Блем, Меркурьева 2014: 167].

В настоящее время электрическая энергия является неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Одним из первых ключевых моментов в истории электроэнергетики было открытие электричества и развитие его теории в конце XIX века. Тогда использовали электроэнергию, производимую при помощи генераторов (*энергия ветра, атомная энергетика и энергия приливов*). Технологические достижения, которые появлялись в производстве и использовании электрической энергии, стали фундаментом для многих отраслей и инноваций.

Прогресс в электротехнике, происходивший в период с 1870 по 1930 годы, сопровождался значительным развитием электроэнергетики, как например возведение мощных электростанций, повышение напряжения в системах передачи электроэнергии, разработка инновационных конструкций электрических машин, аппаратов и приборов [Боякова 2008]. Появление новых концепций, инноваций и изобретений приводит к возникновению новых терминов, которые внедряются в язык для специальных целей [Костерина 2014: 112].

Следует отметить, что термины начинают использоваться ещё до того, как у них появляется чёткое определение. Новые и неизвестные понятия постепенно обретают свои названия, которые впоследствии становятся терминами. Такие термины могут иметь различные источники происхождения, включая научные открытия, технические инновации или новые социокультурные идеи. Понятие «энергия» происходит от древнегреческого слова *ἐνέργεια* (*enérgeia*), что означает

«действие». Это понятие было введено ещё Аристотелем, оно использовалось и в английском языке в значении «быть на работе». В XVII веке оно приобрело значение «сила». В 1800 году термин *энергия* был внедрён в физику, а в период с 1842 по 1847 годы вместо него использовались термины *действующая сила*, *усилие натяжения* или *сила падения* в качестве синонимов [Малый академический словарь 1999: 761]. В русский язык термин *энергия* пришёл из немецкого языка [Этимологический словарь русского языка: 518].

Электроэнергетическая отрасль в России стала активно развиваться с момента появления первых электростанций и систем электропередачи в конце XIX века [Денисова, Гаврилов, Хуснутдинов 2014: 5]. История возникновения терминологии электроэнергетической отрасли тесно связана с взаимодействием России с другими государствами в научной деятельности. Следует отметить важную роль международных стандартов, которые способствовали унификации терминов и тем самым обеспечивали международную.

А. М. Терпигорев считает, что термины могут возникать следующими путями, либо их комбинацией: 1) путём построения словосочетаний, производных, сложных или усеченных слов на базе словарного состава языка; 2) путём изменения значений существующих слов; 3) при помощи иноязычных заимствований [Терпигорев 1953: 73].

При становлении русской терминологии в области энергетики первые термины были заимствованы из пяти основных языков – латинского, греческого, английского, французского и немецкого – с помощью транслитерации.

В соответствии с видами заимствования, определёнными Р. А. Будаговым в работе «Введение в науку о языке» [Будагов 1965: 135-141], заимствования в электроэнергетике осуществляются **непосредственным** (прямым) способом:

- *генератор, гидрогенератор, турбогенератор, аккумулятор, трансформатор, инвертор, прожектор* из латинского языка;
- *варистор, стартер, контроллер* из английского;
- *резерв, экран* из французского;
- *шнур* из немецкого;

а также **косвенным** (через язык-посредник), т.е. через переход слова из одного языка в другой:

– *диэлектрик, тиристор* из греческого, а *резистор, ротор* из латинского через английский язык;

– *электричество, электрод, электромагнит* из греческого, а *ресурс, секция* из латинского через французский;

– *изолятор* из французского языка, *фаза, электрификация, энергетика* из греческого, *статор* из латинского через немецкий.

Часто термины, заимствованные из греческого языка, попадают в русский язык не напрямую, а при посредстве французского и немецкого языков.

В дополнение к упомянутым прямым и косвенным заимствованиям можно привести ряд терминов-слов и терминов-словосочетаний, которые образуются путём сочетания иностранных слов из разных языков: *тиристор* из греческого «*thyra* – дверь или вход» и из английского «*(resi)stor* – сопротивление», *аккумуляторная батарея* из латинского «*accumulare* – скоплять» и из французского «*batterie* – бить», *электростартер* из латинского *electricus*, далее из древнегреческого «*ἤλεκτρον* – электр, блестящий металл; янтарь» и из английского «*starter*, от *start* – начинать, пускать в ход», *арматура изолятора* из латинского языка «*armatura* – оружие» и из французского «*isolateur*, от *isoler* – отделять, разобщать», *фазовый компенсатор* из древнегреческого «*φάσις* – выявление; появление» и из латинского «*compensare* – уравнивать, возмещать» и др.

Следует отметить, что при изучении этимологии лексических единиц, мнения учёных об истории их возникновения в русском языке могут не совпадать. При исследовании этимологии термина *изолятор* было выявлено несколько гипотез его происхождения. В толковом словаре Д. Н. Ушакова при описании происхождения глагола *изолировать* отмечается, что слово «*insula* – остров» пришло в русский язык через итальянский «*isolatore* – отделять, изолировать» [Толковый словарь современного русского языка 2013: 189-190]. В «Большом энциклопедическом словаре» – от французского слова «*isolateur*, от *isoler* –

отделять, разобщать» [Большой энциклопедический словарь 1933: 479]. «Толковый словарь иностранных слов» даёт следующее происхождение: от французского слова *isolateur* через немецкое слово *isolator* [Толковый словарь иностранных слов 2006: 291].

Несмотря на существующие различные мнения по поводу того, из какого языка пришли термины, в данной работе уделяется внимание только одному важному аспекту этимологии термина – образование терминов в области электроэнергетики путём заимствования.

Заимствование терминов обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в сфере электроэнергетики существуют определённые процессы и явления, для которых не было сформулировано собственных терминов. Во-вторых, некоторые термины и выражения могут быть заимствованы по причине их простоты и доступности для понимания, широкого использования и признания в профессиональном сообществе.

Активное взаимодействие между энергетикой и другими смежными отраслями приводит к переходу терминов из одной отрасли в другую. В результате этого взаимодействия возникают термины, которые вводятся в электроэнергетику путём заимствования из других научных сфер. В большинстве случаев такие заимствования не изменяют основного компонента значения терминов, которые уже употреблялись в связанных отраслях. Например, обнаруживается одновременное использование термина *восстановление* в различных научных сферах со следующими значениями:

– **в химии:** 1) химическая реакция, противоположная окислению; 2) процесс, при котором происходит увеличение электронной плотности атома, степень окисления атома при этом уменьшается, что соответствует «присоединению электронов» [Большая политехническая энциклопедия 2011: 58];

– **в нормативно-технической документации:** 1) обновление и/или ремонт частей для достижения исходного проектного состояния [ГОСТ Р 52527-2006: 7]; 2) проведение ремонта, включающее, например, изъятие восстанавливаемых частей электрооборудования или добавление элементов, которые были

повреждены, с целью приведения таких частей в рабочее состояние в соответствии с требованием нормативного документа на электрооборудование [ГОСТ Р 51330.18-99: 2]; 3) комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния [СТО 17330282.27.100.003-2008: 5] и др.;

– **в электроэнергетике:** процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния [ГОСТ 27.002-89: 12].

Внутренняя форма термина *восстановление* в вышеуказанных определениях остается неизменной во всех отраслях кроме химии, но его значение и применение может различаться в зависимости от контекста и отрасли. Появление межотраслевых многозначных терминов происходит из-за параллельного их использования в разных отраслях. Тогда конкретное значение термина зависит от контекста.

Инновационным подходом является частичное заимствование, которое позволяет совмещать иностранные и русские слова. Этот метод широко применяется для создания новых терминов и специализированных выражений в науке, которые отражают различные научные и технические концепции. При исследовании обнаруживается ряд терминов-слов, образующихся словосложением и имеющих лексические компоненты из иностранного и русского языков: термин *фазовращатель*, образующийся сочетанием *фаза* (заимствованное из немецкого, где *phase* < *phasis* < латинского *phasis*, восходящего к греческому «*phasis* – появление») [Толковый словарь иноязычных слов 2006: 810] и *вращатель* от русского глагола *вращать*); *электронагрев*, *электроустановка*, *электроснабжение*, *электрорайон*, *электростанция* и др., состоящие из сочетания *электро* (из латинского языка) [там же.: 914] и русского слова (*установка*, *район*, *станция*) или термина (*нагрев*, *снабжение*).

При частичном заимствовании в большинстве случаев термины-словосочетания, содержащие два компонента, часто образуются путём комбинирования следующих структур (Табл. 3):

Таблица 3. Способы образования двухкомпонентных терминов-словосочетаний

Термин	Структура
<i>активный диэлектрик, измерительный трансформатор, воздушный трансформатор, встроенный, трансформатор, повышающий трансформатор, разделительный трансформатор, дополнительная изоляция, грозозащитный трос, открытый аккумулятор, осветительная арматура, опорный изолятор, подвесной изолятор, нагрузочный реактор, концевая муфта, сварочный генератор</i>	рус. + ин. (прил. + сущ.)
<i>асинхронный двигатель, асинхронная машина, диэлектрический материал, диэлектрические потери, люминесцентная лампа, магнитные потери, нейтральный проводник, трансформаторная подстанция, трансформаторный счётчик, электромагнитное излучение</i>	ин. + рус. (прил. + сущ.)
<i>головка изолятора, кожух трансформатора, нагревостойкость диэлектрика, потери трансформатора, преобразователь фаз, старение диэлектрика, тело изолятора, тепловая изоляция, шапка изолятора</i>	рус. + ин. (сущ. + сущ.)
<i>трансформатор напряжения, коэффициент готовности, коэффициент мощности, коэффициент спроса, режим нагрузки</i>	ин. + рус. (сущ. + сущ.)

В вышеприведенных сочетаниях терминов иностранные слова, которые имеют семантический компонент «устройство» (*изолятор, трансформатор, реактор, диэлектрик, арматура*), сочетаются с русскими словами, которые описывают его «свойства» или «функции». Следует отметить, что некоторые иноязычные слова, пришедшие в русский язык, претерпевали определённые изменения, чтобы приспособиться к новому языковому окружению. Отдельные лексические единицы подвергались также морфологическому и семантическому развитию, приобретая новые значения в русском языке. Именно поэтому сегодня

некоторые лингвисты рассматривают эти слова как часть русской лексической системы. Примерами могут служить термины *ресурс, кабель, аппарат, элемент, секция, система, станция, баланс* и др. Эта лексика считается славянской и не рассматривается в данной работе как заимствованная.

Иногда и многокомпонентные термины образуются при помощи иноязычных слов. Чем больше компонентов в таком терминологическом сочетании, тем сложнее унифицировать данные структуры. Чтобы упорядочить терминологию, необходимо уделить особое внимание терминам, состоящим из нескольких компонентов. Части таких терминов-словосочетаний могут быть изменены или опущены, поскольку они обычно не являются устойчивыми сочетаниями (Табл. 4):

Таблица 4. Термины со свободными словосочетаниями

Вид изменения термина-словосочетания	Полный вариант	Замена
можно убрать некоторые компоненты	<i>абонент энергоснабжающей организации</i>	<i>абонент</i>
	<i>базисный режим электростанции</i>	<i>базисный режим</i>
	<i>асинхронная машина с короткозамкнутым ротором</i>	<i>короткозамкнутая машина</i>
	<i>защита от прикосновения к токоведущим частям</i>	<i>защита от прикосновения</i>
	<i>контроль качества электрической энергии</i>	<i>контроль качества</i>
	<i>устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой</i>	<i>устройство РПН</i>
	<i>диэлектрические потери</i>	<i>потери</i>
	<i>короткое замыкание в электроустановке</i>	<i>короткое замыкание</i>
компонент(ы) термина взаимозаменяемы	<i>каплезащищённое электротехническое изделие</i>	<i>каплезащищённое электротехническое устройство,</i>

Вид изменения термина-словосочетания	Полный вариант	Замена
другими словами как варианты		<i>каплезащищённое электрооборудование</i>
	<i>кабель с несущим тросом</i>	<i>провод с несущим тросом</i>
	<i>многожильный кабель</i>	<i>многожильный провод, многожильный шнур</i>
	<i>защита от косвенного прикосновения</i>	<i>защита от косвенного контакта</i>
термины-словосочетания являются синонимами	<i>двигатели с повышенным КПД</i>	<i>электросберегающие двигатели</i>
	<i>изоляция нетоковедущих частей</i>	<i>защитная изоляция</i>
	<i>изоляция токоведущих частей</i>	<i>защитное изолирование</i>
	<i>изолированная система</i>	<i>неэффективно заземленная система</i>
	<i>асинхронная машина с короткозамкнутым ротором</i>	<i>короткозамкнутая машина</i>
	<i>защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям</i>	<i>защита от прямого контакта</i>

Термины-варианты в электроэнергетике возникают при помощи использования синонимов определённых компонентов, как например *электротехническое изделие, электротехническое устройство и электрооборудование*. Взаимозаменяемыми компонентами термина являются следующие: *переносное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), условия эксплуатации электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), установившийся режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования)* и т.д. Однако *кабель, провод и шнур* будут взаимозаменяемы только в определённых контекстах.

М. В. Ломоносов и Н. М. Карамзин внесли огромный вклад в формирование терминосистемы, начали разрабатываться принципы построения и отбора русских терминов. Благодаря этим принципам в терминологиях разных отраслей науки появился ряд терминов, образованных путём калькирования – переводческим приёмом, заключающимся в замене морфем или словосочетаний прямыми аналогами на языке перевода [Толковый переводоведческий словарь 2003: 73].

После появления терминологической школы в России особое внимание стало уделяться вопросам и проблемам, связанным с терминами. Исследуется происхождение терминов, унификация и стандартизация терминосистем, а также систематизация терминологии в целом.

Согласно А. А. Реформатскому, кальки – это слова и выражения, которые заимствуются из других языков и переводятся буквально на свой язык. Он отмечает, что заимствование и калькирование часто происходят одновременно, причём калька имеет более широкое значение, а заимствование – более узкое [Реформатский 1996: 142].

В современной терминологии электроэнергетики большинство терминов образуются калькированием, как например устройства: *выключатель, пускатель, выпрямитель, разделитель, разъединитель, предохранитель, предохранитель-выключатель, предохранитель-разъединитель, короткозамыкатель, заземлитель, двигатель, возбуждатель, усилитель* и др., – происходят от соответствующих глаголов-действия. Калькирование широко используется, потому что оно заимствует внутреннюю форму иноязычного слова – средство мотивированности, и носителям языка легче понять значение термина.

Возможно возникновение асимметрии лексических элементов термина при его переводе с языка, из которого он происходит, на русский язык. Например, *естественный заземлитель* (natural earth electrode), *закрытое распреустройство* (indoor distribution device), *короткозамыкатель* (short-circuiting switch), *лампа дневного света* (daylight lamp) и др.

Ещё одним значимым принципом, используемым в электроэнергетике параллельно с калькированием, является терминологизация лексических единиц

общелитературного языка – семантическое развитие общеупотребительного слова [Косова 2004: 42]. Процесс терминологизации можно охарактеризовать как внутреннее заимствование [Реформатский 2005: 81], семантическое переосмысление или семантический неологизм [Даниленко 1976: 69], или вторичную номинацию [Телия 1977: 129]. Слова *вход*, *выход*, *земля*, *защитная оболочка*, *причина отказа*, *последствия отказа*, *тепловые потери*, *центр питания*, *натяжная подвеска* превращаются в термины электроэнергетики путём терминологизации и выполняют номинативную функцию в данной отрасли. В результате анализа выявляется, что термины с многими компонентами не могут формироваться только терминологизацией.

Термины, особенно термины-словосочетания, могут возникать путём комбинирования двух или более вышеуказанных способов образования терминов, вместо использования единственного конкретного способа (Табл. 5):

Таблица 5. Комбинирование способов образования терминов

Способы образования	Термин	Способ № 1	Способ № 2
заимствование + калькирование	<i>коэффициент мощности</i>	заим. <i>коэффициент</i> (лат. <i>coefficient</i> «содействующий»)	кальк. power – <i>мощность</i>
	<i>трансформатор напряжения</i>	заим. <i>трансформатор</i> (лат. <i>transformo</i> «преобразовать»)	кальк. voltage – <i>напряжения</i>
	<i>генератор постоянного тока</i>	заим. <i>генератор</i> (лат. <i>generator</i> «род»)	кальк. direct current – <i>постоянный ток</i>
калькирование + заимствование	<i>орешковый изолятор</i>	кальк. nut – <i>орешковый</i>	заим. <i>изолятор</i> (франц. <i>isolateur</i> «отделять/ разобщать»)
	<i>преобразователь фаз</i>	кальк. converter – <i>преобразователь</i>	заим. <i>фаз</i> (нем. <i>phase</i> «появление»)

Способы образования	Термин	Способ № 1	Способ № 2
	<i>грозозащитный трос</i>	кальк. lightening protection – <i>грозозащитный</i>	заим. <i>трос</i> (голл. <i>tros</i> «связка/ узел»)
терминологизация + заимствование	<i>поясная изоляция</i>	тер. <i>поясная</i>	заим. <i>изоляция</i> (нем. <i>isolieren</i> «остров»)
	<i>открытый аккумулятор</i>	тер. <i>открытый</i>	заим. <i>аккумулятор</i> (лат. <i>accumulare</i> «скоплять»)
	<i>согласующий трансформатор</i>	тер. <i>согласующий</i>	заим. <i>трансформатор</i> (лат. <i>transformo</i> «преобразовать»)

Таким образом, термины в сфере электроэнергетики могут образоваться различными способами: заимствованием, калькированием, терминологизацией или комбинированным способом.

Однако во многих ситуациях изучение процесса формирования терминов-словосочетаний представляется непростой задачей, поскольку возникают определённые сложности в определении способа образования (терминологизация или калькирование). Терминологизация направлена на создание специфичного профессионального словаря и расширение лексического арсенала в определённой области знаний, в то время как калькирование, напротив, может являться результатом необходимости передать конкретное понятие или идею из другого языка. Определение способа образования в данном случае требует тщательного анализа исходного контекста, лексических и семантических изменений словосочетания, а также обращения к соответствующим исследованиям на данную тему.

В результате анализа терминологии энергетики было установлено, что наиболее продуктивными способами образования терминов являются калькирование, заимствование и их комбинации. Из 104 терминов-слов 44 единицы образуются путём заимствования, 32 – с помощью калькирования, 21 –

комбинацией различных методов (заимствование, калькирование или терминологизация), 7 – терминологизацией. При образовании терминов-словосочетаний продуктивными способами стали калькирование и комбинация двух различных способов (73,5 % терминов образуются путём комбинации двух различных методов; 22,3% – калькированием; оставшиеся 4,2% – заимствованием).

2.2 Семантические компоненты значения терминов электроэнергетики

В области электроэнергетики существуют нормы и правила, связанные с функционированием электрооборудования и энергосистем в общем. В России с 2004 года Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» занимается вопросами стандартизации в этой области [Максимова 2018: 65]. Государственные стандарты (ГОСТ), Стандарт международной электротехнической комиссии (МЭК) и Стандарт организации (СТО) играют важную роль в разработке терминологии в сфере электротехники. Эти стандарты представляют собой наборы правил, рекомендаций и норм, которые служат основой для единообразного использования терминов и определений в соответствующих областях.

Неоспоримо, что современная эпоха развития лингвистики является эпохой семантики [Апресян 1995: 3]. В начале 1950-х годов возникла теория, в которой утверждается, что «каждое слово в языке состоит из определённых семантических компонентов, или признаков (сем), и что словарный состав языка можно описать с помощью ограниченного и относительно небольшого числа таких сем» [Арсеньева 2005: 110]. Значение слова является сложной системой взаимосвязанных компонентов, которые могут различаться по целому ряду признаков, включая их объективность, субъективность, иерархию и взаимосвязанность [Загоровская 2011: 85]. Семема – это совокупность сем, представляет собой единицу смысла и взаимодействует с другими семемами для формирования более сложных и полных смысловых структур. Семантический

компонент или сема является инструментом описания значения слова и его связи с другими лексическими единицами языка. Изучение лексики с использованием микролингвистического подхода, т.е. анализа значений, основано на следующих работах известных учёных: «Мысль и язык» [Потебня 1862], «Семасиологические исследования в области древних языков» [Покровский 1895], «К синтаксису и семасиологии русского языка» [Томсон 1903] и др.

Понимание семантических компонентов имеет фундаментальное значение во многих научных областях, включая терминологию. В терминоведении знание семантических компонентов позволяет:

- **дать точное определение значений лексических терминов.** Чтобы точно определить значение лексического термина, необходимо идентифицировать его сущностные признаки и связанные с ними семантические аспекты в контексте. Это связано с тем, что семантическое поле термина может быть обширным, и в дефинициях обычно представлены лишь наиболее существенные лексические компоненты.

- **структурировать причинно-следственные и денотативные связи в дефинициях.** Семантические компоненты являются основой для построения причинно-следственных и денотативных структур в дефинициях. Эти структуры помогают понять концепцию термина через его «содержание» (семантическое ядро) и «знак» (формальное обозначение).

- **формировать семантические связи.** Знание семантических компонентов позволяет устанавливать семантические связи между терминами. Это имеет важное значение для создания терминологических понятийных учебных словарей или словарей тезаурусного типа. Такие словари связывают термины по их семантическим отношениям, таким как синонимия, гипонимия, меронимия и антонимия.

- **использовать когнитивные аспекты усвоения терминологии.** Семантическое знание также играет роль в когнитивных аспектах усвоения терминологии. Исследования показали, что студенты, которые понимают семантические компоненты терминов, лучше справляются с изучением и

запоминанием новой терминологии. Это связано с тем, что семантические связи между терминами помогают создать структурированное и осмысленное представление об изучаемой области.

– **производить машинную обработку терминологии.** Знание семантических компонентов имеет большое значение для машинной обработки терминологии. Например, оно используется в системах автоматической обработки естественного языка для идентификации и извлечения терминов из текстов, а также для создания семантических сетей и онтологий, которые представляют знания о конкретных областях.

Семы – это «теоретические величины, введенные для описания семантических отношений между лексическими единицами данного языка» [Бирвиш 1981: 180]. Сема предоставляет минимальную составную часть семемы [Новиков 1982: 116]. В дефиниции И. А. Стернина сема – это «семантический микрокомпонент, отражающий конкретные признаки обозначаемого словом явления» [Стернин, Саломатина 2011: 5]. Значения, описываемые лексикографами без учёта понятия семы, вызывают сложность и неточность при определении и толковании лексики [там же].

Семы являются компонентами значения, отражающими отличительный признак денотата слова (предмета, явления, процесса) или употребления слова и способны различать значения. Однако не все компоненты значения являются семами [Стернин 2011: 5]. «В значении слова семы организованы иерархически и само значение представляет собой сложную систему взаимосвязанных компонентов.» [Загоровская 2011: 85].

Семы могут быть абстрактными или конкретными, явными или скрытыми. Родовые явные семы являются общепризнанными, в то время как потенциальные семы могут иметь различные определения и интерпретации в зависимости от отношения человека к предмету. Каждая единица языка может содержать одну или несколько семантических единиц, с другой стороны, одна и та же семантическая единица может входить в состав значений различных языковых единиц [Степанов 1966: 25].

Согласно мнению Г. В. Степановой и А. Н. Шрамм, семы подразделяются на архисемы, дифференцирующие семы и потенциальные семы [Степанова, Шрамм 1980]. А. С. Кравец также выделяет три категории сем: архисемы, ядерные семы и периферийные семы, при этом он предлагает подразделение периферийных сем на автономные и вероятностные [Кравец 2001: 70]. Несмотря на то, что в литературе используются термины «гиперсема, родовая сема или архисема» и «гипосема, видовая или дифференциальная сема», в данном исследовании предпочтение отдается использованию терминов «родовая сема» и «видовая сема» для обозначения общих и дифференциальных признаков значений единиц.

Термины, формирующиеся в соответствии с нормами литературного языка, также включают семантические составляющие. Определение семантических компонентов содержания терминов, позволяет уточнить и унифицировать их значения и интерпретацию. Лингвисты по-разному классифицируют семантические компоненты. В. Г. Гак выделяет следующие семантические актанты: субъект (отправитель); объект; адресат; субстанция, содействующая или препятствующая осуществлению процесса (инициатор, орудие, причина); пространственный конкретизатор (местопребывание, исходная и конечная точка движения); временной конкретизатор; субстанция, которой принадлежит или в которой находится объект [Гак 1969: 77-85].

Ю. Д. Апресян определил 25 семантических функций: субъект, контрагент, глава, объект; содержание, адресат, получатель, посредник, источник, локатив, начальная точка, конечная точка, маршрут, средство, инструмент, способ, условие, причина, мотивировка, результат, цель, аспект, количество, срок, время [Апресян 1995: 130].

Обычно семы выделяются в словарных дефинициях толковых словарей. При этом в разных словарях могут быть указаны разные семы даже в рамках одного языка [Чубур 2010: 105]. Например, термин *генератор* в толковом словаре Д. Н. Ушакова определяется так: 1) механизм, производящий энергию; 2) печь особого устройства для производства генераторного газа [Ушаков 1935-1940:

550], а в толковом словаре С. И. Ожегова: *генератор* – общее название устройств, машин, производящих какой-н. продукт, вырабатывающих энергию или преобразующих один вид энергии в другой [Ожегов 2006: 128].

Родовые семы представляют собой основные элементы, определяющие специфику электроэнергетических систем. В ходе данного исследования в рамках электроэнергетики был выделен ряд следующих общеупотребительных постоянных родовых сем, определяющих значение терминов, а именно: «электроустановка», «устройство», «вещество», «деталь», «параметр», «свойство», «функция», «состояние», «условие», «процесс» (Табл. 6)

Таблица 6. Общеупотребительный родовые семы в электроэнергетике

Родовая сема	Группа терминов	Пример
электроустановка	комплекс машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, установленных вместе с сооружениями и помещениями, для осуществления производства, преобразования, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другие формы энергии	<i>электростанция, электрические сети, мнемоническая схема электростанция, электронная цепь</i>
устройство	все виды оборудования, используемого для производства, передачи и распределения электроэнергии	<i>генератор, трансформатор, синхронный компенсатор, двигатель, изолятор</i>
вещество	материалы, из которых состоят различные компоненты электроэнергетического оборудования	<i>проводник, изоляция, диэлектрик, земля, защитный покров</i>
деталь	отдельные составляющие элементы, из которых собираются большие конструкции	<i>кабель, оболочка электротехнического изделия, плавкий элемент, натяжная подвеска</i>
параметр	важные характеристики	<i>напряжение, ток,</i>

Родовая сема	Группа терминов	Пример
	электрических систем или оборудования	<i>мощность, надёжность,</i>
свойство	особенности работы электроэнергетических систем, их эффективность, надёжность и устойчивость	<i>ремонтпригодность, безотказность, сохраняемость, изогнутость изолятора под нагрузкой, долговечность</i>
функция	назначение и цели электроэнергетических систем, их способность обеспечивать необходимое электроснабжение	<i>защита от косвенного прикосновения, защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям, защита от прикосновения к токоведущим частям</i>
состояние	совокупность основных параметров и характеристик какого-либо объекта, явления или процесса в определённый момент (или интервал) времени	<i>заземление, замыкание на корпус, предельное состояние, работоспособное состояние</i>
условие	набор требований, которым должны соответствовать электроэнергетические системы и оборудование, чтобы обеспечить безопасность, надёжность и эффективность их работы	<i>под напряжением, под нагрузкой, добавочные потери в элементах конструкций</i>
процесс	последовательность шагов или операций, необходимых для достижения определённой цели (процесс генерации электроэнергии, её передачи или распределения) в электроэнергетической сфере	<i>анализ качества электрической энергии, восстановление, выборочное испытание, коммутация электрической цепи, переходный процесс в электрической цепи</i>

Следует отметить, что при представлении семы в определениях термина используется следующий синонимический ряд для «устройства», «вещества» и «детали»: «устройство» – «изделие» – «агрегат» – «машина» – «аппарат»; «вещество» – «материал»; «деталь» – «элемент». Эти термины в большинстве случаев являются взаимозаменяемыми, т.е. абсолютными синонимами. Например, термин *изолятор* определяется следующим образом: 1) *изолятор* – изделие, служащее для экспертной изоляции и механического крепления частей электрических устройств, находящихся под разными потенциалами [ГОСТ 21962-76: 174]; 2) *изолятор* – электрическое устройство, предназначенное для электрической изоляции и механического крепления электроустановок или их отдельных частей, находящихся под разными электрическими потенциалами [ГОСТ 27744-88: 130].

Термин *устройство* также можно определить путём представления его синонимов с акцентом на особенности объекта. Существуют три ключевых аспекта понятия *машина*: сложность конструкции, функция и способ реализации. *Машина* представляет собой 1) механизм или набор механизмов, которые выполняют полезную работу, преобразуя энергию из одной формы в другую; 2) общее понятие для различных самодвижущихся механизмов, которые выполняют транспортные, тяговые и другие работы; 3) термин, используемый для обозначения автомобиля [Большой академический словарь русского языка Т.9: 617-618]. Лексема *агрегат* имеет толкование, которое подчеркивает сложность конструкции и необходимость согласованной работы составляющих узлов. *Агрегат* представляет собой 1) соединение нескольких различных машин, устройств и аппаратов для совместной работы в комплексе; 2) унифицированный узел машины, предназначенный для выполнения определённых операций автомобиля [Большой академический словарь русского языка Т.1: 104-105]. *Аппарат* определяется как прибор, приспособление или техническое устройство, без уточнения деталей исключительно в контексте его использования [там же: 240-241]. Слово *изделие* описывается как созданный предмет или вещь не

природного происхождения [Большой академический словарь русского языка Т.7: 119].

Следует обращать особое внимание на вышеприведённые семы, поскольку они при общей основной семантике имеют оттенки значений, но могут быть использованы в качестве синонимов в определённых контекстах. Вариантность использования некоторых семантических компонентов касается следующих синонимических пар сем: «вещество/ материал», «элемент/ деталь», «свойство/ функция», «состояние/ условие», «процесс/ действие». В большинстве случаев они являются абсолютными синонимами. Например, термин *диэлектрик* определяется как «вещество, основным электрическим свойством которого является способность поляризоваться в электрическом поле, в то время как в научно-техническом энциклопедическом словаре он описывается как материал, не проводящий электричество» [ГОСТ 19880-74: 6]. Тем не менее, в некоторых случаях в зависимости от контекста эти семантические компоненты дают разные понятия: «состояние» относится к текущему состоянию объекта или системы, а «условие» может указывать на требования или ограничения, которые должны быть сделаны для нормальной работы системы; «процесс» описывает последовательность действий или изменений, происходящих в системе, в то время как «действие» фокусируется на конкретном действии или операции.

В результате анализа родовых сем терминов энергетической отрасли можно построить следующую диаграмму (Рис. 1).

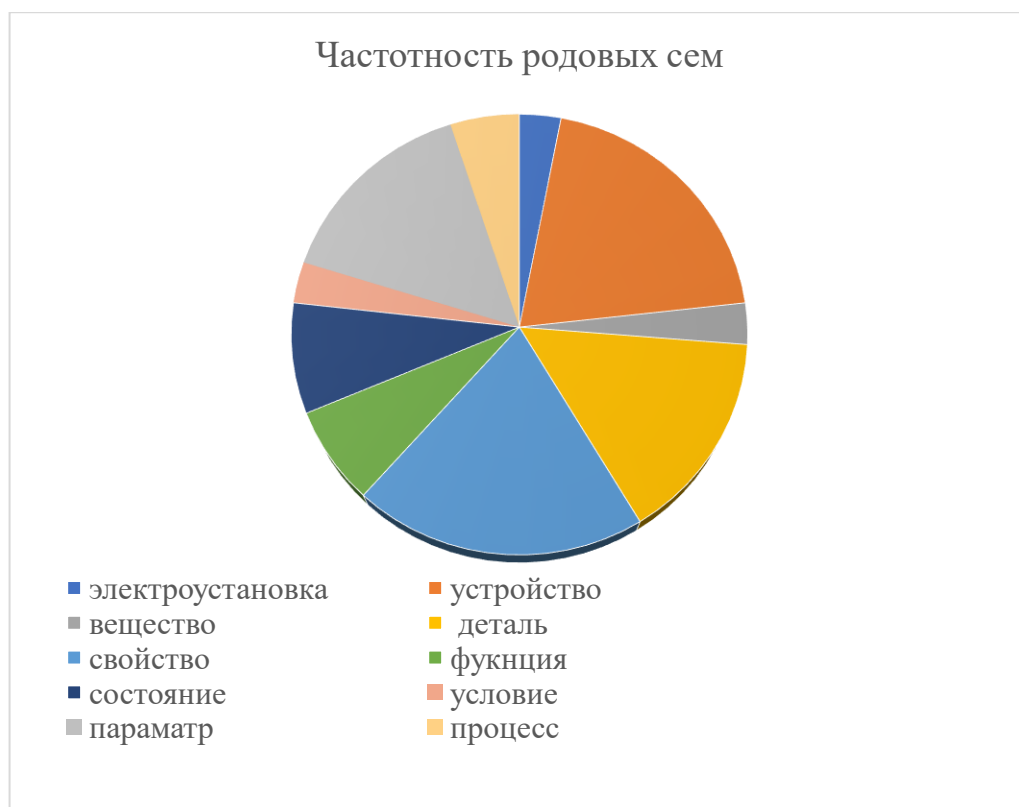


Рисунок 1. Частотность родовых сем содержания терминов

Термин всегда имеет один постоянный семантический компонент, т.е. константную или актуальную сему. Если термин полисемичен, то он может иметь как одну и ту же постоянную сему, так и разные. Например, родовая сема термина *изоляция* в зависимости от лексического сочетания может быть способом или устройством, выполняющем функцию изоляции:

1) *тепловая изоляция* – материал, используемый для уменьшения теплопередачи между двумя средами [Термины и определения в электроэнергетике. Справочник 2022];

2) *изоляция токоведущих частей* – способ защиты от прикосновения к токоведущим частям. Принцип его действия основан на покрытии токоведущих частей изоляционным материалом [ГОСТ 12.1.019-79: 5].

В результате анализа терминологии электроэнергетики был обнаружен только один многозначный термин – *изоляция*.

2.3 Родо-видовые соотношения компонентов терминологических словосочетаний энергетической отрасли

При изучении родо-видовых соотношений компонентов терминологических словосочетаний акцент делается на исследовании системности и иерархичности словарного состава, а также на выявлении смысловых отношений между составляющими этих словосочетаний. «Родо-видовые отношения характеризуются как «вертикальные» отношения рода к виду и вида к роду. Родо-видовая парадигма характеризуется наличием слова – родового понятия и слов – видовых понятий. Родо-видовые отношения охватывают и структурируют значительную часть словарного состава языка. Они являются самыми распространенными парадигматическими связями слов» [Гурдаева 2024: 23].

Разделение терминов по родо-видовым отношениям играет значимую роль при определении их содержания в словарных статьях. Определённые родо-видовые сочетания используются для образования терминов-слов, которые формируются путём словосложения, а также терминов-словосочетаний.

В электроэнергетике структура компонентов терминов-слов и терминов-словосочетаний может быть описана исходя из определённых родо-видовых отношений. Термины-слова, образующиеся словосложением, можно разделить на следующие категории по родо-видовому соотношению (Табл. 7):

Таблица 7. Варианты сочетаемости родо-видовых сем терминов-слов энергетической отрасли

Структура родо-видовых сем			Термин
(видовая + родовая)			
свойство	+	устройство	автотрансформатор, гидрогенератор, фазовращатель, электростартер
		деталь	электропроводка
		параметр	ремонтпригодность, электронагрев, электробезопасность, электротравма, взрывобезопасность, электроэнергетика
состояние	+	устройство	короткозамыкатель, турбогенератор

Структура родо-видовых сем			Термин
(видовая + родовая)			
		деталь	<i>шинопровод</i>
параметр	+	пространство	<i>энергорайон</i>
		процесс	<i>энергоснабжение</i>

Очевидно, что количество терминов с родо-видовыми сочетаниями «свойство + устройство/ вещество/ деталь» и «свойство + параметр» существенно превышает количество других сочетаний. Это объясняется тем, что составы электрических сетей и электроустановок являются ключевыми не только в процессах электроснабжения, передачи и потребления электрической энергии, но и во всех сферах, связанных с электроэнергией.

Термины-слова, образуемые словосложением, имеют единственный порядок родо-видовой структуры, где родовая сема всегда следует за видовой. Однако в случае терминов-словосочетаний, состоящих из двух до шести лексических компонентов, наблюдается нестабильность в порядке семантических компонентов, т.е. родовая сема может идти после видовой или наоборот (Табл. 8).

Таблица 8. Варианты сочетаемости родо-видовых сем терминов-словосочетаний энергетической отрасли

Структура родо-видовых сем			Термин
1) (видовая + родовая)			
свойство	+	устройство	<i>независимый расцепитель, асинхронный двигатель, вводное устройство,</i>
		деталь	<i>индуктивная катушка</i>
		параметр	<i>поражающий ток, отпускающий ток, разрядное напряжение</i>
функция	+	устройство	<i>измерительный трансформатор, сварочный генератор</i>
		деталь	<i>изолированные кабели</i>
		процесс/ действие	<i>защитное ограждение, защитное отключение</i>

Структура родо-видовых сем			Термин
1) (видовая + родовая)			
устройство	+	устройство	трансформаторный счетчик
деталь	+	электроустановка	кабельная обмотка
		устройство	кабельный экран, кабельное изделие
		вещество	кабельная оболочка
состояние	+	устройство	двухобмоточный трансформатор, кнопочный выключатель, закрытое распреустройство
		параметр	временное перенапряжение, вторичный ток, заземленная нейтраль, испытательное напряжение
2) (родовая + видовая)			
деталь	+	устройство	бак аккумулятора, головка изолятора, кожух трансформатора
		параметр	трансформатор напряжения, трансформатор тока, преобразователь частоты
свойство	+	вещество	химстойкость диэлектрика
параметр	+	состояние	напряжение прикосновения, напряжение шага, ток повреждения, ток утечки
		процесс/ действие	система охлаждения, система электроснабжения, система энергоснабжения
состояние	+	параметр	отклонение напряжения, отклонение частоты, посадка напряжения
		устройство	потери трансформатора
		пространство	перенапряжение в системе
процесс/ действие	+	параметр	распределение потенциалов, смещение нейтрали, выравнивание потенциалов, испытание на нагрев

Семы «свойство» и «функция», «параметр» и «явление», «процесс» и «действие» в вышеуказанной таблице представлены в парах, потому что в зависимости от контекста они становятся взаимозаменяемыми семами. Однако в некоторых случаях попытка определить «свойства» или «функции» прибора без учёта определения термина, может привести к искажённому его пониманию. В большинстве случаев термины-словосочетания с двумя компонентами, имеющие

семы «устройство», «вещество», «деталь» сочетаются с семами «свойство», «функция», «состояние» или «параметр».

Существуют некоторые термины, где семы их лексических компонентов невозможно определить без учёта контекста, т.е. один или несколько компонентов терминов являются многозначными. Например, такие термины: *активный диэлектрик*, *естественный заземлитель*, *линейный изолятор*, *силовой кабель*, *силовой трансформатор*, *согласующий трансформатор* и другие, в которых семантика видовых характеристик не может быть определена без обращения к их словарному определению. Например, понятие *активный диэлектрик* может показаться противоречивым на первый взгляд, но *диэлектрик*, как правило, является *изолятором*, который не проводит электрический ток. Однако в определённых контекстах этот термин может означать материал, способный изменять свои диэлектрические свойства под воздействием электрического поля. Ещё один пример: *заземлитель* обычно представляет собой проводник, соединённый с землей для обеспечения безопасности электрических устройств. Однако *естественный заземлитель* может относиться к природным объектам, таким как земля или вода, которые могут использоваться для заземления.

В некоторых случаях родовая сема, возникающая при помощи метафоризации, определяется путём рассмотрения компонентов в словосочетании, дефиниции или контексте, как например *шейка изолятора*. Метафора *шейка* в термине *шейка изолятора* становится частью терминологии благодаря процессу терминологизации, когда общепонятное слово приобретает специальное значение в определённой области. Таким образом, *шейка* перестает быть просто частью тела и становится техническим термином, обозначающим конкретный элемент изолятора. Также термин *изолятор* несёт в себе функцию изоляции и защиты от электрических разрядов. Таким образом, сочетание *шейка изолятора* создает образ узкого участка изолятора, выполняющего свою специфическую функцию: гарантировать безопасность и стабильность работы энергосистемы. Термин электроэнергетики *шейка изолятора* – это кольцевое углубление с закругленным профилем, находящееся под головкой изолятора и

предназначенное для укладки и крепления электрического провода [ГОСТ 27744-88: 131]. *Шейка изолятора* представляет собой главный элемент, обеспечивающий надёжность функционирования электроустройства, т.е. *изолятора*. Использование метафорических образов в терминологии способствует более глубокому осмыслению сути технических терминов и их функционального предназначения. Но метафорическая терминология в области электроэнергетики встречается довольно редко.

Термины-словосочетания, особенно те, которые включают в себя три и более компонентов, часто представляют собой неустойчивые словосочетания, где некоторые части могут быть опущены, заменены или добавлены в зависимости от контекста, как например *токоподводящая жила (жила)*, *(коммутационный электрический) аппарат*, *колебания напряжения (частоты)*, *включенный резерв мощности (энергосистемы)*, *вторичная обмотка (трансформатора тока)*, *напряжение короткого замыкания (трансформатора)*, *невключенный резерв (мощности энергосистемы)*, *ток включения ожидаемый (ток включения)*, *ток утечки (диэлектрика)*, *установленная мощность электроустановки*, *фаза (электротехнического изделия)* и др. В большинстве случаев опущенные компоненты термина обнаруживаются в его определениях:

1) *защита от прикосновения (к токоведущим частям)* – устройство, предотвращающее прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям [ГОСТ 12.1.009-76: 179];

2) *зона растекания тока (замыкания на землю)* – зона земли, за пределами которой электрический потенциал, обусловленный токами замыкания на землю, может быть условно принят равным нулю [ГОСТ 12.1.009-76: 178];

3) *катушка (обмотки электротехнического изделия)* – обмотка электротехнического изделия (устройства) или её часть в виде отдельной конструктивной единицы [ГОСТ 18311-80: 8] и др.

Каждое отдельное слово, включенное в термин, придает ему уникальные признаки и информацию, необходимую для анализа данного понятия в определённом контексте, поэтому при проведении анализа терминов, содержащих

переменные словосочетания, необходимо учесть все составляющие. В данном исследовании при анализе сем терминов-словосочетаний рассматриваются все их компоненты.

Порядок следования родовой и видовой сем (РС и ВС) может различаться в разных словосочетаниях. Родовая сема терминов-словосочетаний, состоящих из трёх или более компонентов, может находиться в начале, середине или конце определённых грамматических структур (в этих структурах родовая сема (РС) сочетается с видовой семой (ВС) в различных падежах: именительном (и.п.), родительном (р.п.), дательном (д.п.), винительном (в.п.), творительном (т.п.) и предложном (п.п.):

1. Грамматическая структура родо-видового отношения «РС+ ВС + ВС»

1) сущ. (и.п.) + прил. (р.п.) + сущ. (р.п.): *возврат коммутационного аппарата, генератор переменного тока, двигатель общего назначения и др.;*

2) сущ. (и.п.) + прил. (в.п.) + сущ. (в.п.): *испытание на электрическую прочность, тариф на электрическую энергию;*

3) сущ. (и.п.) + прил. (т.п.) + сущ. (т.п.): *кабель с поясной изоляцией;*

4) сущ. (и.п.) + прил. / прич. (и.п.) + сущ. (т.п.): *трансформатор, регулируемый под нагрузкой;*

5) сущ. (и.п.) + прил. (п.п.) + сущ. (п.п.): *резонанс в электрической цепи;*

6) сущ. (и.п.) + сущ. (р.п.) + сущ. (в.п.): *коэффициент замыкания на землю, ток замыкания на землю;*

7) сущ. (и.п.) + сущ. (р.п.) + сущ. (п.п.): *лавина напряжения в энергосистеме, лавина частоты в энергосистеме;*

8) сущ. (и.п.) + сущ. (п.п.) + сущ. (р.п.): *перенапряжение в системе электроснабжения.*

2. Грамматическая структура родо-видового отношения «ВС + РС + ВС»

1) прил. / прич. (и.п.) + сущ. (и.п.) + сущ. (р.п.): *включенная мощность энергосистемы, воздушная линия электропередачи, вторичная обмотка трансформатора;*

2) прил. (и.п.) + сущ. (и.п.) + сущ. (т.п.): *диспетчерское управление энергосистемой;*

3) прил. (и.п.) + сущ. (и.п.) + сущ. (в.п.): *средняя наработка на отказ;*

4) прил. (и.п.) + сущ. (и.п.) + сущ. (п.п.): *короткое замыкание в электроустановке, критическое напряжение в энергосистеме.*

3. Грамматическая структура родо-видового отношения «ВС + ВС + РС»

1) прил. / прич. (и.п.) + прил. / прич. (и.п.) + сущ. (и.п.): *безопасный разделительный трансформатор, вращающаяся электрическая машина, допустимая аварийная перегрузка.*

Положение родовой семы во многих языках обычно остаётся неизменным. Тем не менее в рамках грамматических правил русского языка может наблюдаться вариативность родовой семы в словосочетаниях. Среди вышеуказанных грамматических структур в терминологии электроэнергетики широко используются следующих 3 структуры: 1) сущ. (и.п.) + прил. / прич. (р.п.) + сущ. (р.п.); 2) сущ. (и.п.) + прил. / прич. (р.п.) + сущ. (р.п.); 3) прил. / прич. (и.п.) + сущ. (и.п.) + сущ. (р.п.).

2.4 Родо-видовые связи в дефинициях терминов

Вопросами толкования специальной лексики начали активно заниматься в конце тридцатых годов XX столетия. Описание лексики научного и профессионального характера вызывает сложности при определении их в общих филологических словарях [Шелов 2014: 435]. Существует ряд работ, посвящённых вопросам толкования термина, например, «О месте производственной терминологии в толковом словаре русского языка» (Сороколетов 1957) и «Смысловая характеристика терминов в толковых

словарях» (Сороколетов 1962), «Терминологическая лексика в академических словарях» (Гречко 1977), «Семантическая структура специального слова и её лексикографическое описание» (Комарова 1991), «Терминологические фразеологизмы и их презентация в словарях русского языка» (Малина 1999), «Функционально маркированная специальная лексика в словаре и тексте» (Соболева 2000) и др.

Определения понятий лексики могут быть 1) номинальными или реальными, 2) явными или неявными. Номинальные и реальные определения тесно связаны с объектом, который определяется: значение, смысл термина и сам предмет [Горский 1974: 6]. Номинальные определения объясняют значение слова, не описывая предмет; а реальные раскрывают все общепризнанные отличительные признаки предмета.

Явные определения раскрывают все существенные признаки понятия, которые отличают его от других похожих понятий. Неявные определения передают значение слова косвенным способом, через описание или примеры.

Явные определения важны для точного понимания и дифференциации понятий, они указывают на их ключевые признаки, а номинальные определения удобны для быстрого понимания основного значения слова, но они могут быть недостаточны для полного описания понятия.

Поскольку терминология включает в себя конкретные термины, которые обозначают чётко определённые понятия, предпочтение отдается явным или реальным определениям. Они обеспечивают максимальную точность и однозначность понимания специалистами. Номинальные и неявные определения также могут использоваться в терминологии, но чаще в качестве дополнения или расширения основного определения. В процессе формирования и использования терминологии важно учитывать функциональные особенности определений.

Определение термина не просто передаёт его смысл, но и позволяет понять его место в системе знаний. При этом необходимо выделить родовые отношения между терминами и через них выявить видовые отношения, которые раскрывают специфические особенности конкретных объектов. Понимание родо-видовых

отношений является не только теоретически обоснованным, но и имеет большое практическое значение, которое позволяет

- структурировать и систематизировать информацию, упорядочивая её по иерархическим уровням;
- понимать взаимосвязи между объектами или понятиями, выявляя их сходства и различия;
- формулировать точные и исчерпывающие дефиниции терминов, отражая их место в системе знаний;
- разрабатывать информационные системы и базы данных, эффективно организующие и обрабатывающие терминологическую информацию.

Следует отметить, что некоторые определения содержат только родовую сему, как в случае с термином *межсистемный переток*, который указывает на мощность, передаваемую по межсистемным связям [ГОСТ 21027-75: 207], и содержит семантический компонент – «свойство».

При анализе соотношения родо-видовых сем в содержании терминов обнаруживаются следующие структуры (Табл. 9):

Таблица 9. Структура родо-видовых отношений в дефинициях термина

Количество семы	Родовая сема		Видовая сема		
2 семы	устройство/ изделие/ машина/ аппарат/ агрегат/ вещество/ деталь	→	функция/ состояние/ условие		
	функция/ свойство/ состояние	→	условие		
	свойство	→	состояние/ условие		
3 семы	устройство/	→	функция/	↔	условие

Количество семы	Родовая сема		Видовая сема				
			свойство/ состояние				
	изделие/ машина/ аппарат/ агрегат						
	пространство	→	состояние	↔	условие		
	функция	→	состояние	↔	условие		
4 семы	устройство	→	функция/ свойство	↔	состояние	↔	условие

В результате анализа, обнаруживается, что наиболее распространёнными видовыми семами являются «функция», «свойство», «состояние» и «условие», поскольку они играют значительную роль в определении термина и позволяют выделить его сущностные аспекты, определяя основные характеристики и атрибуты. Структура, состоящая из четырёх сем, может содержать одну родовую и три видовые семы.

Семантические единицы в предметной области проявляют себя через определённые лексические выражения и грамматические конструкции. При определении терминов обычно используют специфические слова и фразы, отражающие их смысл и функциональность. Для этой цели часто применяют конкретные глаголы, которые описывают функцию и действия связанных устройств. В энергетике широко используются различные глаголы, такие как *преобразовывать*, *предназначать*, *характеризовать*, *вращаться*, *возникать*, *присоединять*, *вырабатывать* и др. Причастия, производные от указанных глаголов, применяются в различных определениях, связанных с областью электроэнергетики. Например, в результате проведённого анализа выявлено, что конструкция с прилагательным *предназначенный* и служебным словом *для* была использована в определениях указанных терминов 68 раз для обозначения отношения «устройство/ изделие/ аппарат/ деталь – функция». В некоторых случаях в дефинициях при описании семы «условие» используются различные грамматические способы: падежная форма существительного с предлогом *под*

или *при* (*под нагрузкой, при высоких температурах*). Определение состоит из двух частей: 1) указание на семантический тип «свойство» или «функция» (в данном случае речь идет о функции); 2) условия, при которых выполняется функция. При этом чаще всего применяется следующая структура: «устройство, предназначенное для ... под/при ...», совместно с комбинацией родо-видовых сочетаний «устройство/изделие/аппарат/деталь – функция – условие».

Существует определённая типология средств экспликации семантической структуры термина в соответствии с видовыми семами «свойство», «функция», «состояние» и «условие» (Табл. 10).

Таблица 10. Типология средств экспликации семантической структуры термина

Видовая сема	Общепотребительная структура для видовых сем
функция/ свойство	• < >, предназначенный/ применяемый < > для < > • < >, вызывающий < > • < >, который преобразует < >
состояние	• < >, <характеристики> которого < > / характеризующийся < > / устанавливаемый < >, / расположенный < > / укрепленный < > • < >, присоединённый к < > / находящийся < > / проводимый < > • < >, <часть> которой < > имеет < >, / который < > / в которой < > / у которой < > / не являющийся < > / не имеющий < > • < >, соединённый между собой < > / связанный < > / включенный < > • < >, работающий от < > / предусмотренная к < > • < > с < > • < >, когда < > • < >, где / за пределами которой (зоны) < >
условие	• < >, < > при/ под < > • < >, работающий от < >

Структура определения термина играет ключевую роль в усвоении информации. Отношения рода и вида, которые определяются в терминологии, представляют собой эффективное средство систематизации и анализа знаний, что облегчает понимание, классификацию и поиск информации в определённой научно-технической сфере.

2.5 Соотношение семантических структур терминов энергетической отрасли и их дефиниций

Соответствие между семантическими структурами терминов и их лексическим обликом играет ключевую роль в обеспечении устойчивости терминологических систем. Несоответствия в этом аспекте могут серьезно затруднить понимание и однозначную интерпретацию терминов. Для того чтобы гарантировать соответствие между семантикой и лексикой, терминология должна содержать ясные и полные определения, охватывающие все аспекты семантической структуры. Однако на практике соотношение между термином и его определением может быть симметричным или асимметричным в пользу термина или определения, т.е. определение может либо полностью охватывать все семантические аспекты термина, либо быть ограниченным и не полностью передавать его значение.

Асимметричность между терминами-словами и их определениями в терминологической системе обусловлена необходимостью полномасштабного раскрытия информации в рамках родо-видовых отношений, ограниченных определёнными структурами, как например при описании значения терминов с родовой семой «устройство», «материал» или «деталь» используется структура родо-видового отношения «устройство + свойство/ функция»: *двигатель* – машина, преобразующая электрическую энергию в механическую [Термины и определения в электроэнергетике. Справочник 2022]; *проводник* – вещество, основным электрическим свойством которого является электропроводность [ГОСТ 19880-74: 8].

При определении терминов-словосочетаний важно обеспечить симметричность между терминами и их дефинициями по производительности и мотивации каждого элемента такого сочетания, то есть определение должно отражать лишь смысл каждого компонента. Например, термин *замкнутая цепь* с определением «непрерывная цепь, в которой может протекать электрический ток» [Термины и определения в электроэнергетике. Справочник 2022], отражает структуру родо-видового отношения «состояние + деталь» со структурой «деталь + состояние», а термин *двигатель постоянного тока* – «двигатель, работающий от сети постоянного тока» имеет симметричное отражение структуры «устройство + условие».

Асимметричность в определении терминов-словосочетаний может проявляться одним из следующих трёх способов (Табл. 11):

Таблица 11. Отражение семантических компонентов в дефиниции термина

Способ	Термин (родо-видовая структура)	Дефиниция (родо-видовая структура)
1) неравенство в сторону термина	<i>Коэффициент трансформации трансформатора тока</i> (величина + процесс + устройство + параметр)	Отношение первичного тока к вторичному току [ГОСТ 18685-73: 104] (величина + процесс + параметр)
	<i>Главная цепь низковольтного комплектного устройства (НКУ)</i> (состояние + деталь + состояние + устройство)	Все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для передачи электрической энергии [ГОСТ 22789-94: 3] (деталь + состояние + функция)
2) неравенство в	<i>Кабель в</i>	Кабель давления, изолированные жилы

Способ	Термин (родо-видовая структура)	Дефиниция (родо-видовая структура)
сторону определения	<i>трубопроводе</i> (деталь + место)	которого затягиваются в ранее проложенную трубку обычно из стали, и который в процессе эксплуатации содержит жидкость или газ под давлением [СТ МЭК 50(461)-84] (деталь + состояние + функция + условие)
	<i>Разделительная муфта</i> (свойство + устройство)	Муфта, герметически присоединенная к многожильному кабелю, обеспечивающая возможность использования отдельных жил в качестве одножильных кабелей без нарушения изоляции жилы. [СТ МЭК 50(461)-84] (устройство + состояние + свойство + условие)
3) несовпадение родо-видовой структуры термина с его определением	<i>Кондуктивная электромагнитная помеха в системе энергоснабжения</i> (свойство + вещество + место)	Электромагнитная помеха, распространяющаяся по элементам электрической сети [ГОСТ 13109-97: 2] (свойство + вещество + условие)
	<i>Степень защиты</i> (состояние + свойство)	Способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний [ГОСТ 14254-96: 2] (способ + состояние + функция + процесс)

Часто в терминологии используется асимметричный подход к определению терминов, чтобы более полно представить их содержание, т.е. содержание терминов обычно раскрывается асимметричностью в сторону дефиниции. Такой подход способствует точному определению и уточнению понятия за счет включения различных аспектов и нюансов, которые могут быть упущены при использовании простой симметричной дефиниции.

Выводы по второй главе

Во второй главе были проанализированы термины энергетической отрасли, особое внимание уделено терминам электроэнергетики, на основе семантических способов словообразования. Исследована семантическая структура содержания терминов на основе родовых и видовых сем.

В терминологии энергетической отрасли выделены продуктивные семантические способы образования терминов: заимствование, калькирование и их комбинация. Калькирование сохраняет смысл исходного иностранного слова, и поэтому лучше воспринимается, позволяя термину, образованному таким способом, быстрее и продуктивнее встроиться в соответствующую терминосистему.

В результате анализа выявлено, что термины-словосочетания энергетической отрасли чаще всего образуются смешанным способом (заимствование + калькирование), который позволяет использовать уже существующие термины, обозначающие базовые понятия, и адаптировать их к специфике данной отрасли.

Смешанный способ образования терминов позволяет учитывать особенности русского языка и терминологической системы энергетики. При этом падежная система русского языка даёт возможность варьировать формы терминов-словосочетаний в зависимости от контекста, как например *выключатель нагрузки* вместо *нагрузочный выключатель*, а *питающий кабель* вместо *кабель для питания*. Возможная вариативность термина в зависимости от падежной формы входящих в него единиц, с одной стороны, позволяет выбирать наиболее точное соответствие, но, с другой стороны, может приводить к неправильному пониманию терминов, о чём всегда следует помнить исследователям.

Семантический анализ, где сема рассматривается как наименьшая единица значения, представляет собой эффективный метод для систематического выявления смысла термина. Он позволяет разложить значение термина на его

составляющие и определить отношения между семами. Этот подход обеспечивает раскрытие содержания термина, структурирует терминологическую систему, выявляет взаимосвязи между терминами и позволяет формировать семантические сети на основе родо-видовых отношений.

Было выявлено, что количество семантических компонентов может варьироваться в зависимости от критериев, используемых исследователем для их классификации. В результате был сформирован следующий ряд общеупотребительных семантических компонентов: «электроустановка», «устройство», «вещество», «деталь», «параметр», «свойство», «функция», «состояние», «условие», «процесс».

Некоторые понятия невозможно однозначно определить вне контекста, поскольку не все компоненты термина имеют чёткое значение, например понимание таких терминов, как *активный диэлектрик, естественный заземлитель, линейный изолятор, силовой кабель, силовой трансформатор* и др., зависит от словарного определения.

В результате анализа определений терминов энергетической отрасли, выбранных из разных отраслевых словарей и государственных стандартов, обнаружилось, что для представления семантических компонентов терминов часто используются следующие синонимические ряды: 1) «устройство» – «изделие» – «машина» – «агрегат» – «аппарат»; 2) «материал» – «вещество»; 3) «элемент» – «деталь». В большинстве случаев они являются взаимозаменяемыми и могут применяться для описания одного и того же объекта. Однако в определенных ситуациях между ними возникают тонкие различия и нюансы. Например, «устройство» относится к функционирующей системе, которая состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов и способна выполнять определенную задачу или функцию, а его синонимы «изделие», «агрегат», «машина» и «аппарат» подчеркивают этот аспект, указывая на то, что устройство является целенаправленным и может работать как одна единица.

Помимо синонимических рядов существуют пары семантических компонентов, которые в определенных ситуациях могут взаимозаменять друг

друга, как например, «свойство» – «функция», «состояние» – «условие», «процесс» – «действие».

В ходе анализа обнаруживается, что определения терминов обычно состоят из следующих родо-видовых структур:

- «устройство»/ «материал»/ «деталь» – «функция»/ «свойство»/ «состояние»/ «условие»;
- «свойство»/ «функция» – «состояние»/ «условие»;
- «процесс»/ «действие» – «состояние»/ «условие»;
- «параметр» – «состояние»/ «условие»;
- «состояние» – «условие».

Семантические единицы в электроэнергетике представлены специфическими лексическими выражениями и грамматическими конструкциями. Например, некоторые глаголы, такие как *преобразовывать*, *вызывать* и *преобразовать*, обычно используются для описания выполняемой устройством функции. Причастия, образованные от этих глаголов, часто встречаются в определениях термина с родо-видовой структурой «устройство/ вещество/ функция – функция»:

- < >, *предназначенный/ применяемый* < > для < >;
- < >, *вызывающий* < >;
- < >, *преобразовывающий* < >.

Между семантическими компонентами терминов и их отражением в определениях может возникать как симметричное, так и асимметричное соотношение в сторону термина или дефиниции. Асимметричное соотношение всегда возникает при разъяснении значений терминов-слов. А термины-словосочетания могут иметь как симметрическое, так и асимметричное соотношение.

Асимметричность в сторону термина возникает тогда, когда определение не охватывает все семантические компоненты термина. В таких случаях определение может быть недостаточным для полного понимания значения термина. Однако в

результате анализа обнаруживается, что асимметричность в сторону дефиниции чаще всего происходит, если необходимо подробно определить значение термина.

ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ТЕРМИНОВ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

3.1 Семантические компоненты в установлении отношений между терминами электроэнергетики

Классификация концептуальных объектов и отношений терминов представляет собой систематизацию основных понятий и взаимосвязей, характерных для энергетической отрасли. Важным аспектом данной классификации является разделение объектов на различные категории в зависимости от их функционального назначения, технических характеристик и взаимосвязей. В рамках концептуального анализа существует 2 вида семантических отношений:

1) количественные отношения, соответствующие теоретико-множественным связям (таким как тождества, включения, исключения, пересечения и объединения);

2) качественные отношения, которые в основном обладают онтологической природой и включают в себя иерархические и функциональные связи [Найханова 2008: 63].

Л. В. Найханова относит следующие взаимосвязи к количественным характеристикам: 1) иерархии, применяемые в контексте «абстрактное – конкретное»; 2) агрегации, относящиеся к сфере вхождения; 3) функциональные отношения, используемые в контексте процессов; 4) семиотические аспекты формы и содержания. А отношения тождества и корреляции – к качественным характеристикам [там же: 63-65].

Семантические компоненты играют ключевую роль в установлении отношений и связей между терминами. Термины в контексте могут иметь различные постоянные и потенциальные семантические компоненты. Например, термин *асинхронный двигатель* с постоянным семантическим компонентом

«устройство» в контексте может иметь потенциальный семантический компонент «причина» для осуществления подъёма груза. Постоянные семы представляют собой неотъемлемые характеристики термина, определяющие его основной смысл, в то время как потенциальные семы являются второстепенными свойствами, обеспечивающими дополнительную глубину термина.

Семы могут быть различного уровня абстракции. Некоторые термины обладают конкретными, чётко определёнными семами, в то время как другие носят более абстрактный характер, требуя интерпретации в зависимости от контекста. Например, термин *устойчивость* в энергетической отрасли имеет широкий спектр значений, включая экологическую, экономическую и социальную устойчивость. Концептуальная гибкость абстрактных сем даёт возможность адаптировать энергетическую терминологию к меняющимся условиям и перспективам развития отрасли.

Рассматривая семантическую вариативность терминов в энергетической отрасли, можно выделить несколько уровней абстракции:

- **I уровень:** конкретные семы, однозначно определённые и используемые для точного описания технических процессов;
- **II уровень:** семантически связанные семы, образующие кластеры понятий, связанных с различными аспектами энергетической системы;
- **III уровень:** абстрактные семы, представляющие фундаментальные энергетические понятия.

Семантические компоненты терминов, используемые в научных контекстах, выполняют следующие когнитивные функции:

- идентификации (выделение объекта среди других объектов), например, термины *трансформатор тока* и *трансформатор напряжения*, несмотря на общее родовое понятие *трансформатор*, обладают различными функциональными особенностями;
- классификации (отнесение объекта к конкретной категории), например термин *генератор* относится к категории «устройство», а *вспомогательная обмотка* – к категории «деталь»;

- специализации (указание на специфические характеристики и свойства объекта), например термины *электростанция* и *теплоэлектростанция* обладают разными источниками энергии, что отражается в их семантических компонентах;
- сравнения (установление сходства и различия между объектами, которое приводит к более глубокому пониманию терминосистемы), например, сравнение терминов *реактор* и *конденсатор* выявляет их общую функцию – хранение энергии, но различие в принципах её накопления.

В рамках терминологической системы родо-видовые отношения формируются не только на основе логических связей, но и на базе концептуальных взаимоотношений, которые определяются соответствующей научно-технической областью. Например, система электроустановок и электрических сетей состоит из набора устройств, каждое из которых включает в себя определённый комплект деталей. Устройства и детали обладают определёнными характеристиками и выполняют определённые функции в соответствии с определёнными условиями. Такая логическая связь между семантическими компонентами терминов электроэнергетики может быть представлена в виде иерархической сети (Рис. 2):



Рисунок 2. Логическая связь между семантическими компонентами терминов электроэнергетики

Иерархическая сеть является удобным способом представления этой структуры, поскольку она позволяет наглядно продемонстрировать связи между

понятиями. Верхний уровень иерархической сети занимают самые общие понятия, такие как *электроустановка* или *электрическая сеть*.

Связи между понятиями в иерархической сети могут быть различными. Например, понятие *электроустановка* может быть связано с понятием *подстанция* отношением «часть-целое», а понятие *трансформатор* может быть связано с понятием *подстанция* отношением «состав-элемент». Такие отношения позволяют строить различные логические высказывания о понятиях предметной области.

Кроме логических связей, на структуру терминологической системы электроустановок и электрических сетей влияют также концептуальные взаимоотношения, обусловленные соответствующей научно-технической областью. Концептуальные связи определяют важность различных понятий и их включение в систему. Например, в области электроустановок и электрических сетей особое внимание уделяется безопасности эксплуатации, поэтому термины *защитное заземление*, *защитное отключение* и *аварийная сигнализация* включены в систему как ключевые понятия.

Структура терминологической системы постоянно развивается вместе с изменениями в научно-технической области. Возникновение новых технологий и устройств приводят к появлению новых понятий и терминов, требующих включения в терминологию.

3.2 Иерархия отношений между терминами в области электроэнергетики

В настоящее время стали актуальными такие темы, как организация тезауруса, лексическое наполнение словарей, предсказуемость использования терминов, мнение автора о выборе терминов. Изучение связи и отношений между предметом (референтом, денотатом), значением (мышлением, понятием, смыслом, сигнификатом) и знаком (словом, именем, текстом) являются фундаментальным вопросом не только в терминологии, но и в семантике в целом [Новиков 1982].

В соответствии с государственным стандартом ГОСТ 7.25-2001 «Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления» основными видами понятийных отношений являются следующие: «род – вид», «часть – целое», «причина – следствие», «процесс – объект», «процесс – субъект», «свойство – носитель свойства», «сырьё – продукт», «антонимия», «функциональное сходство» и «административная иерархия» [ГОСТ 7.25-2001: 2-12].

Атрибутивные отношения устанавливают связь между главным термином и его зависимыми атрибутами, или характеристиками. Например, термин *силовой трансформатор* может иметь такие атрибуты, как *двухобмоточный* или *масляный*. Атрибуты уточняют и описывают свойства главного термина, предоставляя дополнительную информацию о его характеристиках. Родо-видовые отношения представляют собой иерархическую структуру, в которой более общие термины охватывают более конкретные. Например, термин *электродвигатель* является родовым термином по отношению к видовым терминам *асинхронный электродвигатель* и *синхронный электродвигатель*.

Процесс выявления семантических связей и создания иерархических моделей терминов является одним из эффективных способов для упорядочения терминосистемы, понимания семантического функционирования терминов в научных текстах, создания идеографических, понятийных словарей тезаурусного типа и расширения профессионального кругозора. Особенно важным представляется проведение анализа функциональных связей и их сочетаемости в тезаурусе через контексты научных статей.

В современной лингвистике существует ряд исследований, посвящённых анализу семантических отношений и связей между терминами, а также различным способам их отображения в семантических сетях: 1) «Построение семантической сети предметной области на основе извлечения знаний из научного текста» (Найханова, Аюшева, Хаптахоева 2007), 2) «Иерархические и ассоциативные связи между терминами в тезаурусе на примере словаря проектанта» (Боргест, Шустова, Гиматдинова 2012), 3) «Анализ использования

различных типов связей между терминами тезауруса, сгенерированного с помощью гибридных методов, в задачах классификации текстов» (Лагутина, Щитов и др. 2017), 4) «Семантические сети педагогических терминов монографий Дж. Дьюи и их сравнительный анализ» (Коньшина, Верносова 2024) и др.

Семантические сети можно разделить на простые, иерархические и динамические. Отношения в семантических сетях классифицируются как иерархические, функциональные, количественные, пространственные, временные, атрибутивные, логические и семантические [Артюшина 2020: 383].

Чтобы обозначить составы иерархических сетей необходимо решить следующие задачи:

- выявить семантическое поле рассмотренного термина не только на основе различных видов словарей, но и контекста научных статей конкретной отрасли;
- определить отношения, наиболее полно охватывающие и отражающих предметную область;
- проанализировать функциональные связи между терминами и их типичные отношения.

Иерархия семантических отношений в лексике электроэнергетики современного русского языка – это многогранная система взаимосвязей, где каждый термин занимает определённое место. В этой отрасли технической науки используется обширная терминосистема, отражающая различные стороны процессов производства, распределения и потребления электрической энергии. Иерархия терминов строится с учётом основных логических принципов:

- на верхних уровнях иерархии находятся общие идеи и понятия, в то время как более конкретные детали и примеры располагаются на более низких уровнях;
- термины группируются в связанные кластеры или категории на основе их взаимосвязи и сходства;
- иерархия терминов может быть устроена по принципу включения, где более общие термины содержат в себе более специфические;

– при формировании иерархии учитывается абстрактность и конкретность терминов для обеспечения логической последовательности.

В сфере электроэнергетики существует несколько концептуальных объектов и отношений терминов, которые можно классифицировать для их систематизации, что будет способствовать более глубокому пониманию данной отрасли. Один из основных концептуальных объектов – система электроснабжения, которая охватывает три ключевых компонента: 1) генерация – процесс производства электроэнергии посредством различных технологий, таких как тепловые, гидроэлектрические, ветровые или солнечные электростанции; 2) передача – это транспортировка электроэнергии на большие расстояния по высоковольтным линиям электропередачи для распределения потребителям; 3) распределение электроэнергии от низковольтных подстанций к конечным пользователям, включая бытовые, коммерческие и промышленные объекты. Можно отразить вышеуказанные компоненты в иерархической сети следующим образом (Рис. 3)

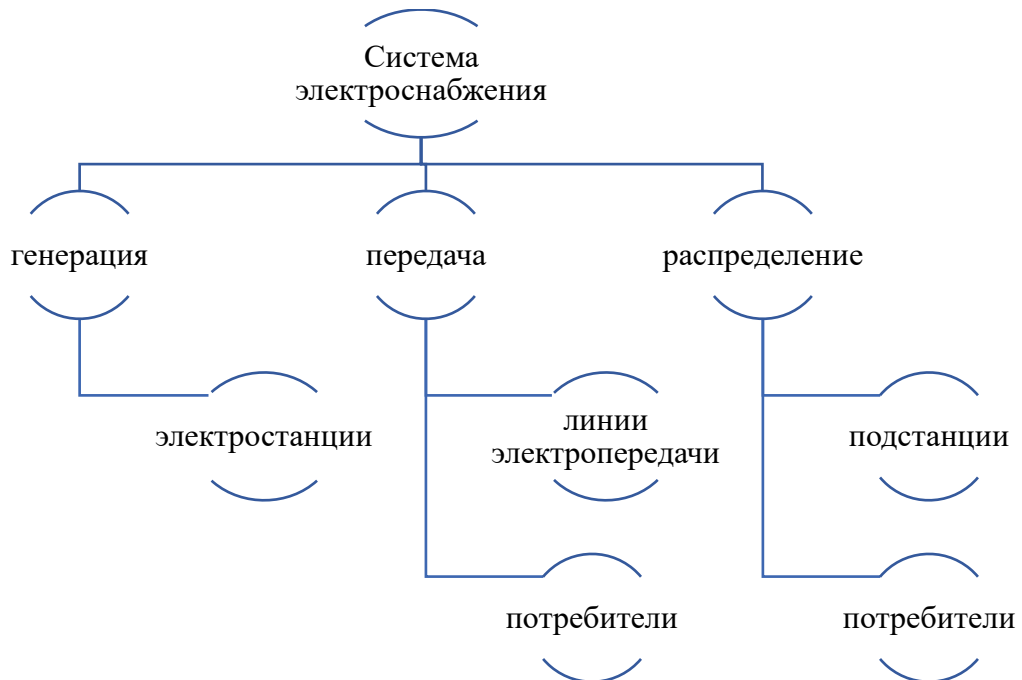


Рисунок 3. Концептуальная связь между терминами электроэнергетики

Другим важным концептуальным объектом электроэнергетики является энергетическая эффективность. Это комплексный подход, направленный на

снижение потребления электроэнергии без ущерба для комфорта и производительности. Энергетическая эффективность достигается за счёт использования энергосберегающих технологий, таких как светодиодные лампы, высокоэффективные бытовые приборы и интеллектуальные системы управления энергией.

Основные отношения между специальными лексическими единицами можно классифицировать по следующим различным критериям:

- причинно-следственные отношения, которые показывают, что изменение одного термина напрямую приводит к изменению другого. Например, увеличение спроса на электроэнергию («причина») приводит к необходимости увеличения её генерации («следствие»);

- функциональные отношения, основанные на функциональных особенностях терминов. Например, коэффициент мощности влияет на эффективность передачи электроэнергии;

- логические отношения, определяющиеся логической структурой термина, которая устанавливает его положение в иерархии терминологической системы. Например, термин электростанция является логически более общим по отношению к термину тепловая электростанция, так как тепловая электростанция представляет собой один из видов электростанций.

Таким образом, отношения терминов электроэнергетики могут быть выделены с учётом следующих различных критериев: виды энергоносителей, типы электростанций, формы передачи электроэнергии и др. Каждый из этих аспектов имеет свои особенности и влияет на функционирование всей системы. Взаимосвязи между терминами, используемыми в электроэнергетике, представляют собой комплексную сеть, оказывающую значительное влияние на функционирование и развитие энергетических систем.

Понимание семантических отношений позволяет исследователю реконструировать концептуальную структуру текста, выявляя его основные темы. В результате анализа терминов электроэнергетики, которые часто употребляются в научных текстах, рассматривающих актуальные вопросы энергоснабжения,

энергосбережения или энергоэффективности, становится очевидно, что между терминами существует взаимосвязь, которая определяется четырьмя основными семантическими признаками: «целью», «условием», «результатом» и «причиной». «Цель» в некоторых обстоятельствах является результатом «действия» или «процесса». Под «условием» понимаются такие аспекты:

1) **электроустановки, устройства, детали:** *электростанции, электрические сети, генераторы, трансформаторы, изоляторы, двигатели, усилители, преобразователи, жилы, резисторы, разъединители, двигатели и др.;*

2) **свойства оборудования:** *работоспособность, безотказность, взрывобезопасность, динамическая устойчивость энергосистемы, долговечность, изогнутость изолятора под нагрузкой и др.;*

3) **явления, процессы, события и состояния:** *децентрализованное электроснабжение, диспетчерское управление энергосистемой, зануление, аварийный режим электроустановки, безопасное расстояние, блокирование в электротехническом устройстве и др.;*

4) **параметры:** *резервная мощность электроустановки напряжение шага, напряжение нулевой последовательности, ток нулевой однофазности последовательности, ток короткого замыкания, коэффициент трансформации и др.*

Дифференциальный семантический признак «результат» описывает последовательность и следствие процесса или события. В ходе анализа было выявлено, что к этой группе относятся такие термины, как *сбой, перекрытие, потери, стабильность напряжения, постепенный отказ, производственный отказ, независимый отказ, провал напряжения, падение напряжения, неисправное состояние, небаланс напряжений* и др.

Каждый «результат» имеет свои «условия» и «причины», которые могут быть связаны с различными «явлениями», «процессами», «событиями» и «состояниями». В большинстве таких терминов-словосочетаний между компонентами имеются причинно-следственные отношения, например *дефицит располагаемой мощности энергосистемы, внезапный отказ, дефицит*

энергоресурса, дефицит электроэнергии энергосистемы, потери трансформатора, продолжительность максимума потерь и др.

В зависимости от контекста и ситуации понятия «условие» и «причина» иногда рассматриваются как семантически близкие. «Результаты» могут различаться в зависимости от области применения и контекста: в энергетической системе это может быть снижение эффективности, а в производственном процессе – дефекты или простой оборудования. Каждый результат требует анализа условий и причин для принятия соответствующих мер, предотвращения негативных последствий и достижения желаемых результатов.

Учёт семантических компонентов терминов является ключевым принципом для эффективного текстового анализа. Понимание постоянных и потенциальных семантических компонентов, а также их взаимодействие на разных уровнях абстракции, помогает исследователям глубже проникнуть в смысл текста.

3.3 Выделение семантических связей между терминами в научных текстах по энергетике

В настоящее время научные исследования играют ключевую роль в прогрессе развития различных отраслей и науки в целом. В научных статьях можно выделить три основные группы лексики: общеупотребительная, общенаучная и терминологическая [Жаббарова 2013: 195].

Исследования в сфере энергетики направлены на решение проблем, связанных с разработкой, управлением и использованием энергии в различных областях науки. Анализ логических, концептуальных и ассоциативных связей между терминами, используемыми в статьях, и ключевыми словами научных работ позволяет не только предположить вероятность употребления определённых терминов в тексте, но и прояснить намерения исследователя, а также прогнозировать структуру самой статьи.

Анализ ассоциативных связей между терминами позволяет использовать более точные термины в тексте. Например, исследование, посвящённое

интеллектуальным сетям электроснабжения, вероятно, будет обладать высокой частотностью таких терминов, как *двусторонняя связь, автоматизация и оптимизация потоков энергии*. Эти термины указывают на передовые технологии, предназначенные для повышения эффективности и надежности систем распределения энергии.

В процессе исследования энергетических терминов было проанализировано содержание 100 научных статей, посвящённых энергетике. Отбор статей осуществлялся по следующим критериям:

- 1) наличие ключевых терминов *энергоснабжение* или *энергосбережение* в теме статьи;
- 2) в статье исследуются проблемы и перспективы развития электроэнергетики в современных условиях;
- 3) использование в статье значительного количества терминов, относящихся к обсуждаемой терминологии, с выделенными в рамках второй главы диссертационного исследования семантическими компонентами.

В результате анализа научных статей, выбранных по вышеуказанным критериям из научных журналов с высоким индексом цитирования «Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики», «Известия РАН. Энергетика», «Электричество», «Энергетик», «Записки Горного института» и др., было установлено, что наиболее часто используются следующие общие термины и словосочетания энергетической отрасли:

- 1) однокомпонентные термины: *энергетика, электроэнергия, напряжение, электроснабжение, трансформатор, энергоснабжение, газоснабжение, газопровод, электроприемник, диэлектрик, энергосистема, электронные устройства, электропередача, электродвигатель, энергоресурсы, электростанция, генератор, энергобезопасность, энергопотребление, ресурсосбережение, преобразователь, трубопровод, скважина, илам, гидродинамика, фильтрация*;

- 2) двухкомпонентные термины: *тепловая энергия, возобновляемая энергия, потери электроэнергии, однофазное замыкание, надёжность электроснабжения,*

электрическая дуга, энергосберегающие технологии, работа электроустановок, электрическая нагрузка, альтернативная энергетика, ветро-солнечная электростанция, атомная энергия, ядерная энергетика, дизельное топливо, природный газ, обсадные трубы, буровой раствор, двухфазный поток, напряженно-деформированное состояние, водная фаза, масляная фаза, вторичные энергоресурсы, функция надежности, взрывобезопасное устройство, защитный изолятор, подземный кабель;

3) трехкомпонентные термины: герметичное электротехническое устройство, вертикальный стальной резервуар, электрическая вращающаяся машина.

Термины, используемые в заголовке, аннотации и ключевых словах, способствуют наиболее полному раскрытию основного содержания статьи. Например, при анализе соотношения заголовочного термина *энергоснабжение* с ключевыми словами контекста темы формируется следующая схема семантической связи (Рис. 4)

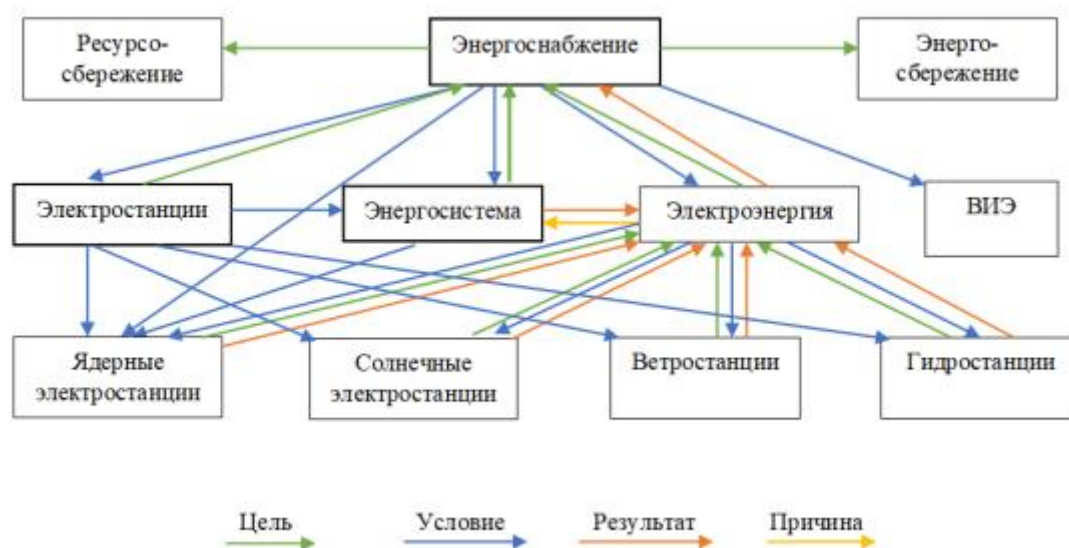


Рисунок 4. Семантическая сеть терминов энергетической отрасли в научных контекстах

При проведении семантического анализа необходимо учитывать контекстуальные связи, так как один и тот же термин может выполнять разные функции в различных ситуациях. Изучение контекстов научных работ показало, что термины обычно связаны между собой по таким семантическим признакам,

как «условие», «ресурс», «результат» и «причина». Семантический компонент «условие» часто включает в себя «параметры», «устройства», «процессы» и «ресурсы» и тесно связан с «причинами» и «результатами». Например, в статье «Опыт внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в системах электроснабжения металлургического предприятия» (Корнилов, Шеметов и др. 2022) термины выполняют различные функции и имеют следующие потенциальные компоненты значения:

- «параметр»/ «условие»: *система энергоснабжения, энергосберегающая технология, энергетическое оборудование, энергосистемы, электростанции, надёжность, электропотребление, ресурсосберегающая технология;*
- «устройство»: *генератор, трансформатор, выпрямитель, угольная, электродуговая печь, двигатель, электропривод, нагрузка;*
- «ресурс»: *природный газ, топливный газ;*
- «результат» / «причина»: *энергозатраты, мощность, энергосбережение.*

В статье «Повышение энергоэффективности автономной системы электроснабжения буровой установки при провалах напряжения» (Червонченко, Фролов 2023) выбор, порядок изложения и концентрация терминологии во многом определяются ориентацией не на конкретное предприятие, как в предыдущем примере, а на весь энергетический комплекс. В частности, в данной статье используются общепринятые энергетические термины со следующими семантическими компонентами:

- «параметр» / «условие»: *энергосистема, электроустановка, энергоэффективность, мощность, надёжность, нагрузка, напряжение, дизель-генератор, аккумуляторные батареи;*
- «устройство»: *энергокомплексы, электроприводы, дизель генератор, аккумуляторные батареи;*
- «технологический процесс»: *провал напряжения, электроснабжение;*
- «причина»: *короткие электрические связи, электродвигатели, провал напряжения.*

Название научной статьи предопределяет то, какие термины могут быть в ней использованы. В качестве примера в упомянутой выше статье «Опыт внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в и ресурсосберегающих технологий в системах электроснабжения металлургического предприятия» (Корнилов, Шеметов и др. 2022) в соответствии с основными энергетическими терминами *энерго- и ресурсосберегающие технологии и системы электроснабжения*, использованными в заголовке, в статье были обнаружены следующие термины: *энергетическое оборудование, электростанции, природный газ, топливный газ, надёжность, электропотребление, генератор, трансформатор, энергозатраты* и т.д. Эту связь между терминами можно отразить при помощи следующей схемы (Рис. 5):

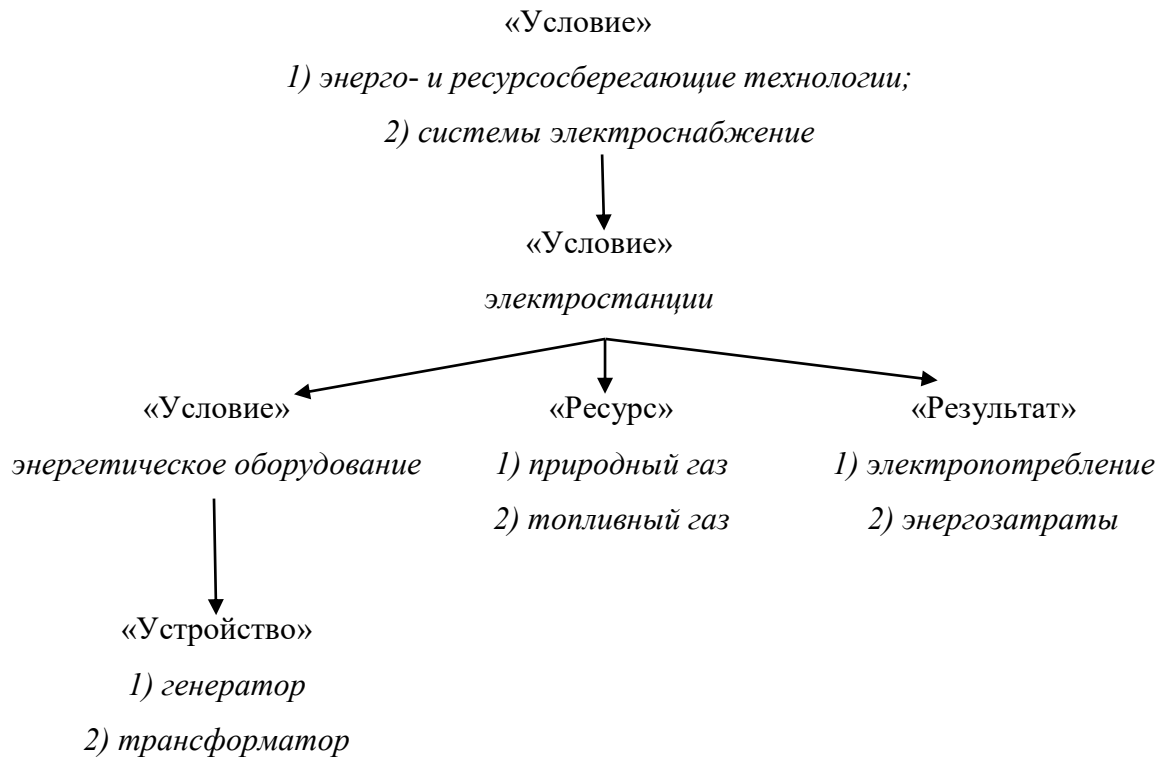


Рисунок 5. Схема связи энергетических терминов в заголовке и содержании статьи

Иерархическая схема может меняться в зависимости от авторского замысла и восприятия, содержания статьи и тематики. Но в основном все подобные возможные схемы будут однотипными.

Тема статьи «Особенности выбора оптимального состава ветро-солнечной электростанции с дизельными генераторами» (Лаврик, Жуковский и др. 2020), включающая термины *ветро-солнечная электростанция* и *дизельный генератор* с семами «установка» и «устройство», даёт основания прогнозировать, что в тексте будут присутствовать термины с семантическими функциями «условия», «результата» и «причины».

В результате анализа статьи было установлено, что в ней используются термины *электроэнергия, гибридная электростанция, ветряная станция, солнечная станция, ветро-солнечная станция, возобновляемые источники энергии, система электроснабжения, надёжность, нагрузка и мощность*, которые имеют прогнозируемые семантические характеристики.

Статья «Повышение качества электроэнергии в системах электроснабжения минерально-сырьевого комплекса гибридными фильтрующими элементами сырьевого комплекса гибридными фильтрокомпенсирующими устройствами» (Сычев, Зимин 2021) с тремя ключевыми терминами энергетической отрасли в названии: *электроэнергия* (с семой «результат» / «цель»), *система электроснабжения* (с семой «параметр»), *гибридные фильтрокомпенсирующие устройства* (с семой «устройство») содержит ряд терминов, связанных с особенностями выбранных устройств. Название статьи с описанием поставленной цели и результата исследования, обычно даёт информацию о том, что будут рассмотрены термины с семами «условия», «параметр» и «свойства».

В статье «Влияние термической обработки на микроструктуру стальных змеевиков нагревательной трубчатой печи» (Бажин, Исса 2021) авторы акцентируют внимание на результатах процесса, которые используются для переработки энергоресурсов. В частности, в тексте встречаются термины со следующими контекстуальными семами:

- «источник»: *углеводородное сырьё, источник энергии, минерально-сырьевой комплекс*;
- «процесс»: *обработка нефти, фазовые превращения, предварительная термомеханическая обработка*;

- «результат»: *потеря массы*;
- «свойства»: *критические температуры, давление, низкая теплопроводность отложений*;
- «агрегат»: *трубчатая термическая печь*.

Итак, структуру статьи, определяющую порядок использования терминов, можно представить следующим образом:

- наиболее актуальный энергоресурс, процесс и его фрагмент, создающий проблемы для агрегата в процессе эксплуатации;
- суть возникшей проблемы;
- способы её предотвращения;
- критические условия эксплуатации.

Однако среди научных текстов встречались работы по междотраслевой тематике, например «Ресурсосберегающая электромеханическая трансмиссия карьерного самосвала» (Васильев, Григорьев 2019) и «Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики» (Литвиненко, Цветков и др. 2020), которые не соответствуют предложенной текстовой модели и не предполагают описанных выше связей между терминами.

Таким образом, термин может иметь не только одну или несколько постоянных сем, но и потенциальные, зависящие от контекста. В контексте термины соотносятся на синтагматическом и парадигматическом уровнях в соответствии с имеющимися у них семами. Название статьи в большинстве случаев даёт представление о том, какие термины будут использованы авторами. Схема логической связи между терминами может быть выстроена по-разному, в зависимости от конечного замысла автора. Форма и сложность этой иерархической системы определяются, прежде всего, тем, какие смежные проблемы рассматриваются автором, а также структурой изложения содержания статьи.

3.4 Формирование понятийных семантических схем тезауруса терминов энергетики

Системность языка проявляется на всех уровнях благодаря взаимосвязям внутри парадигм и синтагм, что является одним из основополагающих принципов лингвистической теории [Федуленкова 2023: 134]. «В лексической системе языка выделяют группы слов, связанных общностью (или противоположностью) значения; сходных (или противопоставленных) по стилистическим свойствам; объединенных общим типом словообразования; связанных общностью происхождения, особенностями функционирования в речи, принадлежностью к активному или пассивному запасу лексики и т. д.» [Базарова 2019: 19].

Понятие «тезаурус» ассоциируется с идеей «картины мира» и получает широкое толкование. Тезаурус фиксирует семантические отношения между составляющими его единицами [Караулов 1981: 148]. Согласно мнению С. А. Осокиной, тезаурус представляет собой систему с определённой структурой, «хранилище» информации и инструмент коммуникации, необходимый для обмена информацией и накопления знаний [Осокина 2016: 191]. Разработка и использование тезаурусов играют значительную роль в различных областях: 1) в информатике тезаурус обеспечивает стандартизацию терминологии и терминосистем, что облегчает поиск, организацию и обмен знаниями; 2) в лингвистике – систематизирует и документирует словарный состав языка, позволяя проводить исследования в области семантики, лексики и терминологии; 3) в переводе – служит основой для создания специализированных словарей и терминологических баз, что повышает точность и эффективность перевода; 4) в образовании – помогает студентам и исследователям структурировать свои знания, улучшать понимание терминологии и расширять словарный запас.

Термин, как лексическая единица, полностью отражает содержание с учётом всех характеристик названного объекта [Чайникова 2014: 61]. Термин «тезаурус» в современных исследованиях понимается как лексическая единица,

которая в полной мере отражает содержание названного объекта, учитывая его характеристики и семантические связи. Тезаурусное описание терминов и терминосистем представляет собой метод организации знаний о словах и понятиях, связанных общей семантикой или тематикой.

Важнейшим компонентом тезауруса является строго ограниченный и стандартизированный набор терминов, который определяет границы конкретной области знания. Структура тезауруса, как правило, включает в себя следующие основные элементы:

- 1) алфавитный порядок – размещение терминов в алфавитном порядке облегчает поиск и использование;
- 2) классификация понятий – группирование терминов по общим концептуальным категориям отражает логическую иерархию знаний;
- 3) определение контекста использования лексики – указание на ограничения и условия, в которых термин может использоваться для обеспечения точной коммуникации;
- 4) идеография – текстовые описания терминов, раскрывающие их сущность, происхождение и связи с другими понятиями;
- 5) семантическая сеть – взаимосвязанная структура концептов, представляющая семантические отношения между терминами;
- 6) синонимические связи – указание на слова и словосочетания, имеющие схожее или идентичное значение с термином;
- 7) антонимические связи – указание на слова и словосочетания, имеющие противоположное значение по отношению к термину;
- 8) ассоциативные связи – указание на другие термины и понятия, связанные с термином по значению или по ассоциации.

Основное внимание в терминологии уделяется систематизации и стандартизации терминов в качестве важного компонента прикладной терминологической работы [Татаринов 2000: 17]. Особенностью тезаурусного описания является выявление смысловых связей между терминами (таких как полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, гиперонимия и гипонимия, а также

«часть – целое»)), что способствует определению связей между понятиями и выявлению их сходств и различий.

Семантические отношения бывают как симметричными (например, синонимические и антонимические), так и асимметричными (например, отношения часть – целое и причина – следствие). Важно отметить, что большинство терминов имеют меронимы, холонимы (голонимы), гипонимы и гиперо-гипонимы, а антонимы и синонимы есть лишь у немногих терминов.

Сеть семантических связей представляет собой гибкую систему, позволяющую пользователю модифицировать состав элементов тезаурусной схемы в соответствии с его потребностями. Необходимо учитывать ограничения иерархии в тезаурусе, о которых говорится в работе А. С. Герда «Прикладная лингвистика». В ней указывается на необходимость определённого ограничения глубины иерархии в тезаурусе, чтобы избежать излишней сложности и неудобств при его использовании [Герд 2005].

Интеграция понятий и терминов энергетической отрасли в семантическую сеть представляет собой сложную задачу, требующую учёта нескольких факторов. При использовании терминов энергетической отрасли в других контекстах (не касающихся энергетики) они приобретают новые значения. В данном диссертационном исследовании семантическая сеть анализируемых терминов ориентируется на следующие ключевые аспекты:

- **структура устройства:** будь то физический объект или сложная система, устройство представляет собой комплексный механизм, состоящий из взаимосвязанных частей. Важным аспектом является понимание взаимосвязи между частями и целым;

- **виды устройств:** все названия видов устройств связаны гипонимическими отношениями, выражающими частные характеристики по отношению к более общим понятиям;

- **применение устройства:** устройство является частью электроустановки, требующее процессов электроснабжения и электропередачи. Таким образом,

можно выделить термины-холонимы данного понятия, представляющие собой целое над другими понятиями или их совокупность;

– **определение терминов в дефинициях:** дефиниция термина отражает его сущность через родо-видовые отношения, где родовая сема «устройство» часто сочетается с понятиями «свойство» / «функция» и/или «состояние» / «условие»;

– **заменяемость терминов в контексте:** синонимы формируются на основе терминологических словарей и научных текстов по энергетике;

– **антонимы с учетом функции:** антонимы терминов определяются через их дефиниции.

Следующим этапом после установления связей между терминами в соответствии с заданными критериями является выбор наиболее подходящей структуры для семантической сети. В неё включаются основные термины, связанные с энергетикой. Данная сеть не является замкнутой и может быть расширена другими терминами. Иерархическая сеть термина *генератор* отражена в схеме (Рис. 6):

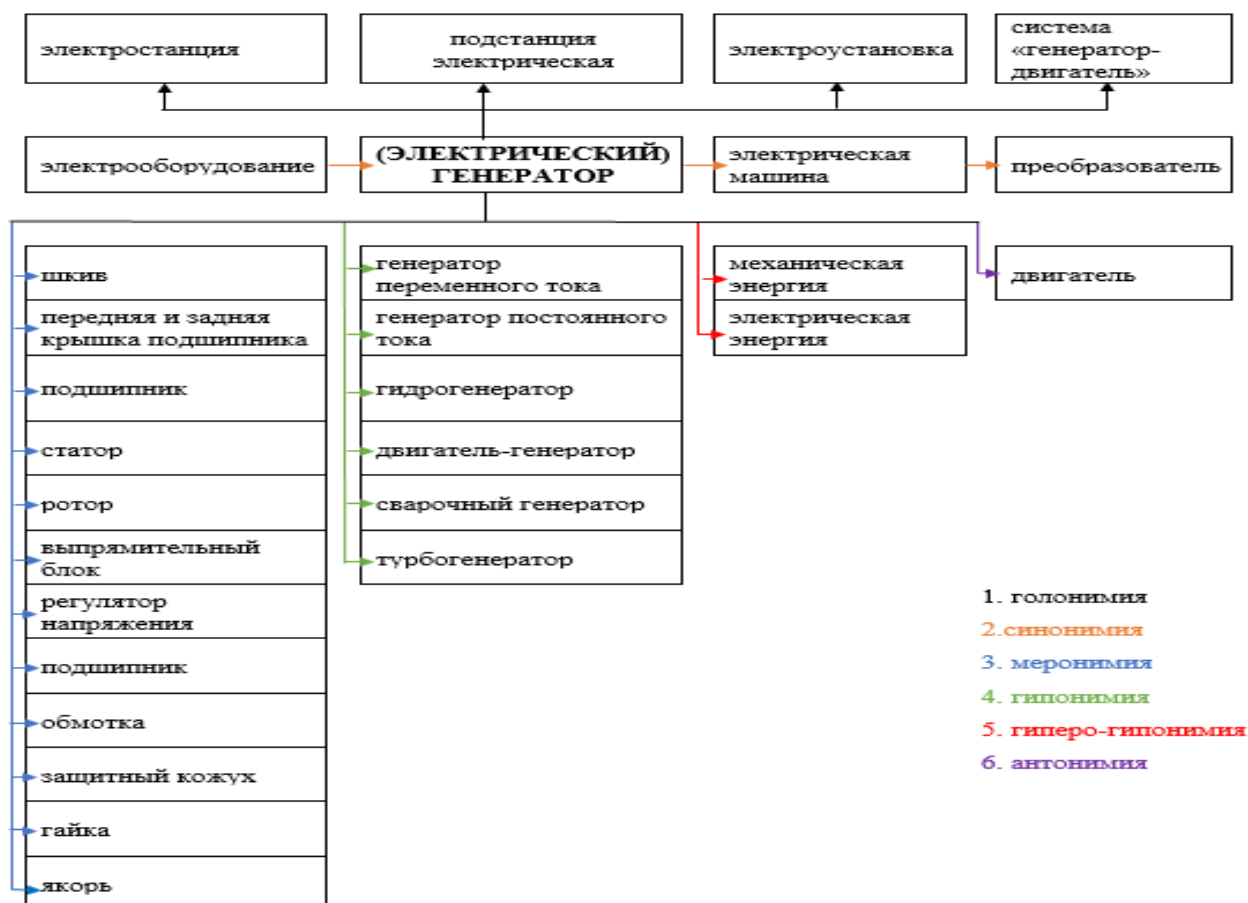


Рисунок 6. Семантическая сеть термина *генератор*

Существует ряд холонимов (голонимов) термина *генератор*. Основными среди них являются *электростанция, подстанция электрическая, электроустановка, система «генератор – двигатель»*. В вышеуказанной схеме термины *электрооборудование, электрическая машина и преобразователь* являются терминами-синонимами. Кроме них, существует ряд других синонимов к термину генератор: *выпрямитель, распределитель, агрегат, установка, динамо, магнето, источник, альтернатор* и др. [Большой русский словарь-справочник синонимов 2013].

Генератор (лат. *generator*, от *genus, generis* «род») – 1) это устройство, аппарат или машина, предназначенные для производства какого-л. вещества, выработки энергии или преобразования одного вида энергии в другой; 2) о том, кто постоянно выдвигает, предлагает, изобретает, придумывает что-л. [Большой толковый словарь русского языка 2000: 198].

В энергетической отрасли в зависимости от конкретной подотрасли термин *генератор* может иметь различные значения. Например, в контексте коммерческой энергетики: «... генераторы на основе ВИЭ не могут осуществлять энергоснабжение автономных и иных потребителей самостоятельно, без участия источников гарантированной мощности или использования аккумуляторов ...» [Дерюгина 2012: 12] *генератор* обозначает компанию-производителя. В следующих контекстах: 1) «... На основании испытаний общего уровня вибраций и их спектрального состава в различных режимах работы оборудования сформулированы рекомендации по стойкости **генератора** к механическим внешним воздействующим факторам ...» [Назарычев, Дяченков и др. 2023: 363], термин используется для обозначения синхронного тягового генератора; 2) «... Однако провалы являются наиболее критичными аварийными нарушениями, которые приводят к отключениям, перегрузке и выходу из строя электрооборудования генераторов и потребителей электроэнергии. ...» [Червонченко, Фролов 2023: 470] *генератор* – это дизель-генератор; а 3) «... Согласно техническим характеристикам работы ГТУ, мощность на выходе генератора может варьироваться в зависимости от

температуры воздуха окружающей среды в пределах ...» [Абрамович 2021: 409] генератор является синонимом термина турбогенератор.

В данной схеме семантические связи термина *генератор* определяются исходя из общего понятия устройства, не учитывается его многозначность из-за возможных трудностей при построении семантической сети.

Все составляющие термина *генератор* являются меронимами, и их количество варьируется в зависимости от типа генератора (*генератор переменного тока* и *генератор постоянного тока*).

В некоторых исследованиях по энергетике представлены различные виды генераторов. Их можно считать синонимами, но в данном исследовании все разновидности такого типа устройств рассматриваются в контексте гипонимических отношений. Ю. Д. Апресян указывает на тонкую грань между синонимией и гипонимией, поскольку существует переходная зона между этими видами отношений. Это подтверждается наличием слов, которые одновременно принадлежат синонимическим рядам и имеют гипонимическую связь, так называемых «квазисинонимов» [Апресян 2009].

Гиперо-гипонимические отношения представляют собой метод определения термина, который играет важную роль для освоения содержания термина и усвоении терминологической компетенции. В соответствии с определением *генератор* – это машина, преобразующая механическую энергию в электрическую [Термины и определения в электроэнергетике. Справочник 2022], *механическая энергия* с видовой семой «источник» и *электрическая энергия* с семой «результат» отражают выполняемую функцию *генератора*.

В технической документации термин *генератор* имеет контекстуальный антоним *потребитель*, в текстах по энергоснабжению антонимом генератора становится термин *двигатель* (устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую).

Итак, в результате исследования термина *генератор* по всем заданным параметрам выявлено 28 основных специальных лексем в семантической сети по

холонимическим, синонимическим, меронимическим, гипонимическим, гиперогипонимическим и антонимическим отношениями.

Кроме того, семантические отношения других рассмотренных терминов тоже можно представить в виде схемы. В ходе анализа связей термина *аккумулятор* с другими терминами в сфере энергетики был отобран ряд терминов, описывающих 1) заменяемую лексику, 2) детали, 3) типы и 4) функции аккумулятора, который представлен в данной семантической структуре (Рис. 7):

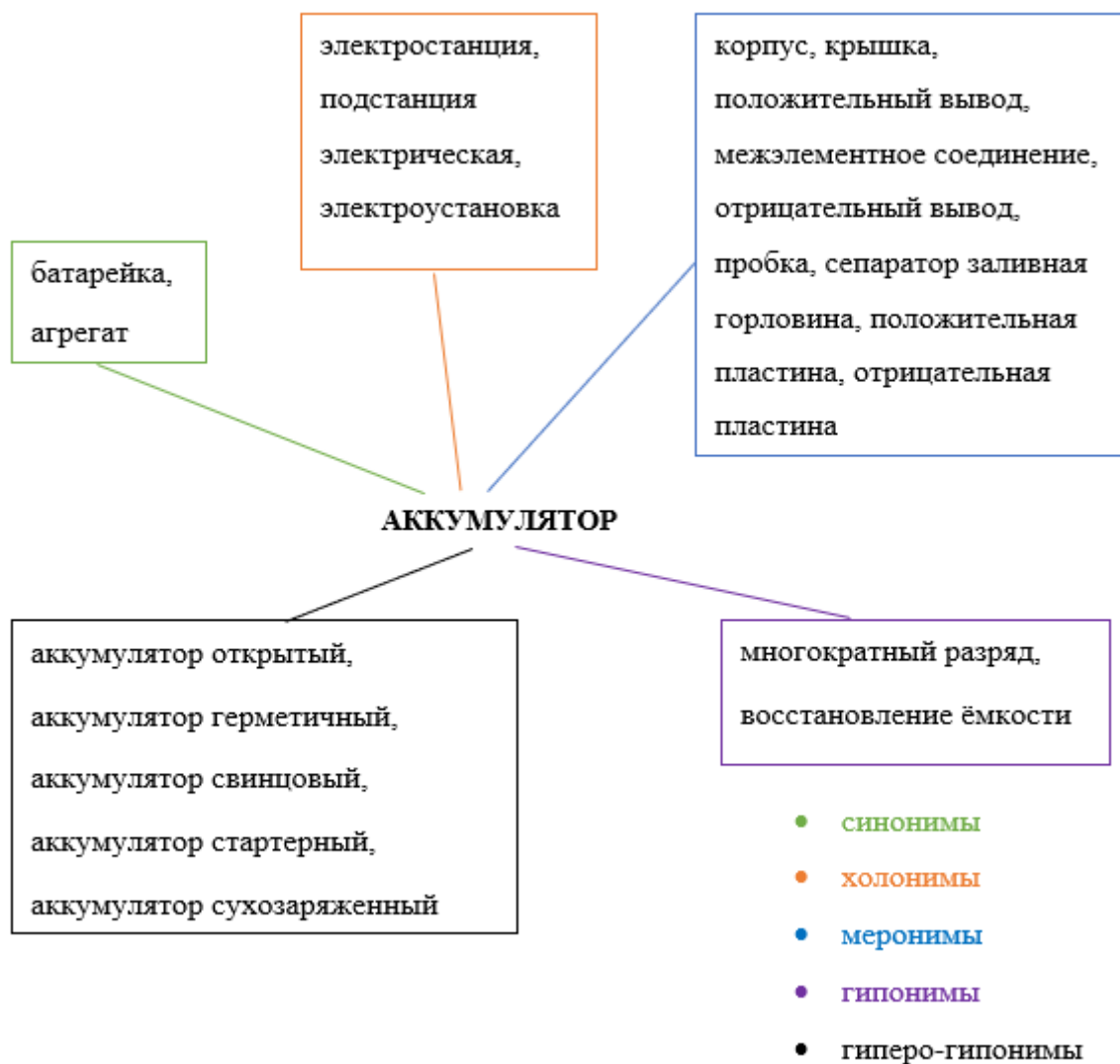


Рисунок 7. Семантическая сеть термина *аккумулятор*

Такая схема более удобна для отражения семантических связей, восприятия и воспроизведения.

Отношения между терминами описываются в понятийных словарных статьях, которые широко используются не только в словарях, но и в различных

научных текстах. Например, можно представить словарную статью термина *трансформатор* следующим образом:

Трансформатор (сущ.) (термин) – статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока [ГОСТ 16110-82: 15].

ХОЛОНИМЫ: *электростанция, подстанция электрическая, электроустановка, сварочный аппарат постоянного тока, трансформаторная подстанция (ТП), мачтовая (трансформаторная) подстанция, открытая подстанция.*

МЕРОНИМЫ: *термометр, выводы обмотки ВН, выводы обмотки НН, пробки для заливки масла, указатель уровня масла, расширитель, магнитопровод, обмотка НН, обмотка ВН, пробка для спуска масла, бак для масла, трубы для охлаждения масла.*

ГИПОНИМЫ: *автотрансформатор, безопасный разделительный трансформатор, воздушный трансформатор, встроенный трансформатор, двухобмоточный трансформатор, измерительный трансформатор, масляный трансформатор, повышающий трансформатор, понижающий трансформатор, разделительный трансформатор, разделяющий трансформатор, сварочный трансформатор, силовой трансформатор, согласующий трансформатор, сухой трансформатор, трансформатор напряжения, трансформатор напряжения нулевой последовательности, турботрансформатор, регулируемый под нагрузкой (трансформатор РПН), трансформатор тока, щитовой трансформатор.*

СИНОНИМЫ: *электроустройство, электрическая машина, преобразователь.*

В приведенной выше модели словарной статьи отдельно не учитываются гиперо-гипонимы, так как родовые и видовые семы отражаются в дефиниции:

– *электромагнитное устройство* (родовая сема – «устройство»);

- *обмотки* (постоянная видовая сема – «совокупность витков провода», потенциальная видовая сема – «состояние»);
- *электромагнитная индукция* (постоянная видовая сема – «явление», потенциальная видовая сема – «средство»);
- *переменный ток* (постоянная видовая сема – «параметр», потенциальная видовая сема – «источник» или «результат»).

Потенциальная видовая сема выявляется на основе контекста в дефиниции.

Семантические отношения – это особый вид связей между терминами, которые обычно используются в лингвистике для описания содержания терминов и их взаимосвязей. Однако употребление сложных лингвистических терминов может вызывать затруднения в понимании для людей, не имеющих глубоких знаний в области лингвистики. Для упрощения восприятия семантических отношений можно использовать различные варианты классификации терминов, основанные на их

1) функциональной принадлежности (установка: основное электромеханическое устройство, выполняющее основную функцию преобразования; детали: составные части двигателя или инвертора, обеспечивающие их функционирование (например, *статор, ротор, тиристоры*); виды: различные модификации двигателей или инверторов, имеющие специфические характеристики и сферы применения (например, *синхронные, асинхронные, трехфазные, однофазные*);

2) конструктивных особенностях и других признаках (заменяемый термин, как например, *электродвигатель* вместо *двигателя*); противоположное слово, например *генератор*).

Можно раскрыть содержание, отразить термины и семантические отношения, связанные с терминами *двигатель* и *инвертор*, следующим образом:

Двигатель (сущ.) (термин) – машина, преобразующая электрическую энергию в механическую [Термины и определения в электроэнергетике. Справочник 2022].

установка: электростанция, подстанция электрическая, электроустановка, система «генератор-двигатель».

детали: блок-картеры, головка цилиндра, прокладка, цилиндр, картер, гильза, поршень, поддон, вкладыша, крышка шатуна, стопорное кольцо, поршневой палец, шатун, втулка, шплинт, болт, крышка подшипника.

виды: асинхронный двигатель, двигатель-генератор, двигатель малой мощности, двигатель общего назначения, двигатель переменного тока, двигатель постоянного тока, электрический двигатель.

заменяемый термин: электроустройство, электрическая машина, преобразователь.

противоположное слово: генератор.

Инвертор – преобразователь электрической энергии, который преобразует ток одного направления в систему переменных токов [Термины и определения в электроэнергетике. Справочник 2022].

установка: электростанция, подстанция электрическая, электроустановка, сварочный аппарат постоянного тока.

детали: мощные транзисторы, коммутирующие транзисторы, сетевой выпрямитель, выходной выпрямитель.

виды: автономный инвертор напряжения, инвертор источника тока, инвертор источника напряжения, однофазный инвертор, трёхфазный инвертор, сварочный инвертор.

заменяемый термин: мотор-генератор, вибропреобразователь, электроустройство, электрическая машина, преобразователь.

Для более глубокого понимания разнообразных аспектов, связанных с электрическими устройствами, можно расширить семантическое поле изучаемых терминов другими темами и подтемами.

Выводы по третьей главе

В третьей главе были проанализированы связи между терминами энергетической отрасли, созданы понятийные иерархические семантические сети и модели словарных статей терминов электро-энергетики на основе родо-видовых отношений.

Термины энергетической отрасли чаще всего связаны друг с другом на лексико-семантическом уровне синонимическими, антонимическими, гипонимическими, гиперо-гипонимическими, меронимическими и холонимическими отношениями.

Анализ семантических отношений между терминами электроэнергетики выявил следующие типы:

- 1) лексико-семантические отношения: синонимия, антонимия, гипонимия, гиперо-гипонимия, меронимия, холонимия;
- 2) научно-технические отношения: логические, функциональные и причинно-следственные.

Изучение терминологии в области электроэнергетики показывает, что эти термины взаимосвязаны по четырем основным семантическим аспектам: «цели», «условиям», «результатам» и «причинам». Например, для достижения цели научных исследований необходимо изучить объект и предмет, а для решения проблемы следует выявить условия, причины, параметры, способы, ресурсы, оборудование и результаты использования.

Семантические сети играют важную роль в отражении содержания и функционирования терминов в электроэнергетике, поскольку они обеспечивают структурированное и иерархическое представление понятий и их взаимосвязей. Отражение всех семантических отношений в иерархических сетях является довольно сложным процессом. Поэтому при отражении семантических связей между терминами главной задачей является учёт и определение количества уровней в составе семантической сети.

При определении количества уровней семантической сети необходимо учитывать следующие факторы: 1) глубина и полнота терминологической базы (чем больше терминов и семантических отношений представлено в сети, тем больше уровней может потребоваться для их адекватного отражения.); 2) уровень детализации, так как более детальное описание семантических отношений может привести к увеличению количества уровней сети; 3) ограниченные когнитивные способности пользователей и стремление к максимальной наглядности и понятности сети.

В зависимости от целей и задач исследования возможны различные подходы к определению количества уровней семантической сети. Как правило, это количество заранее задается исследователем на основании теоретических предположений или имеющихся знаний о предметной области. Если терминология энергетической отрасли характеризуется чёткой иерархической структурой, можно предположить, что семантическая сеть будет иметь три уровня: верхний уровень – общие понятия, средний уровень – более специализированные понятия и нижний уровень – конкретные термины.

Определение количества уровней семантической сети зависит от конкретных условий исследования, имеющихся ресурсов и доступной информации. Исследователь предварительно определяет количество уровней на основе теоретических предпосылок, а затем корректирует его на основе анализа эмпирических данных. Это позволяет достичь компромисса между теоретической обоснованностью и практической реализуемостью термина.

Представленные графические схемы и лингвистические описания, отражающие значения терминов, способствуют более глубокому пониманию исследуемых вопросов и могут служить отправной точкой для дальнейших исследований и разработок в области изучения терминосистем энергетической отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Энергетическая отрасль тесно связана с различными научными дисциплинами, в силу чего систематизация терминологии в области энергетики становится особенно важной задачей. При этом необходимо учитывать не только контекстуальные особенности и специфику области знаний, где используются термины, но и семантические характеристики самих терминов. Этот процесс начинается с анализа и классификации терминов с учётом их семантических особенностей на всех уровнях языка.

Терминология энергетической отрасли представляет собой обширную и постоянно развивающуюся систему, включающую термины из различных областей науки и техники. Некоторые термины, используемые в различных научных текстах, получают новые значения. Кроме того, в энергетической отрасли регулярно появляются новые технологии, которые также требуют введения новых терминов и их последующей систематизации.

Терминоведение позволяет не только описывать сложные технологические процессы и оборудование, но и разрабатывать международные и национальные стандарты терминологической работы. Одним из важнейших аспектов терминоведения является изучение мотивированности новых терминов.

В процессе терминологической унификации часто возникает необходимость в создании новых терминов. Для их образования используются специальные терминоэлементы – словообразовательные элементы, которые позволяют передать специфику обозначаемого понятия. Например, в области энергетики часто используются терминоэлементы греческого и латинского происхождения. Термин *гидроэлектростанция*, образованный из греческих слов *гидро-* «вода» и *электро-* «электричество», является ярким примером использования подобных терминоэлементов.

В ходе исследования были выявлены следующие основные способы образования терминов энергетической отрасли: калькирование, заимствование, терминологизация и их комбинация. В результате анализа терминов-слов

энергетической отрасли обнаружилось, что калькирование является самым продуктивным способом по причине того, что калькирование с сохранением смысла исходного иностранного слова демонстрирует ряд преимуществ. Во-первых, оно упрощает восприятие терминов. Сохранение корневой части иностранного слова облегчает понимание его семантики, и термин быстрее интегрируется в соответствующую терминосистему. Примером может служить термин *релейная защита* (с англ. *relay protection*). Во-вторых, калькирование позволяет адаптировать термины к специфике русского языка и его терминологической системы. Термин *релейная защита* был образован путём калькирования с сохранением смысла английского термина *relay protection*, но с учетом особенностей русского синтаксиса и терминологии (в английском языке порядок слов прямой, а в русском – обратный).

При образовании терминов-словосочетаний данной отрасли продуктивным является смешанный способ. В результате образуются следующие разновидности комбинаций: «заимствование + калькирование»; «калькирование + заимствование»; «терминологизация + заимствование».

Семантический анализ, где сема рассматривается как наименьшая единица значения, представляет собой эффективный метод для выявления структуры термина и его функционирование в научных текстах. Этот метод позволяет разделить значение термина на составляющие его части и выявить связи между ними. Такой подход способствует структурированию содержания термина, организации терминологической системы, выявлению взаимосвязей между терминами и формированию семантических сетей на основе родо-видовых отношений между ними.

В результате анализа семантической структуры терминов энергетической отрасли в различных контекстах выявлено, что семантические компоненты дефиниций терминов в терминологических и толковых словарях иногда отличаются от выполняемых понятийных функций в научных текстах. Следовательно, при анализе терминов необходимо уделить особое внимание не только выявлению сем, встроенных в структурное значение слова, но и

определению их статуса: являются ли они постоянными или вероятностными (потенциальными) семами. Потенциальные семы, как правило, извлекаются из контекста в соответствии с выполняемыми функциями терминов.

При отражении семантических сетей между терминами важной задачей становится учёт количества семантических сетей и определение их состава. При этом необходимо обращать особое внимание на следующие факторы:

- глубина и полнота терминологической базы (чем больше терминов и семантических отношений представлено в сети, тем больше уровней может потребоваться для их адекватного отражения);
- уровень детализации, так как более детальное описание семантических отношений может привести к увеличению количества уровней семантической сети;
- ограниченные когнитивные способности пользователей и стремление к максимальной наглядности и понятности сети.

Определение количества уровней в семантической сети является ключом к её эффективному построению и использованию. В зависимости от целей и задач исследования существуют разные подходы к количественному анализу семантических сетей. Количество уровней в семантической сети задается заранее исследователем на основе теоретических предположений или имеющихся знаний о предметной области. Например, если терминология энергетической отрасли характеризуется чёткой иерархической структурой, можно предположить, что семантическая сеть будет иметь три уровня: 1) верхний уровень: общие понятия; 2) средний уровень: более специализированные термины; 3) нижний уровень: узкоспециальные термины. Кроме того, можно анализировать количество семантических отношений между терминами и распределять их по уровням таким образом, чтобы минимизировать сложность сети.

В ходе исследования были проанализированы 1250 терминов энергетической отрасли из 100 статей по энергетике, 21 государственного стандарта, 21 словаря. Были обнаружены основные семантические компоненты содержания терминов, продуктивные способы образования терминов, их

основные функции и взаимосвязи в процессе функционирования в научных текстах современного русского языка.

Намечены перспективы дальнейшего исследования: 1) расширение семантических сетей терминов энергетической отрасли путём введения новых понятий и терминов, включая специализированные и узкоспециализированные термины; 2) создание многоязычных семантических сетей терминов энергетической отрасли с целью облегчения перевода и межкультурной коммуникации; 3) разработка автоматизированных методов извлечения семантических связей из текстов по энергетической тематике с использованием методов искусственного интеллекта; 4) использование семантических сетей терминов энергетической отрасли для создания интеллектуальных информационно-поисковых систем, способных понимать смысл запросов пользователей и предоставлять релевантные результаты; 5) создание терминологического онтологического описания энергетической отрасли как формальной модели знаний, представляющей понятия и их взаимосвязи в данной области; 6) реализация идеографических и понятийных словарей тезаурусного типа на русском языке или на двух языках.

Таким образом, систематизация терминологии энергетической отрасли является сложной, но крайне важной задачей, направленной на упорядочивание и структурирование специализированной лексики в этой области. Она играет важную роль в разработке современных идеографических и терминологических словарей типа тезауруса, справочников и терминологических минимумов. Кроме того, полученные данные могут быть применены в разработке лекций по терминологии, лексикографии и лексикологии, спецкурсов по различным дисциплинам инженерно-технического профиля, а также способствуют повышению эффективности коммуникации между специалистами в процессе развития энергетической отрасли в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулина, А. Ф. Проблемы изучения термина в составе языков для специальных целей. Тезарусносетевое моделирование в исследовании терминологии (на материале экономической терминологии) / А. Ф. Абдулина // Теоретические проблемы языкознания. Сборник статей к 140-летию каф. Общего языкознания филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. – СПб., 2004. – С. 88-90.
2. Алексеева, Л. М. Проблемы термина и терминообразования / Л. М. Алексеева. – Пермь : Пермский государственный университет, 1998. – 120 с.
3. Апресян, Ю. Д. Избранные труды. Т. 1 : Лексическая семантика : синонимические средства языка / Ю. Д. Апресян. – М. : Шк. «Языки рус. культуры» – Изд. фирма Вост. лит., 1995. – 472 с.
4. Апресян, Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1 : Парадигматика. / Ю. Д. Апресян. – М. : Языки славянских культур, 2009. – 568 с.
5. Арсеньева, И. А. О проблеме семантических различительных признаков в языкознании / И. А. Арсеньева // Полилингвильность и транскультурные практики. – 2005. – №1. – С. 109-118.
6. Артюшина, Л. А. Методы представления информации в простых семантических сетях / Л. А. Артюшина // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2020. – Т. 20. – № 3. – С. 382–393.
7. Бажин, В. Ю. Влияние термической обработки на микроструктуру стальных змеевиков нагревательной трубчатой печи / В. Ю. Бажин, Башар Исса // Записки Горного института. – 2021. – Т. 249. – С. 393-400.
8. Базарова, Х. Лексическая система русского языка. / Х. Базарова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 12. – С. 92-95.

9. Березин, Ф. М. Общее языкознание / Ф. М. Березин, Б. И. Головин. – М. : Просвещение, 1979. – 270 с.
10. Бирвиш, М. Семантика / М. Бирвиш // Новое в зарубежной лингвистике. – 1981. – № 10. – С. 177-198.
11. Блем, И. В. Становление лингвистического терминоведения / И. В. Блем, В. Б. Меркурьева // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. – № 7(90). – С. 166-170.
12. Боргест, Н. М. Иерархические и ассоциативные связи между терминами в тезаурусе на примере словаря проектанта / Н. М. Боргест, Д. В. Шустова, С. Р. Гиматдинова // Вестник СГАУ. – 2012. – №2 (33). – 228-236.
13. Боякова, Т. А. История электротехники и электроэнергетики : учебное пособие / Т. А. Боякова, С. А. Бояков ; Федеральное агентство по образованию, Сибирский федеральный ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 241 с.
14. Бригиневиц, В. Е. Основные подходы к построению терминосистем [Электронный ресурс] / В. Е. Брингевич. – Пятигорск : Электронная библиотека Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2010. Режим доступа: http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2010/VII/uch_2010_VII_00018.pdf
15. Будагов, Р. А. Введение в науку о языке: учебное пособие / Р. А. Будагов. – 2-е изд., переработ. и доп. – М. : Просвещение, 1965. – 490 с.
16. Буянова, Л. Ю. Терминологическая деривация в современном русском языке (метаязыковой аспект) / Л. Ю. Буянова. – Краснодар, 1996. – 394 с.
17. Быкова, С. Е. Терминология как объект тезаурусного моделирования / С. Е. Быкова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Лингвистика. – 2012. – №25. – С. 45-49.
18. Васильев, Б. Ю. Ресурсосберегающая электромеханическая трансмиссия карьерного самосвала / Б. Ю. Васильев, П. С. Григорьев // Горное оборудование и электромеханика. – 2019. – №2. – С. 15-21.
19. Виноградов, В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове / В. В. Виноградов. – М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1947. – 783 с.

20. Виноградов, В. В. Вступительное слово / В. В. Виноградов // Вопросы терминологии. Материалы Всесоюзного терминологического совещания. – 1961. – С. 3-10.
21. Винокур, Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Г. О. Винокур // Труды Моск. ин-та истории, философии и литературы. – 1939. – Т 5. – С. 3-54.
22. Гак, В. Г. К проблеме синтаксической семантики (семантическая интерпретация «глубинных» и «поверхностных» структур) / В. Г. Гак // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. – 1969. – С. 77-85.
23. Герд, А. С. Прикладная лингвистика. / А. С. Герд. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005. – 266 с.
24. Головин, Б. Н. О некоторых задачах и тематике исследования научной и технической терминологии / Б. Н. Головин // Учёные записки Горьк. ун-та. Серия лингвистическая. – 1970. – Вып. 114. – С. 17-26.
25. Головин, Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах: учебное пособие / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М. : Высш. шк., 1987. – 104 с.
26. Головин, Б. Н. О понятиях «терминология» и «терминологическая система» / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М., 2003. – С. 35-40.
27. Горский, Д. П. Определение: Логико-методологические проблемы. / Д. П. Горский. – М. : Мысль, 1974. – 312 с.
28. Гречко, В. А. Терминологическая лексика в академических словарях / В. А. Гречко // Современная русская лексикография. – 1977. – С. 91-100.
29. Гринёв, С. В. Введение в терминоведение / С. В. Гринёв. – М. : Моск. Лицей., 1993. – 309 с.
30. Гринёв, С. В. Терминоведение / С. В. Гринёв. – М. : Академия, 2008. – 304 с.
31. Гринёв, С. В. К истории отечественного терминоведения / С. В. Гринёв, В. М. Лейчик // Научно-техническая информация. Сер. 1. – 1999. – № 7. – С. 1-13.

32. Гурдаева, Н. А. Принципы структурной организации лексических терминов как результат родо-видовых отношений системы понятий / Н. А. Гурдаева // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. – 2011. – №1 – С. 23-26.

33. Даниленко, В. П. О месте научной терминологии в лексической системе языка. / В. П. Даниленко // Вопросы языкознания. – 1976. – № 4. – С. 64–71.

34. Даниленко, В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. / В. П. Даниленко. – М. : Наука, 1977. – 246 с.

35. Денисова, Н. В. История развития электроэнергетики: учеб. пособие / Н. В. Денисова, В. А. Гаврилов, Р. Р. Хуснутдинов. – Казань : Казан. гос. энерг. ун-т, 2014. – 171 с.

36. Дерюгина, Г. В. Гибридные энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии / Г. В. Дерюгина, М. Г. Тягунов, Т. А. Шестопалова, В. А. Юриков // Вестник КРСУ. – 2012. – Т. 12. – №. 10. – С. 11-17.

37. Дрезен, Э. К. Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация / Э. К. Дрезен. – 3-е изд., перераб. – М. : Стандартгиз, 1936. – 136 с.

38. Емельянова, Е. С. Научные принципы обучения специальной терминологии в высшей школе / Е. С. Емельянова. – Минск : БГУ. – 2015. – Т. 6 – С. 22-30.

39. Ермакова, А. В. Природа термина / А. В. Ермакова // Вестник ННГУ. – 2018. – №2. – С. 218-223.

40. Загоровская, О. В. Проблемы общей и диалектной семасиологии и лексикографии / О. В. Загоровская. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011. – 383 с.

41. Жаббарова, Ф. У. Роль терминов в создании связности научно-популярного текста / Ф. У. Жаббарова // Российский гуманитарный журнал. – 2013. – № 2. – С. 195-201.

42. Исаченко, А. В. Термин-описание или терминназвание? / А. В. Исаченко // Славянска лингвистична терминология. – София. – 1962. – № 1. – С. 19-25.

43. Казакова, Т. А. Практические основы перевода English ↔ Russian / Т. А. Казакова. – СПб. : Союз, 2001. – 320 с.
44. Караулов, Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1981. – 368 с.
45. Карцевский, С. О. Об асимметричном дуализме языкового знака и симметрии / С. О. Карцевский, В. А. Звегинцев // История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях : в 2 ч. – М., 1965. – Ч. 2. – С. 85-90.
46. Кириленко, Н. П. Функционирование научно-технических терминов в газетных текстах : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Кириленко Наталия Павловна. – М., 1984. – 18 с.
47. Кияк, Т. Р. Мотивированность лексических единиц: количественные и качественные характеристики / Т. Р. Кияк. – Львов : Изд-во ЛьвовГУ, 1988. – 160 с.
48. Кобрин, Р. Г. Современная научно-техническая революция и её влияние на развитие языка / Р. Г. Кобрин. – М. : Высш.шк., 1983. – 132 с.
49. Комарова, Р. И. Терминосистема подъязыка эвристики (на материале английского языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Комарова Раиса Ивановна. – Одесса, 1991. – 16 с.
50. Коньшина, Ю. И. Семантические сети педагогических терминов монографий Дж. Дьюи и их сравнительный анализ / Ю. И. Коньшина, Е. И. Верносова // Гуманитарные и социальные науки. – 2022. – №1. – С. 74-81.
51. Корнилов, Г. П. Опыт внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в системах электроснабжения металлургического предприятия. / Г. П. Корнилов, А. Н. Шеметов, В. В. Шохин и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2022. – Т. 22. – № 1. – С. 12-20.
52. Костерина, Ю. Е. Экстралингвистические предпосылки зарождения английской терминологии физики низкоразмерных систем в социоллингвистическом освещении / Ю. Е. Костерина // Омский научный вестник. – 2014. – № 2 (126). – С. 112-115.

53. Косова, М. В. Терминологизация как лексико-семантический процесс / М. В. Косова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – № 2 (21). – С. 42-48.

54. Кравец, А. С. Структура смысла: от слова к предложению / А. С. Кравец // Вестник ВГУ. Серия 1: Гуманитарные науки. – 2001. – № 1 – С. 60-84.

55. Кулешова, В. О. Когнитивный анализ терминосистемы как основа методологии проектирования словаря для специальных целей [Электронный ресурс] / В. О. Кулешова // Филология : научные исследования. – 2021. – № 7. Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35939

56. Курманбаева, Т. С. Терминологическая система подъязыка электроэнергетики: кодификация и функционирование в учебных текстах : дис. ... канд. филол. наук : 6D011800/8D01702 / Курманбаева Толганай Сагыновна. – Алматы, 2022. – 177 с.

57. Кутарева, Л. В. Научно-технические термины, производные от общенародных слов русского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.03 / Кутарева Людмила Васильевна. – Днепропетровск, 1981. – 26 с.

58. Кутина, Л. Л. Формирование языка русской науки: (терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII века) / Л. Л. Кутина. – М. ; Л. : Наука, 1964. – 218 с.

59. Лаврик, А. Ю. Особенности выбора оптимального состава ветро-солнечной электростанции с дизельными генераторами / А. Ю. Лаврик, Ю. Л. Жуковский, А. Ю. Лаврик, А. Д. Булдыско // Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. – 2020. – Т. 22. – № 1. – С. 10-17. doi:10.30724/1998-9903-2020-22-1-10-17.

60. Лагутина Н. С. Анализ использования различных типов связей между терминами тезауруса, сгенерированного с помощью гибридных методов, в задачах классификации текстов / Н. С. Лагутина, К. В. Лагутина, И. А. Щитов, И. В. Парамонов // Моделирование и анализ информационных систем. – 2017. – Т. 24. – №. 6. – С. 772-787.

61. Лейчик, В. М. О методах и принципах конструирования терминосистем / В. М. Лейчик // Семантика естественных и искусственных языков в специализированных системах. – Л. : ЛГУ. 1979.
62. Лейчик, В. М. О языковом субстрате термина / В. М. Лейчик // Вопросы языкознания. – 1986. – № 5. – С. 87-97.
63. Лейчик, В. М. Терминоведение: Предмет, методы, структура / В. М. Лейчик. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 256 с.
64. Лемов, А. В. Система, структура и функционирование научного термина (на материале русской лингвистической терминологии) / А. В. Лемов. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2000. – 192 с.
65. Лесохин, А. Ф. Единицы измерений, научно-технические термины и обозначения / А. Ф. Лесохин. – М. ; Л. : Стандартизд, 1936. – 484 с.
66. Литвиненко, В. С. Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики / В. С. Литвиненко, П. С. Цветков, М. В. Двойников, Г. В. Буслаев // Записки Горного института. – 2020. – Т. 244. – С. 428-438. DOI: 10.31897/PMI.2020.4.5
67. Лотте, Д. С. Очередные задачи технической терминологии / Д. С. Лотте // Известия АН СССР, ОТН. – 1931. – №7. – С. 883-891.
68. Лотте, Д. С. Основы построения научно-технической терминологии : вопросы теории и методики / Д. С. Лотте. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 157 с.
69. Лотте, Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов / Д. С. Лотте; [Предисл. Т. Л. Канделаки, С. В. Гринёва]. – М. : Наука, 1982. – 149 с.
70. Максимова, Н. В. Проблемы упорядочения терминологии в области электроэнергетики / Н. В. Максимова // Вопросы современной лингвистики. – 2018. – №2. – С. 64-72.
71. Максимова, Н. В. Современная электроэнергетическая терминология: структурный и семантический аспекты : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Максимова Наталья Владимировна. – Мытищи, 2020. – 182 с.

72. Малина, З. М. Терминологические фразеологизмы и их презентация в словарях русского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Малина Зарина Магомедовна. – М. , 1999. – 18 с.

73. Моисеев, А. И. О языковой системе термина / А. И. Моисеев // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. – 1970. – С. 127-132.

74. Морозова, Л. А. Терминознание : основы и методы / Л. А. Морозова. – М. : ГНО «Прометей» МПГУ, 2004. – 144 с.

75. Мусина, Г. Ф. Иностранные заимствования в научно-технической терминологии русского языка / Г. Ф. Мусина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 12-3 (78) – С. 149-151.

76. Найханова, Л. В. Основные типы семантических отношений между терминами предметной области / Л. В. Найханова // Известия вузов. Поволжский регион. Технические науки. – 2008. – №1. – С. 62-71.

77. Найханова, Л. В. Построение семантической сети предметной области на основе извлечения знаний из научного текста / Л. В. Найханова, Н. Н. Аюшева, Н. Б. Хаптахоева // Известия вузов. Поволжский регион. Технические науки. – 2007. – №4. – С. 51-61.

78. Назарычев, А. Н. Исследование надёжности тягового электропривода карьерных самосвалов на основе анализа отказов его функциональных узлов / А. Н. Назарычев, Г. В. Дяченко, Ю. А. Сычев // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 363-373.

79. Новиков, Л. А. Семантика русского языка. / Л. А. Новиков – М. : Высшая школа, 1982. – 424 с.

80. Новиков, Л. А. Семантика русского языка : учеб. пособие / Л. А. Новиков. – М. : Высш. Школа, 1982. – 272 с.

81. Осокина, С. А. Сетевая модель языкового тезауруса : особенности построения / С. А. Осокина // Сибирский филологический журнал. – 2016. – №. 3. – С. 191-198.

82. Палий, А. К. Калькирование как вид иноязычного влияния : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Палий Алексей Константинович. – Кишинев, 1991. – 187 с.
83. Петушков, В. П. Лингвистика и терминоведение / В. П. Петушков // Терминология и норма. О языке терминологических стандартов. – М. : Наука. – 1972. – С. 102-116.
84. Питка, Я. А. Многозначность терминологии как проблема профессионального образования // Диагностика и прогнозирование социальных процессов: материалы Международной научно-практической конференции: в 2 ч. – Ч. 2. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. – 2016. – С. 182-188.
85. Покровский, М. М. Семасиологические исследования в области древних языков. Серия «Школа классической филологии» / М. М. Покровский. – 2-е изд. – М., 2006. – 136 с.
86. Попова, Л. В. Функциональные признаки термина: набор функций. / Л. В. Попова // Сибирское юридическое обозрение. – 2007. – № 7. – С. 108-110.
87. Потебня, А. А. Полное собрание трудов : мысль и язык / А. А. Потебня. – М. : Лабиринт, 1999. – 300 с.
88. Реформатский, А. А. Что такое термин и терминология / А. А. Реформатский. – М. : Ин-т языкознания АН СССР, 1959. – 14 с.
89. Реформатский, А. А. Термин как член лексической системы языка / А. А. Реформатский // Проблемы структурной лингвистики. – М. – 1967. – С. 103-125.
90. Реформатский, А. А. Введение в языковедение / А. А. Реформатский / под ред. В. А. Виноградова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 536 с.
91. Реформатский, А. А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский. – М. : Академия, 2005. – 400 с.
92. Русинова, Л. Н. О некоторых вопросах упорядочения и стандартизации терминологии (терминологическая синонимия) / Л. Н. Русинова // Термины в языке и речи. – Горький : Изд-во ГГУ. – 1985. – С. 25-31.

93. Савельев, С. В. Многозначность терминологии атомной энергетики в контексте проблем прикладной терминографии / С. В. Савельев // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2018. – № 1 (18). – С. 74-78.
94. Серебренников, Б. А. Общее языкознание: внутренняя структура языка / Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1972. – 564 с.
95. Сложеникина, Ю. В. Терминологическая вариативность : семантика, форма, функция / Ю. В. Сложеникина. – 2-е изд., испр. – М. : ЛКИ, 2010. – 288 с.
96. Соболева, В. Ю. Функционально маркированная специальная лексика в словаре и тексте : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Соболева Виктория Юрьевна. – Самара, 2000. – 21 с.
97. Соколова, М. А. Многозначность в терминологии : к вопросу о разграничении консубстанциональных слов и терминов / М. А. Соколова // Преподаватель XXI век. – 2016. – № 1. – С. 315-320.
98. Сороколетов, Ф. П. О месте производственной терминологии в толковом словаре русского языка / Ф. П. Сороколетов // Лексикографический сборник. Вып. I. – М. – 1957. – С. 121-134.
99. Сороколетов, Ф. П. Смысловая характеристика терминов в толковых словарях / Ф. П. Сороколетов // Лексикографический сборник. Вып. V. – М. – 1962. – С. 125-131.
100. Степанова, М. Д. Вопросы компонентного анализа в лексике / М. Д. Степанова // Иностранные языки в школе. – 1966. – № 5. – С. 23-28.
101. Степанова, Г. В. Введение в семасиологию русского языка / Г. В. Степанова, А. Н. Шрамм. – Калининград, 1980. – 72 с.
102. Степанов, Ю. С. Основы общего языкознания / Ю. С. Степанов. – М., 1975. – 51 с.
103. Стернин, И. А. Семантический анализ слова в контексте / И. А. Стернин, М. С. Саломатина. – Воронеж : «Истоки», 2011. – 150 с.

104. Суперанская, А. В. Общая терминология : вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева ; отв. ред. Т. Л. Канделаки. – 6-е. изд. – М. : URSS, 2012. – 243 с.
105. Суперанская, А. В. Общая терминология : вопросы теории / А. В. Суперанская. – М. : Изд-во Либроком, 2012. – 248 с.
106. Сычев, Ю. А. Повышение качества электроэнергии в системах электроснабжения минерально-сырьевого комплекса гибридными фильтрокомпенсирующими устройствами / Ю. А. Сычев, Р. Ю. Зимин // Записки Горного института. – 2021. – Т. 247. – С. 132-140.
107. Татаринов, В. А. История отечественного терминоведения : в 3 т. / Виктор Андреевич Татаринов. – М. : Московский Лицей, 1995. – 334 с.
108. Татаринов, В. А. Теория терминоведения: в 3 т. / Виктор Андреевич Татаринов. – М. : Московский Лицей, 1996. – 311 с.
109. Татаринов, В. А. Научная парадигма Российского терминологического общества РоссТерм и её перспективы / В. А. Татаринов // Терминологический вестник. – 2000. – № 1. – С. 5-23.
110. Татаринов, В. А. Общее терминоведение : энциклопедический словарь / В. А. Татаринов. – М. : Московский лицей, 2006. – 528 с.
111. Телия, В. Н. Вторичная номинация и её виды / В. Н. Телия // Языковая номинация. Виды наименований. – 1977. – С. 129-222.
112. Терпигорев, А. М. Об упорядочении технической терминологии / А.М. Терпигорев // Вопросы языкознания. – 1953. – № 1. – С. 71-76.
113. Тихонова, Н. Ю. Неоднозначность семантики терминов как проблема интерпретации / Н. Ю. Тихонова // МНКО. – 2022. – №5 (96). – С. 310-312.
114. Томсон, А. И. К синтаксису и семасиологии русского языка / А. И. Томсон. – Одесса : Экон. тип., 1903. – 84 с.
115. Чайникова, Г. Р. Формирование иноязычной речевой лексической компетенции на основе учебного электронного терминологического словаря тезаурусного типа : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / Чайникова Галина Раскатовна. – Пермь, 2014. – 236 с.

116. Червонченко, С. С. Повышение энергоэффективности автономной системы электроснабжения буровой установки при провалах напряжения / С. С. Червонченко, В. Я. Фролов // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 470-478.

117. Чубур, Т. А. Контрастивная лексикология и лексикография в практике обучения иностранному языку / Т. А. Чубур // Русский язык за рубежом. – 2010. – № 3 (220). – С. 63-71.

118. Шелов, С. Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения / С. Д. Шелов. – СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2003. – 280 с.

119. Шелов, С. Д. Вопросы толкования специальной лексики в толковых словарях (из истории теории и практики отечественной лексикографии) / С. Д. Шелов // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. – 2014. – Т. 1. – С. 434-453.

120. Шелов, С. Д. Очерк теории терминологии: состав, понятийная организация, практические приложения / С. Д. Шелов. – М. : ПринтПро, 2018. – 472 с.

121. Федуленкова, Т. Н. Проблемы парадигматических отношений в терминологии / Т. Н. Федуленкова // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. науки. – 2023. – Т. 23, № 4. – С. 133-139. DOI: 10.37482/2687-1505-V283

122. Финикова, И. В. Функциональный спектр терминологических единиц / И. В. Финикова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2012. – №1. – С. 98-102.

123. Юдаев, И. В. История науки и техники : электроэнергетика и электротехника: учебное пособие / И. В. Юдаев, И. В. Глушко, Т. М. Зуева. – Зерноград : Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 201 с.

124. Cabré, M. T. Terminology: theory, methods and applications / M. T. Cabré / ed. by J. C. Sager ; transl. by J.A. DeCesaris. – Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing House, 1998. – 248 p.

125. Sager, J. C. *iTerm Formation: handbook of terminology management* / J. C. Sager / ed. by S. E Wright, G. Budin. – Amsterdam : Benjamins. – 1997. – pp. 25-41.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ, СПРАВОЧНИКОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

126. Апт, Л. Ф. Большой словарь строительных терминов : 3500 словарных статей [электронный ресурс] / Л. Ф. Апт, А. Г. Ветров, Т. А. Дорофеева ; авт.-сост. О. В. Катаев – М. : Бизнессофт : ИДДК, распространитель, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
127. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энц., 1966. – 608 с.
128. Большая политехническая энциклопедия / авт.-сост. В. Д. Рязанцев. – М. : ООО Издательство «Мир и образование», 2011. – 704 с.
129. Большой академический словарь русского языка / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [ред. : Л. И. Балахонова]. – М. : Наука ; СПб. : Наука, 2004. Т. 1 : А-Бишь. – СПб., 2004 (Акад. тип. Наука РАН). – 661 с.
130. Большой академический словарь русского языка / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [ред. : Л. И. Балахонова]. – М. : Наука ; СПб. : Наука, 2004. Т. 7 : И - Каюр. – 2007. – 728, [1] с.
131. Большой академический словарь русского языка / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [ред. : Л. И. Балахонова]. – М. : Наука ; СПб. : Наука, 2004. Т. 9 : Л - Медь. – 2007. – 658, [1] с.
132. Большой толковый словарь русского языка / С. А. Кузнецова. – СПб. : Норинт; М. : Рипол классик, 2008. – 1534, [1] с.
133. Большой энциклопедический словарь / главный редактор: А. М. Прохоров. – М. : Советская энциклопедия; СПб. : Фонд «Ленингр. Галерея», 1993. – 1628 с.

134. Гольдберг, А. С. Англо-русский словарь по энергетике и защите окружающей среды : около 40 000 терминов и 5 000 сокращений / А. С. Гольдберг. – М. : Руссо, 2001. – 768 с.

135. Гольдберг, А. С. Энергетика в акронимах и сокращениях : англо-русский словарь: более 20 000 статей / А. С. Гольдберг; [ред. : Г. Г. Ольховского]. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 446 с.

136. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль [Вступ. статья А. М. Бабкина]. – Москва : ГИС, 1955. – 4 т.

137. ГОСТ 18685–73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. – М. : Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР, 1973. – С. 101-108.

138. ГОСТ 19880-74 Электротехника. основные понятия. Термины и определения. – М. : Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР, 1974. – 34 с.

139. ГОСТ 21027-75 Системы электрические. Термины и определения. – М. : Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского, 1975. – С. 206-211.

140. ГОСТ 12.1.009-76 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения. – М. : Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР, 1976. – С. 178-181.

141. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – С. 171-181.

142. ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность общие требования и номенклатура. Видов защиты. – Введ. 1980-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.

143. ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. – М. : Изд-во стандартов, 1980. – 20 с.

144. ГОСТ 16110-82 Трансформаторы силовые. – М. : Изд-во стандартов. – 1982. – С. 15-41.

145. ГОСТ 27744-88 Изоляторы. Ч.1. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – С. 130-143.

146. ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные понятия. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 13 с.

147. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. – М. : Изд-во стандартов. – 1990. – С. 141-153.

148. ГОСТ 22789-94 Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний. – М. : Изд-во стандартов, 1994. – 76 с.

149. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). – М. : Изд-во стандартов, 1996. – 36 с.

150. ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – М. : Изд-во стандартов, 1997. – 35 с.

151. ГОСТ Р 51330.18-99 Электрооборудование взрывозащищённое. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) Ч. 19. – М. : Изд-во стандартов, 1999. – 25 с.

152. ГОСТ 7.25-2001 Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 13 с.

153. ГОСТ 31309-2005 Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия. – М. : Изд-во стандартов. – 2005. – 11 с.

154. ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005. Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Ч.1. Общие требования. – М. : Изд-во стандартов, 2005. – 15 с.

155. ГОСТ Р 52527-2006 Установки газотурбинные. Надёжность, готовность, эксплуатационная технологичность и безопасность. – М. : Изд-во стандартов, 2006. – 20 с.

156. ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. – М. : Изд-во стандартов. – 2009. – 28 с.

157. Казахско-русский и русско-казахский терминологический словарь: 5., Энергетика : свыше 5 000 терминов / М-во энергетики, индустрии и торговли Респ. Казахстан. – Алматы: Рауан, 2000. – 314 с.

158. Красник, В. В. Термины и определения в электроэнергетике: справочник. [Электронный ресурс] / В. В. Красник. – М. : Энергосервис, 2002. Режим доступа: <https://meganorm.ru/Data1/45/45710/index.htm?ysclid=lvwc8pz07q457884917>

159. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. / Л. П. Крысин – М. : Изд. Эксмо, 2006. – 944 с.

160. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 318 с.

161. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Российская АН, Ин-т рус. яз. 4-е изд., испр. и доп. – М. : ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.

162. Рыбкин, В. М. Англо-русский политехнический словарь по энергетике и ядерной безопасности: проектирование, строительство, эксплуатация: [в 2 т.] / В.М. Рыбкин, О.В. Рыбкина. – М. : Издательский дом МЭИ, 2015. – 722 с.

163. Словарь русского языка: в 4-х т./ АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. – 3-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1985 – 1988. – Т. 4. С-Я., 1988. – 800 с.

164. СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – ОАО РАО «ЕЭС России», 2008. – 131 с.

165. Ушаков, Д. Н. Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. – М. : Аделант, 2013. – 800 с.

166. Традиционные выходные данные книжного источника: словарь русского языка : в 4 т / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М. : Рус. яз. ; Полиграфресурсы, 1999.

167. Тришин, В. Н. Большой русский словарь-справочник синонимов системы ASIS [Электронный ресурс] / В. Н. Тришин. – 2013. URL: <http://trishin.ru>.

168. Христинченко, Т. П. Англо-русский терминологический словарь: энергетика / Т. П. Христинченко; Норильский индустр. ин-т. – Норильск : НИИ, 2012. – 60 с.

169. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / Макс Фасмер ; пер. с нем и доп. члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина. – Изд. 2-е, стер. – М. : Прогресс, 1997. – 864 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

1. Абеуов, Р. Б. Алгоритм работы устройства минимизации потерь электроэнергии и токовой загрузки электросетевых элементов энергосистемы / Р. Б. Абеуов, Е. Ю. Сапцына // Энергетические системы. – 2022. – № 7 (4). – С. 30-37.
2. Абдуллазянов, Э. Ю. Исследование качества функционирования электрических аппаратов низкого напряжения в составе электротехнических комплексов / Э. Ю. Абдуллазянов, Е. И. Грачева, А. Н. Горлов, З. М. Шакурова, Т. В. Табачникова, О. А. Шумихина, Р. Р. Гибадуллин // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2021. – № 23 (6). – С. 3-15.
3. Алтухова, М. К. Моделирование электроэнергетических систем по режимным частотным характеристикам / М. К. Алтухова, М. А. Люлина, И. Е. Рындина, В. С. Чудный // Известия НТЦ. Единой энергетической системы. – 2020. – № 1 (82). – С. 131-136.
4. Алтухова, М. К. Идентификация электроэнергетических систем для оценки динамических свойств / М. К. Алтухова // Известия НТЦ. Единой энергетической системы. – 2022. – № 1 (86). – С. 29-39.
5. Андриянов, А. И. Система управления преобразователем постоянного напряжения для солнечных панелей / А. И. Андриянов / Электричество. – 2023. – № (9). – С. 38-48.
6. Ахметова, Р. В. Разработка и исследование энергоэффективных методов сжигания газового топлива в энергетических системах / Р. В. Ахметова, Ю. Н. Звонарева, И. Р. Шорохов // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2022. – Т. 14. – № 1 (53). – С. 13-23.
7. Бадер, М. П. Меры защиты воздушных линий от воздействия контактной сети переменного тока / М. П. Бадер, Е. Ю. Семенова, А. А. Куликов // Энергетические системы. – 2022. – № 7 (1). – С. 38-45.

8. Бажин, В. Ю. Влияние термической обработки на микроструктуру стальных змеевиков нагревательной трубчатой печи / В. Ю. Бажин, Башар Исса // Записки Горного института. – 2021. – Т. 249. – С. 393-400.

9. Барукин, А. С. Ввод дополнительного выключателя в блок генератор-трансформатор для энергосбережения в схемах открытых распределительных устройств электростанций / А. С. Барукин, М. Я. Клецель, А. Ж. Динмуханбетова, Д. А. Амирбек // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2023. – № 66 (4). – С. 333-343.

10. Белов, О. А. Анализ структуры генерирующей мощности и динамики электропотребления в Средне-Камчатском изолированном энергоузле / О. А. Белов, О. В. Федоров // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2022. – № 24 (5). – С. 120-135.

11. Беляев, А. Н. Повышение устойчивости энергосистем на основе управления по данным мониторинга переходных режимов / А. Н. Беляев, Е. А. Першко // Известия НТЦ. Единой энергетической системы. – 2022. – № 1(86). – С. 87-98.

12. Бирюлин, В. И. Разработка модели для анализа способов снижения несимметрии напряжений в системах электроснабжения. Известия высших учебных заведений / В. И. Бирюлин, Д. В. Куделина // Проблемы энергетики. – 2022. – № 24 (2). – С. 72-85.

13. Бойко, Е. Е. Гибкость и энергоэффективность систем энергоснабжения / Е. Е. Бойко, Ф. Л. Бык, Л. С. Мышкина // Энергетик. – 2022. – № 9. – С. 24-28.

14. Боярская, Н. П. Минимизация потерь мощности в пассивных силовых фильтрах / Н. П. Боярская, В. П. Довгун, Д. Э. Егоров, В. В. Новиков, Д. А. Шандрыгин // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2021. – № 23 (6). – С. 42-52.

15. Бык, Ф. Л. Эффекты интеграции локальных интеллектуальных энергосистем / Ф. Л. Бык, Л. С. Мышкина // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2022. – № 24 (1). – С. 3-15.

16. Валиуллин, К. Р. Алгоритм пересчёта температуры асинхронного двигателя на основе эквивалентной тепловой схемы / К. Р. Валиуллин, С. И. Тушев // Энергетические системы. – 2022. – № 7 (2). – С. 42-48.
17. Васильев, Б. Ю. Ресурсосберегающая электромеханическая трансмиссия карьерного самосвала / Б. Ю. Васильев, П. С. Григорьев // Горное оборудование и электромеханика. – 2019. – №2. – С. 15-21.
18. Васильев, Д. А. Оптимизации режима работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором / Д. А. Васильев, Л. А. Пантелеева, Е. И. Грачева // Проблемы энергетики. – 2022. – Т. 24. – № 6. – С. 92-101.
19. Веницкий, Ю. Д. Перспективы применения синхронных компенсаторов в энергосистемах с возобновляемыми источниками энергии / Ю. Д. Веницкий, В. А. Кузьмичев // Энергия единой сети. – 2022. – № 1 (62). – С. 52-57.
20. Емельяничков, В. И. Электропривод и автоматизация пробоотборной системы газоанализатора дымовой трубы / В. И. Емельяничков, Е. Э. Лойкуц, О. Ф. Опейко // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2024. – № 67(3). – С. 228-240.
21. Ершов, М. С. Методика категорирования надёжности электроприемников на основе анализа факторов риска и их последствий / М. С. Ершов, А. Н. Комков, И. А. Мелик–Шахназарова // Известия РАН. Энергетика. – 2022. – № 2. – С. 16-26.
22. Ершов, М. С. Комплексная модель регулируемого электропривода ротора буровой установки / М. С. Ершов, А. Н. Комков, Е. А. Феоктистов // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 339-348.
23. Ганзуленко, О. Ю. Энергоэффективность линейного реечного привода штанговых глубинных насосов / О. Ю. Ганзуленко, А. П. Петкова // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 325-338.
24. Герман, Л. А. Комплексная система регулирования мощности установки поперечной ёмкостной компенсации в системе с распределенной нагрузкой / Л. А. Герман, А. С. Серебряков, В. Л. Осокин, Д. Е. Дулепов // Энергетические системы. – 2020. – № 5 (1). – С. 126-135.

25. Головинский, И. А. Алгоритмизация контроля и блокировки вторичных коммутаций при оперативных переключениях в электросетях / И. А. Головинский // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2021. – № 2. – С. 7-16.

26. Гринь, А. А. Использование вычислительного моделирования для повышения эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии / А. А. Гринь, И. Г. Скороходова, К. А. Чебанов, А. И. Гринь // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2020. – № 2. – С. 7-16.

27. Дадабаев, Ш. Т. Технико-экономическое обоснование применения системы плавного пуска для высоковольтных электродвигателей насосных агрегатов / Ш. Т. Дадабаев, Е. И. Грачева // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2022. – № 4 (1). – С. 141-150.

28. Демин, Ю. И. О возможности применения нетрадиционных элементов в системе аварийного электроснабжения собственных нужд атомных станций / Ю. И. Демин, И. А. Сысоев, А. А. Скоморохов, В. И. Ратушный, О. В. Девицкий // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2020. – № 5. – С. 7-17.

29. Доброго, К. В. К вопросу создания гибридных систем накопления электроэнергии / К. В. Доброго // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2023. – № 66 (3). – С. 215-232.

30. Доброго, К. В. Моделирование функционального взаимодействия блоков гибридного накопителя электроэнергии / К. В. Доброго, И. А. Козначеев // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2023. – № 66 (5). – С. 405-422.

31. Железняк, В. Н. Повышение мощности короткого замыкания ударных генераторов для обеспечения эксплуатационных режимов / В. Н. Железняк, Н. В. Коровкин // Электричество. – 2022. – № 11. – С. 46-55.

32. Завьялов, В. М. Система беспроводного заряда аккумуляторов для рудничного электровоза / В. М. Завьялов, И. Ю. Семькина, Е. А. Дубков, А. С. Велиляев // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 428-442.

33. Зубков, Ю. В. Оценка механических напряжений ротора и электромагнитных показателей электрической машины с постоянными магнитами / Ю. В. Зубков, Ю. Н. Иванников // Электричество. – 2023. – № 5. – С. 62-71.

34. Иванов, С. А. Схемно-режимные особенности работы ВЭС параллельно с мощной энергосистемой / С. А. Иванов, А. А. Кузнецов, Г. А. Першиков, Ю. Г. Селезнёв // Известия НТЦ. Единой энергетической системы. – 2020. – № 1 (82). – С. 95-101.

35. Илюшин, П. В. Повышение надежности функционирования распределительных электрических сетей за счёт эффективного применения систем накопления электроэнергии / П. В. Илюшин // Электроэнергия. Передача и распределение. – 2022. – № 6 (75). – С. 64-74.

36. Исмоилов, И. И. Повышение управляемости энергетическими системами и улучшение качества электроэнергии / И. И. Исмоилов, Е. И. Грачева // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2022. – Т. 14. – № 1 (53). – С. 3-12.

37. Казарян, В. А. Коммерциализация этапов строительства и эксплуатации крупномасштабных подземных аккумуляторов газообразных и жидких энергоносителей / В. А. Казарян // Известия РАН. Энергетика. – 2023. – № 4. – С. 33-53.

38. Капустин, Р. О. Исследование влияния переменной выработки альтернативных источников энергии на работу объединённой энергосистемы / Р. О. Капустин // Энергетические системы. – 2021. – № 6 (1). – С. 49-57.

39. Каченя, В. С. Формирование мгновенных дифференциальных и тормозных токов дифференциальной защиты сборных шин / В. С. Каченя, М. С. Ломан // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2020. – № 63(5). – С. 411-422.

40. Китаевич, Ф. А. Влияние соотношения мощности отправной и приёмной частей электропередачи на её переходные процессы / Ф. А. Китаевич, А. А. Юрганов // Известия НТЦ. Единой энергетической системы. – 2020. – № 2 (83). – С. 51-57.

41. Клименко, А. В. К вопросу об определении эффективности детандер-генераторных агрегатов / А. В. Клименко, В. С. Агабабов, С. Н. Петин // Известия РАН. Энергетика. – 2023. – № 1. – С. 3-17.

42. Ключев, Р. В. Прогнозирование планового потребления электроэнергии для объединённой энергосистемы с помощью машинного обучения / Р. В. Ключев, А. Д. Моргоева, О. А. Гаврина, И. И. Босиков, И. Д. Моргоев // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 392-402.

43. Константинова, С. В. Расчёт ёмкости для работы мини-энергокомплекса на основе асинхронного генератора в автономном режиме / С. В. Константинова, А. Ю. Капустинский, Т. М. Ярошевич // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2021. – № 64 (1). – С. 40-50.

44. Корнилов, Г. П. Опыт внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в системах электроснабжения металлургического предприятия. / Г. П. Корнилов, А. Н. Шеметов, В. В. Шохин и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2022. – Т. 22. – № 1. – С. 12-20.

45. Котин, Д. А. Использование однофазного синхронного многообмоточного генератора с постоянными магнитами для электроснабжения автономного потребителя / Д. А. Котин, И. А. Иванов // Известия вузов. Проблемы энергетики. – 2022. – № 1. – С. 29-38
Кочетов, И. Д. Унификация моделей и характеристик поврежденной электропередачи при двухстороннем наблюдении / И. Д. Кочетов, Ю. Я. Лямец, Ф. А. Макашкин // Известия РАН. Энергетика. – 2020. – № 4. – С. 55-68.

46. Кочетов, И. Д. Распознавание витковых замыканий в обмотке трансформатора по локальным составляющим наблюдаемых напряжений и токов / И. Д. Кочетов, Ю. Я. Лямец // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2022. – № 1. – С. 57-65.

47. Крупенёв, Д. С. Обеспечение максимального уровня балансовой надёжности электроэнергетических систем при выводе из работы генерирующих

агрегатов для модернизации / Д. С. Крупенёв, Л. М. Лебедева // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2020. – № 6. – С. 31-39.

48. Крынова, Е. К. Оценка влияния электрических станций с возобновляемыми источниками энергии на работу релейной защиты и автоматики в электроэнергетической системе / Е. К. Крынова, К. Р. Валиуллин // Энергетические системы. – 2022. – № 7 (4). – С. 38-45.

49. Куликов, А. Л. Анализ качества электрической энергии в современных системах электроснабжения при выборочном контроле нескольких показателей / А. Л. Куликов, А. А. Севостьянов, П. В. Илюшин // Известия РАН. Энергетика. – 2022. – № 2. – С. 3-15.

50. Левин, В. М. Дистанционный мониторинг и управление состоянием трансформаторов в распределительных электрических сетях. Известия высших учебных заведений / В. М. Левин, П. А. Петушков, М. А. Швец // Проблемы энергетики. – 2023. – № 25 (2). – С. 97-109.

51. Литвиненко, В. С. Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики / В. С. Литвиненко, П. С. Цветков, М. В. Двойников, Г. В. Буслаев // Записки Горного института. – 2020. – Т. 244. – С. 428-438.

52. Литвинов, И. И. Оценка вероятности отказа в срабатывании дифференциальной защиты трансформатора из-за блокировки по второй гармонике / И. И. Литвинов, В. А. Титов, А. С. Трофимов // Релейная защита и автоматизация. – 2020. – № 4 (41). – С. 14-21.

53. Логунов, А. В. Разработка алгоритма определения места повреждения кабельной линии с использованием её амплитудно-фазовых координатных характеристик / А. В. Логунов, Ю. К. Шлык // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2023. – № 25 (3). – С. 93-104.

54. Лямов, А. С. Устойчивость электропередачи со статическим синхронным продольным компенсатором / А. С. Лямов, С. В. Смоловик, А. Л. Тупицина // Известия НТЦ. Единой энергетической системы. – 2020. – № 1 (82). – С. 102-108.

55. Лямов, А. С. Применение статического синхронного компенсатора для повышения динамической устойчивости мощной ГЭС / А. С. Лямов, С. В. Смоловик // Известия НТЦ. Единой энергетической системы. – 2020. – № 2 (83). – С. 58-63.

56. Маджидов, А. Ш. Анализ и моделирование способов пуска асинхронного электродвигателя собственных нужд / А. Ш. Маджидов // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2020. – № 1. – С. 7-22.

57. Малафеев, А. В. Подходы к управлению режимами крупной промышленной системы электроснабжения с учетом её системных свойств / А. В. Малафеев // Известия РАН. Энергетика. – 2021. – № 4. – С. 42-57.

58. Мартынов, К. В. Оценка энергетических характеристик асинхронного двигателя с совмещённой обмоткой / К. В. Мартынов, Л. А. Пантелеева, И. А. Благодатских // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2021. – № 23 (6). – С. 109-118.

59. Морев, В. Г. Оценка эффективности и технических возможностей создания установок регулирования пиков потребления электроэнергии / В. Г. Морев // Энергетик. – 2021. – № 12. – С. 17-22.

60. Морев, В. Г. Возможности увеличения мощности газотурбинной пиковой энергоустановки с криогенными аккумуляторами энергии / В. Г. Морев // Энергетик. – 2022. – № 9. – С. 21-23.

61. Мотовилов, А. И. Повышение пропускной способности неоднородной электрической сети регулированием уравнивающей ЭДС / А. И. Мотовилов, И. И. Соловьев // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2022. – № 24 (1). – С. 52-60.

62. Мятаж, Т. В. Влияние инверторного режима зарядных станций электромобилей на качество электроснабжения потребителя в энергосистеме / Т. В. Мятаж, В. Я. Любченко, Е. А. Могиленко // Энергетические системы. – 2023. – № 8 (1). – С. 83-97.

63. Назаров, А. А. Методика комплексной оценки надёжности линий электропередачи в режиме реального времени / А. А. Назаров // Энергетик. – 2021. – № 5. – С. 12-16.

64. Назарычев, А. Н. Исследование надёжности тягового электропривода карьерных самосвалов на основе анализа отказов его функциональных узлов / А. Н. Назарычев, Г. В. Дяченко, Ю. А. Сычев // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 363-373.

65. Насыров, Р. Р. Применение активного фильтра для нормализации качества электроэнергии в электрической сети, Сирийской Арабской Республики / Р. Р. Насыров, Р. Альдженди, Т. Хербек // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2020. – № 22 (1). – С. 18-27.

66. Николаев, А. В. Расчет допустимых режимов работы энергосистем и выбор средств противоаварийного управления при перегрузке синхронных генераторов по реактивной мощности / А. В. Николаев, Е. А. Тен, С. В. Чаплюк, М. А. Эдлин // Известия НТЦ. Единой энергетической системы. – 2021. – № 2 (85). – С. 128-133.

67. Николаев, А. В. Использование кибернетического подхода к ценозависимому управлению спросом на потребляемую подземным горнодобывающим предприятием электроэнергию / А. В. Николаев, Ш. Фёт, А. В. Кычкин // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 403-414.

68. Николаев, Ю. Е. Оценка эффективности энергокомплексов с производством водорода, кислорода, тепла и электроэнергии / Ю. Е. Николаев, М. А. Айдаров // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2024. – № 26 (2). – С. 114-127.

69. Обоскалов, В. П. Моделирование редких событий при расчёте показателей балансовой надёжности ЭЭС / В. П. Обоскалов, А. С. Х. Абдель Менаем // Известия РАН. Энергетика. – 2021. – № 4. – С. 24-41.

70. Обоскалов, В. П. Определение предела мощности, передаваемой по линии электропередачи, при оценке балансовой надёжности

электроэнергетических систем / В. П. Обоскалов, А. А. Герасименко // Электричество. – 2023. – № 7. – С. 6-19.

71. Онуфриева, Е. В. К вопросу о расчёте напряжения обратного дугового пробоя высоковольтного термоэмиссионного диода и его предельной удельной электрической мощности / Е. В. Онуфриева, В. В. Онуфриев // Известия РАН. Энергетика. – 2023. – № 2. – С. 46-57.

72. Онуфриева, Е. В. Энергомассовые и теплоэлектрические характеристики преобразователя тока, выполненного на приборах плазменной электроэнергетики / Е. В. Онуфриева, В. В. Онуфриев // Известия РАН. Энергетика. – 2023. – № 6. – С. 31-43.

73. Петрова, Р. М. Исследование вероятностных характеристик надежности электрооборудования внутрицеховых систем электроснабжения / Р. М. Петрова, Э. Ю. Абдуллазянов, Е. И. Грачева, S. Valtchev, Ibragim Yousef // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2023. – Т. 15. – № 1(57). – С. 93-105.

74. Петушков, М. Ю. Нахождение неисправностей синхронных двигателей с постоянными магнитами по линейному току / М. Ю. Петушков, С. С. Холодилов // Интеллектуальная электротехника. – 2020. – № 4. – С. 52-60.

75. Попов, М. Г. Снижение эксплуатационных затрат в системах охлаждения автотрансформаторов для повышения их энергоэффективности / М. Г. Попов, Д. Е. Петрушин, Е. Е. Фомин, К. С. Климов // Энергетик. – 2023. – № 5. – С. 19-21.

76. Потачиц, Я. В. Исследование возникновения резонанса при воздействии динамических усилий на конструктивные элементы электроустановок / Я. В. Потачиц // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2021. – № 64 (3). – С. 228-238.

77. Романюк, Ф. А. Исследование блокировки токовой защиты электроустановок с трансформаторами / Ф. А. Романюк, В. Ю. Румянцев, Ю. В. Румянцев, Е. А. Дерюгина, П. И. Климович // Энергетика. Известия

высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2020. – № 63 (6). – С. 491-499.

78. Романюк, Н. В. Повышение энергоэффективности путём уменьшения хищения электроэнергии / Н. В. Романюк, О. В. Новикова // Энергетические системы. – 2020. – № 5 (1). – С. 108-116.

79. Румянцев, Ю. В. Определение насыщения трансформатора тока на основе использования искусственной нейронной сети / Ю. В. Румянцев // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2023. – № 66 (3). – С. 233-245.

80. Савостеенко, Н. В. Многокритериальная система оптимизации систем электроприводов на базе синхронных и асинхронных электроприводов / Н. В. Савостеенко, Н. М. Максимов, В. А. Кушнарёв, А. П. Сивкова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2024. – Т. 24. – № 1. – С. 36–42.

81. Секретарев, Ю. А. Выбор и принятия решений по управлению ремонтами энергооборудования в системах электроснабжения с монопотребителем / Ю. А. Секретарев, В. М. Левин // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2021. – № 2. – С. 17-25.

82. Сендеров, С. М. Методический подход для исследования надёжности топливо- и энергоснабжения потребителей в условиях негативных возмущений в энергетике / С. М. Сендеров, В. И. Рабчук, Н. И. Пяткова // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2022. – № 3. – С. 3-11.

83. Скамьин, А. Н. Определение сопротивления электрической сети при расчёте режимов с искажениями в напряжении / А. Н. Скамьин, В. С. Добуш, М. Х. Жопри // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 443-454.

84. Счастный, В. П. Электромагнитная совместимость компенсирующих устройств и преобразователей регулируемого электропривода в электрических сетях промышленных предприятий / В. П. Счастный, А. И. Жуковский // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2022. – № 65 (1). – С. 37-51.

85. Суворов, А. А. Управление сетевым инвертором на основе виртуального синхронного генератора при изменении плотности электрической сети / А. А. Суворов, А. Б. Аскарлов, В. Е. Рудник, Б. Д. Малюта // Электричество. – 2023. – № 3. – С. 35-51.

86. Сычев, Ю. А. Повышение качества электроэнергии в системах электроснабжения минерально-сырьевого комплекса гибридными фильтрокомпенсирующими устройствами / Ю. А. Сычев, Р. Ю. Зимин // Записки Горного института. – 2021. – Т. 247. – С. 132-140.

87. Титов, Д. Е. К вопросу об организации электропитания светоограждения проводов и опор воздушных линий / Д. Е. Титов, К. В. Волхов, С. С. Дементьев, А. В. Овчинников // Энергия единой сети. – 2023. – № 1 (68). – С. 28- 39.

88. Уфа, Р. А. Проблема адекватного моделирования функционирования вставок постоянного тока в электроэнергетических системах и средства ее решения (часть 2) / Р. А. Уфа, Н. Ю. Рубан, А. Б. Аскарлов, В. Е. Рудник // Известия РАН. Энергетика. – 2020. – № 4. – С. 24-36.

89. Фархадзаде, Э. М. Повышение оперативной эффективности работы конденсационных электростанций / Э. М. Фархадзаде А. З. Мурадалиев, С. А. Абдуллаева, У. К. Ашурова // Известия РАН. Энергетика. – 2021. – № 1. – С. 70-78.

90. Фархадзаде, Э. М. Автоматизированный анализ срока службы воздушных линий электропередачи электроэнергетических систем / Э. М. Фархадзаде, А. З. Мурадалиев, С. А. Абдуллаева, А. А. Назаров // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2021. – № 64 (5). – С. 435-445.

91. Червонченко, С. С. Повышение энергоэффективности автономной системы электроснабжения буровой установки при провалах напряжения / С. С. Червонченко, В. Я. Фролов // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 470-478.

92. Чукреев, Ю. Я. Влияние представления генерирующего оборудования и нагрузки на величину нормативного резерва мощности электроэнергетических систем / Ю. Я. Чукреев // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2021. – № 3. – С. 91-102.

93. Шагимарданов, П. Д. Оценка сигналов тока в наблюдаемых точках электрической сети в задачах идентификации насыщения трансформатора тока / П. Д. Шагимарданов // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2021. – № (6). – С. 22-29.

94. Шаманин, С. Ю. Исследование ветряной турбины малой мощности горизонтального типа / С. Ю. Шаманин, В. Л. Блинов, В. В. Савченко, Ю. М. Бродов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2023. – № 25 (1). – С. 45-57.

95. Шклярский, Я. Э. Энергоэффективность в минерально-сырьевом комплексе / Я. Э. Шклярский, А. Н. Скамьин, М. Хименес Карризоса // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 323-324.

96. Шпенст, В. А. Повышение надежности вторичного источника питания постоянного тока резервированием сигналов обратной связи / В. А. Шпенст, Е. А. Орел // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2021. – № 64 (5). – С. 408-420.

97. Шпенст, В. А. Повышение энергоэффективности автономного электротехнического комплекса с возобновляемыми источниками энергии на основании адаптивной регулировки режимов работы / В. А. Шпенст, А. А. Бельский, Е. А. Орел // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 479-492.

98. Шульга, Р. Н. Резонансные явления в электропередачах и вставках постоянного тока / Р. Н. Шульга // Энергия единой сети. – 2022. – № 2 (63). – С. 50-57.

99. Юлдашев, З. Ш. Энергокомплекс для энергообеспечения энерготехнологических процессов / З. Ш. Юлдашев, Р. З. Юлдашаев, Л. С. Касобов, М. Ш. Раджабов, Р. Н. Балобанов // Вестник Казанского

государственного энергетического университета. – 2022. – Т. 14. – № 4 (56). – С. 80-90.

100. Юшкова, Е. А. Повышение энергоэффективности вакуумной установки перегонки мазута с помощью пинч-анализа / Е. А. Юшкова, В. А. Лебедев // Записки Горного института. – 2023. – Т. 261. – С. 415-427.